Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Cálculo Diferencial e Integral IV | Grupo 4176
Tarea 1
Martínez Castro Alvaro Leonardo
August 31, 2026

Rectángulos en $\mathbb{R}^n$

Inciso 1

Sea $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ un rectángulo en $\mathbb{R}^n$. Pruebe que:

a) si $b_i - a_i < \delta$ para $i = 1, \ldots, n$ entonces $d(R) < \sqrt{n} \cdot \delta$

b) si $\hat{x}, \hat{y} \in R$, entonces $||\hat{x} - \hat{y}|| \leq d(R)$

c) si $\hat{x}_0 \in R$ y $r > d(R)$, entonces $R \subset B_r(\hat{x}_0)$

1. Sea $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ un rectángulo en $\mathbb{R}^n$. Pruebe que:

(a) si $b_i - a_i < \delta$ para $i = 1, \ldots, n$ entonces $d(R) < \sqrt{n} \cdot \delta$

Para comenzar la demostración, recordemos la definición formal de la diagonal de un rectángulo R en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. La diagonal, denotada como $d(R)$, se define como la distancia euclidiana entre los vértices opuestos del rectángulo. Matemáticamente, esto se expresa como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes de cada uno de sus n lados:

$$d(R) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i)^2}$$

Por hipótesis, el enunciado nos indica que la longitud de cada lado del rectángulo está estrictamente acotada por el valor δ. Es decir, para cada índice $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, se cumple la siguiente desigualdad:

$$b_i - a_i < \delta$$

Dado que estamos trabajando con intervalos cerrados $[a_i, b_i]$ que componen al rectángulo R, sabemos por definición que $a_i \leq b_i$, lo que implica que la longitud de cada lado es siempre una cantidad no negativa ($0 \leq b_i - a_i$). Como tanto $b_i - a_i$ como δ son cantidades no negativas (y δ es estrictamente mayor que cero al ser una cota superior de una longitud), es válido elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad preservando el orden estricto de la misma:

$$(b_i - a_i)^2 < \delta^2$$

Esta desigualdad es válida de manera independiente para cada uno de los n componentes del rectángulo. El siguiente paso lógico consiste en sumar estas n desigualdades simultáneas. Al sumar de lado a lado una cantidad finita de desigualdades estrictas del mismo sentido, la suma resultante conservará la desigualdad estricta:

$$\sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i)^2 < \sum_{i=1}^{n} \delta^2$$

Analicemos el lado derecho de la desigualdad. Estamos sumando el término constante δ^2 un total de n veces (desde $i = 1$ hasta n). Por las propiedades elementales de las sumatorias, esto se simplifica directamente como el producto del número de términos n por la constante δ^2:

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2 < n\delta^2$$

Ahora, para relacionar esta expresión acotada con la definición inicial de la diagonal $d(R)$, debemos extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la inecuación. Sabemos que la función raíz cuadrada, $f(x) = \sqrt{x}$, es una función estrictamente creciente en todo su dominio real no negativo ($x \geq 0$). Esto garantiza que al aplicar la raíz cuadrada a ambos lados, se mantiene la dirección de la desigualdad:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2} < \sqrt{n\delta^2}$$

El lado izquierdo de la inecuación corresponde exactamente a la definición formal de $d(R)$ que establecimos al principio. En el lado derecho, aplicando las propiedades de los radicales para el producto de factores positivos, podemos separar la raíz cuadrada:

$$\sqrt{n\delta^2} = \sqrt{n} \cdot \sqrt{\delta^2} = \sqrt{n} \cdot \delta$$

Sustituyendo estas equivalencias en nuestra desigualdad principal, llegamos directamente a la conclusión buscada:

$$d(R) < \sqrt{n} \cdot \delta$$

Queda así demostrada formalmente la proposición del inciso a) con el nivel de detalle algebraico requerido.

(b) si $\hat{x}, \hat{y} \in R$, entonces $||\hat{x} - \hat{y}|| \leq d(R)$

Para llevar a cabo esta demostración, comenzaremos expresando las definiciones formales de los elementos involucrados. Sea R un rectángulo en el espacio $\mathbb{R}^n$ definido como el producto cartesiano de n intervalos cerrados, es decir, $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$.

Si tomamos dos puntos arbitrarios $\hat{x}$ y $\hat{y}$ que pertenecen al rectángulo R, podemos expresarlos en sus componentes coordenados como $\hat{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ y $\hat{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$. Por la definición del producto cartesiano, la pertenencia $\hat{x}, \hat{y} \in R$ implica que, para cada coordenada $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, se cumple simultáneamente que:

$$a_i \leq x_i \leq b_i \quad \text{y} \quad a_i \leq y_i \leq b_i$$

De estas desigualdades se deduce que la distancia entre las coordenadas x_i y y_i está acotada por la longitud total del intervalo $[a_i, b_i]$. Matemáticamente, la diferencia absoluta entre cualquier par de puntos dentro de un intervalo cerrado es menor o igual a la diferencia entre los extremos superior e inferior de dicho intervalo:

$$|x_i - y_i| \leq b_i - a_i$$

Dado que el valor absoluto $|x_i - y_i|$ es por definición mayor o igual a cero, y la longitud del intervalo $b_i - a_i$ también es no negativa (puesto que $a_i \leq b_i$), podemos elevar ambos miembros de la desigualdad al cuadrado. Como la función $f(z) = z^2$ es monótona creciente para $z \geq 0$, la desigualdad se preserva en el mismo sentido:

$$|x_i - y_i|^2 \leq (b_i - a_i)^2$$

Recordando que el cuadrado del valor absoluto de un número real es igual al cuadrado del número mismo ($|z|^2 = z^2$), la expresión se reescribe como:

$$(x_i - y_i)^2 \leq (b_i - a_i)^2$$

Esta acotación es cierta y válida de forma individual para cada una de las n dimensiones. Si sumamos las desigualdades correspondientes a cada índice i desde 1 hasta n, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2$$

A continuación, extraemos la raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. Como ambas sumatorias arrojan valores reales no negativos, y la función raíz cuadrada es estrictamente creciente para valores mayores o iguales a cero, la relación de desigualdad se mantiene:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2}$$

Al observar detenidamente esta última expresión, podemos identificar que el lado izquierdo corresponde exactamente a la definición formal de la norma euclidiana (o distancia euclidiana) entre los vectores $\hat{x}$ y $\hat{y}$, denotada como $||\hat{x} - \hat{y}||$. Por otro lado, el lado derecho de la desigualdad corresponde a la definición formal de la diagonal del rectángulo R, denotada como $d(R)$.

Sustituyendo estas definiciones en la desigualdad, obtenemos finalmente:

$$||\hat{x} - \hat{y}|| \leq d(R)$$

Con esto, queda rigurosamente demostrado que la distancia entre cualesquiera dos puntos dentro de un rectángulo R en $\mathbb{R}^n$ siempre será menor o igual a la longitud de su diagonal.

(c) si $\hat{x}_0 \in R$ y $r > d(R)$, entonces $R \subset B_r(\hat{x}_0)$

Para demostrar esta proposición, debemos probar que el conjunto R está contenido en la bola abierta $B_r(\hat{x}_0)$. Por la definición de contención de conjuntos, esto significa que debemos tomar un elemento arbitrario $\hat{x} \in R$ y verificar que también cumple con la condición para pertenecer a $B_r(\hat{x}_0)$.

Recordemos la definición formal de una bola abierta de radio r centrada en un punto $\hat{x}_0$ en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. Se define como el conjunto de todos los puntos en el espacio cuya distancia al centro $\hat{x}_0$ es estrictamente menor que el radio r:

$$B_r(\hat{x}_0) = \{\hat{x} \in \mathbb{R}^n \mid ||\hat{x} - \hat{x}_0|| < r\}$$

Sea $\hat{x}$ un punto cualquiera tal que $\hat{x} \in R$. Por la hipótesis del problema, también sabemos explícitamente que el punto $\hat{x}_0$ pertenece al rectángulo R.

Al tener dos puntos, $\hat{x}$ y $\hat{x}_0$, que pertenecen simultáneamente al mismo rectángulo R, podemos hacer uso directo del resultado que se demostró previamente en el inciso (b). Dicho resultado establece de forma general que la distancia euclidiana entre cualesquiera dos puntos dentro de un rectángulo en $\mathbb{R}^n$ está acotada superiormente por la longitud de su diagonal $d(R)$. Aplicando este teorema a nuestros dos puntos en particular, obtenemos la siguiente desigualdad:

$$||\hat{x} - \hat{x}_0|| \leq d(R)$$

Adicionalmente, la hipótesis del problema nos proporciona una restricción explícita sobre el radio de la bola: se nos indica que el radio r es estrictamente mayor que la diagonal $d(R)$. Podemos reescribir esta relación como:

$$d(R) < r$$

Ahora, procedemos a combinar la desigualdad obtenida por medio del inciso (b) con la desigualdad dada por la hipótesis. Aplicando la propiedad transitiva de las desigualdades sobre los números reales, podemos construir la siguiente cadena lógica:

$$||\hat{x} - \hat{x}_0|| \leq d(R) < r$$

Al evaluar los extremos de esta cadena, notamos que la relación estricta domina sobre la relación de igualdad. Esto nos lleva directamente a concluir que la distancia entre $\hat{x}$ y $\hat{x}_0$ es estrictamente menor que r:

$$||\hat{x} - \hat{x}_0|| < r$$

Esta última expresión es exactamente la condición de pertenencia para la bola abierta $B_r(\hat{x}_0)$ que definimos al inicio de la demostración. Por lo tanto, hemos comprobado que:

$$\hat{x} \in B_r(\hat{x}_0)$$

Dado que nuestra elección inicial del punto $\hat{x}$ fue completamente arbitraria (el razonamiento analítico es válido para absolutamente cualquier punto elegido dentro del rectángulo R), podemos concluir de manera rigurosa que todos y cada uno de los elementos de R son también elementos de la bola abierta $B_r(\hat{x}_0)$.

En notación de teoría de conjuntos, esta contención se expresa finalmente como:

$$R \subset B_r(\hat{x}_0)$$

Con esto, queda finalizada la demostración del inciso c) con el máximo detalle analítico y, en consecuencia, se completa la resolución del Ejercicio 1.

Inciso 2

Pruebe que si $A \subset \mathbb{R}^n$ y R es un rectángulo en $\mathbb{R}^n$ tal que $R \cap A \neq \varnothing$ y $R \cap A^c \neq \varnothing$, entonces

$$R \cap \mathrm{Fr}(A) \neq \varnothing$$

2. Pruebe que si $A \subset \mathbb{R}^n$ y R es un rectángulo en $\mathbb{R}^n$ tal que $R \cap A \neq \varnothing$ y $R \cap A^c \neq \varnothing$, entonces $R \cap Fr(A) \neq \varnothing$

Para demostrar esta proposición, procederemos de manera constructiva. La hipótesis nos asegura que existen al menos dos puntos distintos dentro del rectángulo R: uno que pertenece al conjunto A y otro que pertenece a su complemento A^c.

Sean $\hat{x} \in R \cap A$ y $\hat{y} \in R \cap A^c$. Dado que R es un rectángulo en $\mathbb{R}^n$ (el producto cartesiano de n intervalos cerrados), este es un conjunto convexo. Esto significa que el segmento de recta que une a $\hat{x}$ con $\hat{y}$ está completamente contenido en el rectángulo R. Parametricemos este segmento mediante una función vectorial $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ definida como:

$$\gamma(t) = \hat{x} + t(\hat{y} - \hat{x}) = (1 - t)\hat{x} + t\hat{y}$$

Como $\hat{x}, \hat{y} \in R$, por la convexidad del rectángulo se cumple que $\gamma(t) \in R$ para todo $t \in [0, 1]$. Además, la función $\gamma(t)$ es continua en todo su dominio.

A continuación, definimos el conjunto S de los valores del parámetro t para los cuales el segmento se encuentra estrictamente dentro del conjunto A:

$$S = \{t \in [0,1] \mid \gamma(t) \in A\}$$

Observemos las propiedades básicas del conjunto S: 1. S es no vacío, ya que para $t = 0$, $\gamma(0) = \hat{x} \in A$, por lo que $0 \in S$. 2. S está acotado superiormente, pues por definición $S \subset [0,1]$, siendo 1 una cota superior natural.

Por el Axioma de Completitud de los números reales, todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo en $\mathbb{R}$. Sea c el supremo de S:

$$c = \sup(S)$$

Dado que $S \subset [0,1]$, es claro que $c \in [0,1]$. Sea $\hat{z} = \gamma(c)$ el punto en el segmento de recta correspondiente a este parámetro supremo. Como ya demostramos que $\gamma(t) \in R$ para todo $t \in [0,1]$, entonces $\hat{z} \in R$.

Nuestro objetivo ahora es demostrar rigurosamente que $\hat{z} \in Fr(A)$ (la frontera de A). Recordemos que un punto $\hat{z}$ pertenece a la frontera $Fr(A)$ si, y solo si, cualquier bola abierta $B_r(\hat{z})$ de radio $r > 0$ centrada en $\hat{z}$ interseca tanto a A como a A^c simultáneamente:

$$B_r(\hat{z}) \cap A \neq \varnothing \quad \text{y} \quad B_r(\hat{z}) \cap A^c \neq \varnothing$$

Sea $r > 0$ un radio arbitrario. Como la parametrización $\gamma(t)$ es una función continua, existe un $\delta > 0$ tal que si $t \in [0,1]$ y $|t - c| < \delta$, entonces la distancia euclidiana satisface $||\gamma(t) - \gamma(c)|| < r$. Es decir, los puntos de la curva caen dentro de la bola: $\gamma(t) \in B_r(\hat{z})$.

Analicemos la intersección de esta bola con ambos conjuntos:

1. Intersección con A: Si $c = 0$, entonces $\hat{z} = \gamma(0) = \hat{x} \in A$. Como el centro de la bola está en A, trivialmente $\hat{z} \in B_r(\hat{z}) \cap A$, y la intersección es no vacía. Si $c > 0$, por la definición de supremo, el valor $c - \delta$ no puede ser cota superior del conjunto S. Esto implica que existe al menos un parámetro $t^* \in S$ tal que $c - \delta < t^* \leq c$. Para este t^*, tenemos que $\gamma(t^*) \in A$ (porque $t^* \in S$) y $\gamma(t^*) \in B_r(\hat{z})$ (porque $|t^* - c| < \delta$). En consecuencia:

$$B_r(\hat{z}) \cap A \neq \varnothing$$

2. Intersección con A^c: Si $c = 1$, entonces $\hat{z} = \gamma(1) = \hat{y} \in A^c$. Al igual que antes, el centro de la bola recae en A^c, por lo que $\hat{z} \in B_r(\hat{z}) \cap A^c$, y la intersección es no vacía. Si $c < 1$, consideremos un valor del parámetro t^{**} que avance un poco más allá del supremo, es decir, un t^{**} tal que $c < t^{**} < \min(c + \delta, 1)$. Dado que $t^{**} > \sup(S)$, entonces $t^{**} \notin S$, lo cual significa directamente que $\gamma(t^{**}) \notin A$, es decir, $\gamma(t^{**}) \in A^c$. Además, como nos mantuvimos dentro de la vecindad $|t^{**} - c| < \delta$, se cumple que $\gamma(t^{**}) \in B_r(\hat{z})$. En consecuencia:

$$B_r(\hat{z}) \cap A^c \neq \varnothing$$

Dado que para absolutamente cualquier radio $r > 0$ la bola $B_r(\hat{z})$ contiene puntos tanto de A como de A^c, concluimos por la definición formal de frontera que:

$$\hat{z} \in Fr(A)$$

Finalmente, como previamente establecimos que $\hat{z} \in R$ (por ser un punto de un segmento completamente contenido en el rectángulo), se cumple de manera simultánea que $\hat{z} \in R \cap Fr(A)$. Esto demuestra que dicha intersección contiene al menos un elemento, lo que nos lleva al resultado final:

$$R \cap Fr(A) \neq \varnothing$$

Lo cual completa la prueba con el máximo nivel de detalle solicitado.

Particiones e integral

Inciso 3

Pruebe que, si f es integrable sobre el rectángulo $R \subset \mathbb{R}^n$, entonces f es integrable sobre cualquier rectángulo $R' \subset R$

3. Pruebe que, si f es integrable sobre el rectángulo $R \subset \mathbb{R}^n$, entonces f es integrable sobre cualquier rectángulo $R' \subset R$

Para demostrar esta afirmación, haremos uso del criterio de integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11). Este teorema establece que una función acotada f es integrable sobre un rectángulo si y solo si, para todo $\epsilon > 0$, existe una partición de dicho rectángulo tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es estrictamente menor que ϵ.

Sea $\epsilon > 0$ un valor arbitrario. Como por hipótesis f es integrable sobre el rectángulo original R, sabemos que existe una partición $\mathcal{P}$ de R que satisface:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Supongamos que los rectángulos R y R' están dados por el producto cartesiano de sus respectivos intervalos:

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \quad \text{y} \quad R' = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$$

Dado que $R' \subset R$, se cumple que para cada dimensión $i \in \{1, \ldots, n\}$, los intervalos satisfacen la desigualdad $a_i \leq c_i \leq d_i \leq b_i$.

Podemos construir una partición auxiliar $\mathcal{P}_0$ de R que incluya explícitamente las "caras" del subrectángulo R'. Para ello, definimos las particiones coordenadas de $\mathcal{P}_0$ introduciendo los puntos $\{a_i, c_i, d_i, b_i\}$ en cada dimensión i. Esta partición $\mathcal{P}_0$ tiene la propiedad estructural de que R' está formado exactamente por la unión de un conjunto de los subrectángulos inducidos por $\mathcal{P}_0$.

A continuación, consideremos el refinamiento común de las particiones $\mathcal{P}$ y $\mathcal{P}_0$, el cual denotaremos como $\mathcal{Q} = \mathcal{P} \oplus \mathcal{P}_0$. Al ser $\mathcal{Q}$ un refinamiento de $\mathcal{P}$ (es decir, $\mathcal{Q}$ es una subdivisión "más fina" o igual que $\mathcal{P}$), las sumas superiores no pueden aumentar y las sumas inferiores no pueden disminuir (Proposición 1.6). Por ende, la diferencia de las sumas con la nueva partición refinada sigue cumpliendo con la cota establecida inicialmente:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Además, como $\mathcal{Q}$ también refina a $\mathcal{P}_0$, el subrectángulo R' es exactamente la unión de un conjunto específico de los subrectángulos inducidos por $\mathcal{Q}$. Sea k el número total de subrectángulos inducidos por $\mathcal{Q}$ en todo el rectángulo R, los cuales denotaremos como R_j (con $j = 1, \ldots, k$).

Definimos el conjunto de índices J para agrupar únicamente aquellos subrectángulos que están totalmente contenidos en el subrectángulo menor R':

$$J = \{j \in \{1, \ldots, k\} \mid R_j \subset R'\}$$

La colección de subrectángulos $\{R_j \mid j \in J\}$ constituye, por sí misma, una partición bien definida del rectángulo menor R'. Llamaremos a esta partición $\mathcal{Q}_{R'}$.

Si escribimos de manera desarrollada la diferencia entre la suma superior e inferior para todo R bajo la partición $\mathcal{Q}$, obtenemos:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}) = \sum_{j=1}^{k} (M_j - m_j) \cdot m(R_j) < \epsilon$$

donde $M_j = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_j\}$ y $m_j = \inf\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_j\}$.

Por otro lado, la diferencia entre la suma superior e inferior de la función f restringida a R' utilizando la partición $\mathcal{Q}_{R'}$ corresponde exactamente a la suma de los términos que pertenecen al conjunto de índices J:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) = \sum_{j \in J} (M_j - m_j) \cdot m(R_j)$$

Dado que para cualquier subrectángulo R_j se cumple que su supremo es siempre mayor o igual a su ínfimo ($M_j \geq m_j$ lo que implica que $M_j - m_j \geq 0$), y que la medida (área o volumen) del subrectángulo es siempre no negativa ($m(R_j) \geq 0$), entonces cada uno de los productos $(M_j - m_j) \cdot m(R_j)$ es mayor o igual a cero.

Puesto que J es un subconjunto de todos los índices de la partición ($J \subseteq \{1, \ldots, k\}$), la suma sobre este subconjunto de términos no negativos siempre será menor o igual a la suma global sobre la totalidad de los términos:

$$\sum_{j \in J} (M_j - m_j) \cdot m(R_j) \leq \sum_{j=1}^{k} (M_j - m_j) \cdot m(R_j)$$

Al sustituir las igualdades e inecuaciones previas en esta última expresión, concluimos que:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{Q}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}) < \epsilon$$

Aplicando la propiedad transitiva, llegamos directamente a:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) - \underline{S}(f, \mathcal{Q}_{R'}) < \epsilon$$

Con este procedimiento, hemos demostrado de forma constructiva que, para cualquier $\epsilon > 0$ dado, siempre es posible encontrar una partición sobre el rectángulo menor R' (en este caso construida como $\mathcal{Q}_{R'}$) bajo la cual la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es estrictamente menor que ϵ. En virtud del criterio de integrabilidad enuncia en el Teorema 1.11, esto prueba concluyentemente que la función f es integrable sobre cualquier subrectángulo R'.

Inciso 4

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada tal que $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in \text{int}(R)$. Pruebe que f es integrable sobre R y que

$$\int_R f = 0.$$

4. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada tal que $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in int(R)$. Pruebe que f es integrable sobre R y que $\int_R f = 0$.[cite: 1]

Por hipótesis, la función f está acotada en el rectángulo R[cite: 1]. Esto significa que existe un número real $M > 0$ tal que $|f(\hat{x})| \leq M$ para todo $\hat{x} \in R$. Si $M = 0$, entonces la función es idénticamente nula en todo el rectángulo, lo cual hace que la demostración sea trivial. Supongamos entonces que $M > 0$.

Sea R expresado como el producto cartesiano de sus intervalos:

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

Para demostrar que f es integrable, emplearemos el criterio de integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11), el cual requiere que, para cualquier $\epsilon > 0$, exista una partición $\mathcal{P}$ de R tal que la diferencia entre la suma superior e inferior sea estrictamente menor que ϵ[cite: 2].

Sea $\epsilon > 0$ un valor arbitrario. Vamos a construir una partición que aísle la frontera del rectángulo R de su interior. Consideremos un valor $\delta > 0$ suficientemente pequeño de manera que $2\delta < b_i - a_i$ para cada dimensión $i = 1, \ldots, n$.

Definimos un subrectángulo interior R' acortando los extremos del rectángulo original en una magnitud δ:

$$R' = [a_1 + \delta, b_1 - \delta] \times \cdots \times [a_n + \delta, b_n - \delta]$$

Como R' está estrictamente contenido en el interior de R ($R' \subset int(R)$), la hipótesis nos garantiza que $f(\hat{x}) = 0$ para absolutamente todo $\hat{x} \in R'$[cite: 1].

La medida (o volumen) del rectángulo original es $m(R) = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i)$, y la medida del subrectángulo interior es $m(R') = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i - 2\delta)$[cite: 2]. Dado que la fórmula del volumen es una función polinomial y continua respecto a la variable δ, sabemos que $\lim_{\delta \to 0^+} m(R') = m(R)$. Esto nos asegura que el volumen de la franja exterior tiende a cero:

$$\lim_{\delta \to 0^+} (m(R) - m(R')) = 0$$

Por lo tanto, es posible elegir un $\delta > 0$ lo suficientemente pequeño para que el volumen de la franja perimetral cumpla con la siguiente acotación estricta:

$$m(R) - m(R') < \frac{\epsilon}{2M}$$

Ahora, construimos la partición $\mathcal{P}$ de R tomando para cada coordenada i la subdivisión $\mathcal{P}_i = \{a_i, a_i + \delta, b_i - \delta, b_i\}$[cite: 2]. Esta partición divide al rectángulo original R en 3^n subrectángulos inducidos.

Es claro por la construcción geométrica que exactamente uno de estos subrectángulos es R', y que el resto (los otros $3^n - 1$ subrectángulos) componen la región que intersecta la frontera. Llamemos J al conjunto de índices de estos subrectángulos perimetrales, a los que denotaremos como R_j. Observamos que la suma de las medidas de estos subrectángulos de frontera es exactamente el volumen de la franja exterior acotada anteriormente:

$$\sum_{j \in J} m(R_j) = m(R) - m(R') < \frac{\epsilon}{2M}$$

Evaluemos ahora las sumas de Riemann para esta partición $\mathcal{P}$. Para el subrectángulo central R', como la función es constantemente cero en todo su dominio, su supremo e ínfimo son cero:

$$M_{R'} = \sup_{\hat{x} \in R'} f(\hat{x}) = 0 \quad \text{y} \quad m_{R'} = \inf_{\hat{x} \in R'} f(\hat{x}) = 0$$

Para cualquier subrectángulo perimetral R_j (con $j \in J$), como la función globalmente está acotada por M, tenemos que:

$$M_j = \sup_{\hat{x} \in R_j} f(\hat{x}) \leq M \quad \text{y} \quad m_j = \inf_{\hat{x} \in R_j} f(\hat{x}) \geq -M$$

Calculamos la suma superior $\overline{S}(f, \mathcal{P})$ sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición[cite: 2]:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = M_{R'} \cdot m(R') + \sum_{j \in J} M_j \cdot m(R_j)$$

Al sustituir las cotas obtenidas:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq 0 \cdot m(R') + \sum_{j \in J} M \cdot m(R_j) = M \sum_{j \in J} m(R_j)$$

Aplicando la cota que impusimos sobre la medida de la frontera, obtenemos:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}) < M\left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = \frac{\epsilon}{2}$$

De manera análoga, calculamos la suma inferior $\underline{S}(f,\mathcal{P})$[cite: 2]:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) = m_{R'} \cdot m(R') + \sum_{j\in J} m_j \cdot m(R_j)$$

Sustituyendo el ínfimo y las acotaciones:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) \geq 0 \cdot m(R') + \sum_{j\in J}(-M) \cdot m(R_j) = -M\sum_{j\in J} m(R_j)$$

Y usando la misma cota del volumen de la franja:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) > -M\left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = -\frac{\epsilon}{2}$$

Finalmente, calculamos la diferencia entre la suma superior y la inferior para la partición propuesta:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2} - \left(-\frac{\epsilon}{2}\right) = \epsilon$$

Al cumplirse que la diferencia entre las sumas de Riemann es estrictamente menor que ϵ para la partición $\mathcal{P}$, el Teorema 1.11 asegura rigurosamente que f es una función integrable sobre R[cite: 2].

Para la segunda parte de la demostración, dado que se ha probado la integrabilidad de f, sabemos por definición que el valor exacto de la integral $\int_R f$ está siempre delimitado por cualquier suma inferior y superior asociada a la misma partición (Proposición 1.7)[cite: 2]:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) \leq \int_R f \leq \overline{S}(f,\mathcal{P})$$

Sustituyendo los límites estrictos que encontramos para estas sumas, obtenemos la siguiente cadena:

$$-\frac{\epsilon}{2} < \int_R f < \frac{\epsilon}{2}$$

Esta desigualdad es cierta para cualquier valor arbitrario $\epsilon > 0$. El único número real cuyo valor absoluto es estrictamente menor que cualquier cantidad positiva dada, por pequeña que sea, es el cero. En consecuencia directa:

$$\int_R f = 0$$

Completando así la demostración de ambas afirmaciones solicitadas en el problema.

Inciso 5

Sea $f : R = [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ definida como:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ o } y \text{ es irracional, 0 o 1} \\ \frac{1}{n} + \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{m}{n}, y = \frac{p}{q} \text{ con } (m,n) \text{ y } (p,q) \text{ primos relativos} \end{cases}$$

Determine si f es integrable sobre R. Pruebe su respuesta.

5. Sea $f : R = [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ **definida como:**[cite: 1]

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ o } y \text{ es irracional, 0 o 1} \\ \frac{1}{n} + \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{m}{n}, y = \frac{p}{q} \text{ con } (m,n) \text{ y } (p,q) \text{ primos relativos} \end{cases}$$

Determine si f es integrable sobre R. Pruebe su respuesta.[cite: 1]

Respuesta: Sí, la función f es Riemann-integrable sobre R y su integral es $\int_R f = 0$.

Demostración: Para probar que la función f es integrable, utilizaremos el Criterio de Integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11)[cite: 2]. Este criterio establece que f es integrable sobre R si y sólo si para cada $\epsilon > 0$ existe una partición $\mathcal{P}$ de R tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior satisface $\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) < \epsilon$[cite: 2].

Primero, determinemos una cota superior global para $f(x,y)$ en el rectángulo R. Observamos que $x, y \in (0,1)$, por lo que si son racionales expresados en su mínima expresión como $x = m/n$ y $y = p/q$, los denominadores deben cumplir $n \geq 2$ y $q \geq 2$. Por lo tanto, los valores máximos que pueden tomar $\frac{1}{n}$ y $\frac{1}{q}$ son $\frac{1}{2}$. En consecuencia, para cualquier $(x,y) \in R$, la función está acotada por:

$$f(x,y) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

1. Suma Inferior: Sea $\mathcal{P}$ una partición cualquiera del rectángulo $R = [0,1] \times [0,1]$[cite: 1]. La partición divide a R en subrectángulos R_{ij}. Todo subrectángulo R_{ij} posee un interior no vacío, por lo que contiene una infinidad no numerable de puntos. En particular, contiene puntos (x,y) donde al menos una de las coordenadas es irracional. Para estos puntos, el enunciado define que $f(x,y) = 0$[cite: 1]. Como $f(x,y) \geq 0$ en todo R, el ínfimo de f en cualquier subrectángulo R_{ij} es exactamente cero:

$$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x,y) = 0$$

Por definición, la suma inferior es la suma de los ínfimos multiplicados por el área de cada subrectángulo[cite: 2]:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) = \sum_{i,j} m_{ij} \cdot m(R_{ij}) = 0$$

Dado que esto es cierto para toda partición $\mathcal{P}$, la integral inferior es $\underline{\int_R} f = 0$[cite: 2].

2. Suma Superior: Sea $\epsilon > 0$ un valor arbitrario. Nuestro objetivo es aislar los puntos donde la función toma valores "grandes" (mayores o iguales a $\epsilon/2$) utilizando subrectángulos cuya área total sea suficientemente pequeña.

Si $f(x,y) \geq \frac{\epsilon}{2}$, entonces $x = \frac{m}{n}$ y $y = \frac{p}{q}$, y se debe cumplir:

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{q} \geq \frac{\epsilon}{2}$$

Puesto que ambas fracciones son no negativas, esta desigualdad requiere forzosamente que al menos una de las dos contribuciones sea mayor o igual a la mitad de la cota, es decir:

$$\frac{1}{n} \geq \frac{\epsilon}{4} \quad \text{o} \quad \frac{1}{q} \geq \frac{\epsilon}{4}$$

Lo cual implica que $n \leq \frac{4}{\epsilon}$ o $q \leq \frac{4}{\epsilon}$.

Por la Propiedad Arquimediana, podemos elegir un número natural N tal que $N > \frac{4}{\epsilon}$, lo que garantiza que $\frac{1}{N} < \frac{\epsilon}{4}$. Consideremos el conjunto A de todos los números racionales en el intervalo $(0,1)$ cuyo denominador (en su forma irreducible) es menor o igual a N:

$$A = \left\{ \frac{m}{n} \in (0,1) \mid n \leq N, \gcd(m,n) = 1 \right\}$$

Como N es finito, el conjunto A posee una cantidad estrictamente finita de elementos. Sea k el número de elementos de A.

Los puntos (x,y) donde $f(x,y) \geq \frac{\epsilon}{2}$ deben tener forzosamente $x \in A$ o $y \in A$. Geométricamente, estos puntos se encuentran ubicados sobre una "cuadrícula" formada por k rectas verticales $(x = r_i)$ y k rectas horizontales $(y = r_j)$, para $r_i, r_j \in A$.

Vamos a aislar estas rectas creando una partición $\mathcal{P}$. Elegimos un $\delta > 0$ muy pequeño, específicamente:

$$\delta = \frac{\epsilon}{16k}$$

Construimos la partición $\mathcal{P}$ de manera que cada recta $x = r_i$ quede contenida en un intervalo vertical estrecho $[r_i - \delta, r_i + \delta]$, y cada recta $y = r_j$ quede contenida en un intervalo horizontal estrecho $[r_j - \delta, r_j + \delta]$. Aseguramos además agregar a la partición los bordes del rectángulo 0 y 1.

La partición $\mathcal{P}$ induce una familia de subrectángulos R_{ij} que clasificaremos en dos grupos disjuntos:

- **Grupo 1 (Franjas estrechas):** Subrectángulos que intersecan las franjas alrededor de las rectas de A. El área de todas las franjas verticales juntas es a lo sumo $k \cdot (2\delta \cdot 1) = 2k\delta$, y el área de las franjas horizontales es a lo sumo $k \cdot (1 \cdot 2\delta) = 2k\delta$. El área total que cubren los subrectángulos del Grupo 1 está acotada por:

  $$\text{Área}_1 \leq 4k\delta = 4k\left(\frac{\epsilon}{16k}\right) = \frac{\epsilon}{4}$$

  En estos subrectángulos, el valor supremo M_{ij} está acotado por el máximo global de la función: $M_{ij} \leq 1$. Por lo tanto, la aportación de este grupo a la suma superior es:

  $$\sum_{\text{Grupo 1}} M_{ij} \cdot m(R_{ij}) \leq 1 \cdot \left(\frac{\epsilon}{4}\right) = \frac{\epsilon}{4}$$

- **Grupo 2 (Resto del rectángulo):** Subrectángulos que caen completamente fuera de las franjas estrechas. Si (x,y) pertenece a un subrectángulo del Grupo 2, entonces $x \notin A$ y $y \notin A$. Si $x \notin A$, entonces x es irracional, 0, 1, o es un racional con denominador $n > N$. En todos los casos, la contribución de la coordenada x a la función es menor que $\frac{1}{N} < \frac{\epsilon}{4}$. Ocurre exactamente lo mismo por simetría para y. En consecuencia, para todo punto (x,y) en este grupo:

  $$f(x,y) < \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{2}$$

  Esto implica que para los subrectángulos del Grupo 2, su supremo satisface $M_{ij} \leq \frac{\epsilon}{2}$. El área total de los subrectángulos en este grupo está acotada trivialmente por el área total de R, que es 1. Su aportación a la suma superior es:

  $$\sum_{\text{Grupo 2}} M_{ij} \cdot m(R_{ij}) \leq \frac{\epsilon}{2} \cdot 1 = \frac{\epsilon}{2}$$

Sumando las contribuciones de ambos grupos, la suma superior total para la partición $\mathcal{P}$ cumple:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = \sum_{\text{Grupo 1}} M_{ij} m(R_{ij}) + \sum_{\text{Grupo 2}} M_{ij} m(R_{ij}) \leq \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2} = \frac{3\epsilon}{4} < \epsilon$$

3. Conclusión: Hemos encontrado una partición $\mathcal{P}$ que garantiza que:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) < \epsilon - 0 = \epsilon$$

Por el Teorema 1.11, esto demuestra rigurosamente que f es Riemann-integrable sobre el rectángulo R[cite: 2]. Finalmente, dado que la integral real siempre se encuentra acotada entre sus integrales inferior y superior (las cuales deben coincidir), tenemos:

$$0 = \underline{\int_R} f = \int_R f = \overline{\int_R} f \leq \epsilon$$

Como esta cadena es cierta para cualquier $\epsilon > 0$, concluimos inexorablemente que:

$$\int_R f = 0$$

Inciso 6

Sean $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I \in \mathbb{R}$ y $\{\mathcal{P}^{(k)}\}$, $\{Q^{(k)}\}$ dos sucesiones de particiones del rectángulo R tales que

$$\lim_{k\to\infty} \underline{S}(f,\mathcal{P}^{(k)}) = I = \lim_{k\to\infty} \overline{S}(f,Q^{(k)})$$

Pruebe que f es integrable sobre R y que además

$$\int_R f = I.$$

6. Sean $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I \in \mathbb{R}$ y $\{\mathcal{P}^{(k)}\}$, $\{\mathcal{Q}^{(k)}\}$ dos sucesiones de particiones del rectángulo R tales que[cite: 1]

$$\lim_{k\to\infty} \underline{S}(f,\mathcal{P}^{(k)}) = I = \lim_{k\to\infty} \overline{S}(f,\mathcal{Q}^{(k)})$$

Pruebe que f es integrable sobre R y que además $\int_R f = I$.[cite: 1]

Para llevar a cabo esta demostración, comenzaremos por recordar las definiciones formales de la integral inferior y la integral superior para una función acotada.

La integral inferior de f sobre el rectángulo R, denotada como $\underline{\int_R} f$, se define como el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores evaluadas sobre el conjunto de todas las particiones posibles de R[cite: 2]:

$$\underline{\int_R} f = \sup\{\underline{S}(f,\mathcal{P}) \mid \mathcal{P} \in P_R\}$$

De manera completamente análoga, la integral superior de f sobre R, denotada como $\overline{\int_R} f$, se define como el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores posibles evaluadas sobre R[cite: 2]:

$$\overline{\int_R} f = \inf\{\overline{S}(f,\mathcal{P}) \mid \mathcal{P} \in P_R\}$$

Por las propiedades elementales del supremo de un conjunto, sabemos que cualquier elemento particular que pertenezca a dicho conjunto siempre estará acotado superiormente por el supremo. Por lo tanto, si tomamos cualquier partición específica $\mathcal{P}^{(k)}$ de nuestra sucesión, siempre se cumplirá la siguiente desigualdad:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}^{(k)}) \leq \underline{\int_R} f$$

Dado que esta desigualdad es válida para absolutamente todo índice $k \in \mathbb{N}$, podemos tomar el límite cuando $k \to \infty$ en ambos lados. Las reglas de los límites de sucesiones reales dictan que el paso al límite preserva las desigualdades no estrictas (es decir, si $a_k \leq L$ para todo k, entonces $\lim a_k \leq L$):

$$\lim_{k\to\infty} \underline{S}(f, \mathcal{P}^{(k)}) \leq \underline{\int}_R f$$

Utilizando la hipótesis principal del problema, sabemos que el límite de esta sucesión de sumas inferiores converge exactamente a I[cite: 1]. Sustituyendo esto, obtenemos nuestra primera relación clave:

$$I \leq \underline{\int}_R f$$

A continuación, aplicamos un razonamiento algebraico simétrico para el conjunto de las sumas superiores. Por la definición de ínfimo de un conjunto, cualquier elemento particular perteneciente a dicho conjunto siempre estará acotado inferiormente por su ínfimo. Así, evaluando esto para cualquier partición $\mathcal{Q}^{(k)}$ de nuestra segunda sucesión, tenemos que:

$$\overline{S}(f, \mathcal{Q}^{(k)}) \geq \overline{\int}_R f$$

Nuevamente, al ser válido para cualquier k, tomamos el límite cuando $k \to \infty$ en ambos lados manteniendo el sentido de la desigualdad:

$$\lim_{k\to\infty} \overline{S}(f, \mathcal{Q}^{(k)}) \geq \overline{\int}_R f$$

Por la segunda parte de la hipótesis, se nos asegura que el límite de las sumas superiores de esta sucesión particular también coincide exactamente con el valor I[cite: 1]. Al sustituirlo, llegamos a nuestra segunda relación clave:

$$I \geq \overline{\int}_R f$$

Adicional a lo que hemos derivado, sabemos de las propiedades fundamentales de la integral de Riemann que, para cualquier función acotada f definida sobre un rectángulo R, la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior[cite: 2]:

$$\underline{\int}_R f \leq \overline{\int}_R f$$

Ahora poseemos todas las piezas para proceder a unificar las tres desigualdades que hemos establecido de forma separada. Las enlazamos para construir una sola cadena lógica y consecutiva:

$$I \leq \underline{\int}_R f \leq \overline{\int}_R f \leq I$$

Al analizar los extremos opuestos de esta cadena de inecuaciones, notamos que tanto la integral inferior como la integral superior se encuentran matemáticamente "comprimidas" entre I e I. La única forma dentro de los números reales para que una cantidad sea simultáneamente mayor o igual a I y, al mismo tiempo, menor o igual a I, es que sea idéntica a I. En consecuencia, todas las desigualdades presentes en la cadena colapsan forzosamente en igualdades:

$$\underline{\int}_R f = \overline{\int}_R f = I$$

De acuerdo con la Definición 1.10 de integrabilidad en varias variables, una función f acotada sobre un rectángulo R se define como Riemann-integrable si y sólo si su integral inferior coincide exactamente en valor con su integral superior[cite: 2]. Puesto que acabamos de demostrar analíticamente que $\underline{\int}_R f = \overline{\int}_R f$, podemos concluir de manera rigurosa que la función f es integrable sobre el rectángulo R.

Finalmente, la teoría establece que cuando una función cumple con ser integrable, el valor definitivo de su integral (denotado como $\int_R f$) es justamente este valor común alcanzado por sus integrales inferior y superior[cite: 2]. Por lo tanto, se concluye de forma directa que:

$$\int_R f = I$$

Lo cual completa de manera exhaustiva la demostración requerida.

Propiedades de la integral

Inciso 7

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre R. Pruebe que, si M y m son tales que $m \leq f(\hat{x}) \leq M$ para toda $\hat{x} \in R$, entonces

$$m \cdot m(R) \leq \int_R f \leq M \cdot m(R).$$

7. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre R. Pruebe que, si M y m son tales que $m \leq f(\hat{x}) \leq M$ para toda $\hat{x} \in R$, entonces[cite: 1]

$$m \cdot m(R) \leq \int_R f \leq M \cdot m(R).$$

Para comenzar la demostración, tomemos una partición arbitraria $\mathcal{P}$ del rectángulo R[cite: 1]. Supongamos que esta partición induce k subrectángulos, a los cuales denotaremos como $R_1, R_2, \ldots, R_k$[cite: 1]. Por las propiedades aditivas geométricas de la medida de los rectángulos, sabemos que la suma de las medidas (volúmenes) de todos estos subrectángulos es exactamente igual a la medida del rectángulo original R[cite: 1]:

$$\sum_{i=1}^{k} m(R_i) = m(R)$$

De acuerdo a la construcción de la integral de Riemann, para cada subrectángulo R_i definimos el ínfimo y el supremo de la función f restringida a dicho subrectángulo de la siguiente manera[cite: 1]:

$$m_i = \inf\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\} \quad \text{y} \quad M_i = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$$

El enunciado nos proporciona como hipótesis que la función f se encuentra globalmente acotada en todo el rectángulo R por los valores constantes m y M, es decir, $m \leq f(\hat{x}) \leq M$ para cualquier $\hat{x} \in R$[cite: 1]. Dado que cada subrectángulo es un subconjunto del rectángulo total ($R_i \subseteq R$), esta acotación global también se debe cumplir de manera estricta para todos los puntos evaluados dentro de cualquier subrectángulo particular. Por las propiedades fundamentales del ínfimo y del supremo de un conjunto acotado, se deduce de manera estructurada que la cota inferior global m debe ser menor o igual al ínfimo local m_i, y a su vez, el supremo local M_i debe ser menor o igual a la cota superior global M. Matemáticamente, para cada índice $i \in \{1, \ldots, k\}$:

$$m \leq m_i \leq M_i \leq M$$

Como la medida de cualquier rectángulo es siempre una cantidad escalar no negativa ($m(R_i) \geq 0$), podemos multiplicar la cadena de desigualdades anterior por el factor $m(R_i)$ sin alterar el sentido de ninguna de las relaciones de orden:

$$m \cdot m(R_i) \leq m_i \cdot m(R_i) \leq M_i \cdot m(R_i) \leq M \cdot m(R_i)$$

A continuación, procedemos a sumar estas desigualdades simultáneas desde $i = 1$ hasta k:

$$\sum_{i=1}^{k} m \cdot m(R_i) \leq \sum_{i=1}^{k} m_i \cdot m(R_i) \leq \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i) \leq \sum_{i=1}^{k} M \cdot m(R_i)$$

Analicemos la estructura de los términos centrales de esta cadena. Por la Definición 1.4, la sumatoria $\sum_{i=1}^{k} m_i \cdot m(R_i)$ corresponde de manera exacta a la suma inferior $\underline{S}(f, \mathcal{P})$, y la sumatoria $\sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i)$ corresponde a la suma superior $\overline{S}(f, \mathcal{P})$[cite: 1].

Para los términos en los extremos, dado que tanto m como M son constantes independientes del índice de la sumatoria i, las leyes de linealidad nos permiten factorizarlas fuera de las sumas:

$$m \sum_{i=1}^{k} m(R_i) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq M \sum_{i=1}^{k} m(R_i)$$

Sustituyendo la aditividad de la medida que establecimos al principio ($\sum_{i=1}^{k} m(R_i) = m(R)$), la cadena de inecuaciones se simplifica a una forma más compacta:

$$m \cdot m(R) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq M \cdot m(R)$$

Finalmente, la hipótesis principal nos garantiza que f es una función Riemann-integrable sobre R[cite: 1]. Para cualquier función que cumpla con esta propiedad, el marco teórico asegura rigurosamente que el valor exacto de su integral siempre se encuentra delimitado entre su suma inferior y su suma superior para cualquier partición dada $\mathcal{P}$[cite: 1]:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \int_R f \leq \overline{S}(f, \mathcal{P})$$

Al integrar esta propiedad fundamental como un eslabón dentro de nuestra cadena de desigualdades, obtenemos una secuencia lógica completa:

$$m \cdot m(R) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \int_R f \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq M \cdot m(R)$$

Extrayendo únicamente los elementos extremos junto con la integral central (por la transitividad del operador de desigualdad), llegamos a la conclusión final de manera ordenada y libre de ambigüedades:

$$m \cdot m(R) \leq \int_R f \leq M \cdot m(R)$$

Con esto, queda completamente probada la proposición de forma rigurosa y constructiva.

Inciso 8

Sean f, g funciones integrables sobre el rectángulo cerrado $R \subset \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Pruebe que $f + g$ y cf

son integrables sobre R, y además

$$\int_R (f+g) = \int_R f + \int_R g \quad \text{y} \quad \int_R cf = c\int_R f.$$

8. Sean f, g funciones integrables sobre el rectángulo cerrado $R \subset \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Pruebe que $f+g$ y cf son integrables sobre R, y además[cite: 1]

$$\int_R (f+g) = \int_R f + \int_R g \quad \text{y} \quad \int_R cf = c\int_R f.$$

Dividiremos la demostración en dos partes fundamentales correspondientes a la suma de funciones y a la multiplicación por un escalar.

Parte I: Integrabilidad y valor de la integral de $f+g$

Para demostrar que $f+g$ es integrable, utilizaremos el Criterio de Integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11)[cite: 2]. Sea $\epsilon > 0$ un valor arbitrario.

Puesto que f y g son integrables sobre R por hipótesis[cite: 1], sabemos que existen particiones $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ del rectángulo R tales que:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}_1) - \underline{S}(f,\mathcal{P}_1) < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{y} \quad \overline{S}(g,\mathcal{P}_2) - \underline{S}(g,\mathcal{P}_2) < \frac{\epsilon}{2}$$

Sea $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \oplus \mathcal{P}_2$ el refinamiento común de ambas particiones[cite: 2]. Por las propiedades de los refinamientos (Proposición 1.6)[cite: 2], las sumas superiores disminuyen (o se mantienen) y las sumas inferiores aumentan (o se mantienen). Por lo tanto, para esta partición común $\mathcal{P}$ se sigue cumpliendo que:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{y} \quad \overline{S}(g,\mathcal{P}) - \underline{S}(g,\mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2}$$

Supongamos que $\mathcal{P}$ induce los subrectángulos $R_1, R_2, \ldots, R_k$. Para un subrectángulo cualquiera R_i, definimos el supremo y el ínfimo de f como $M_i(f) = \sup_{\hat{x}\in R_i} f(\hat{x})$ y $m_i(f) = \inf_{\hat{x}\in R_i} f(\hat{x})$, y de manera análoga para g y $f+g$[cite: 2].

Para cualquier $\hat{x} \in R_i$, se cumple por definición que $f(\hat{x}) \leq M_i(f)$ y $g(\hat{x}) \leq M_i(g)$. Sumando ambas desigualdades obtenemos $f(\hat{x}) + g(\hat{x}) \leq M_i(f) + M_i(g)$. Esto significa que $M_i(f) + M_i(g)$ es una cota superior para el conjunto de valores de $f+g$ en R_i. Dado que el supremo es la menor de las cotas superiores, tenemos:

$$M_i(f+g) \leq M_i(f) + M_i(g)$$

Análogamente, para los ínfimos, $f(\hat{x}) \geq m_i(f)$ y $g(\hat{x}) \geq m_i(g)$, lo que implica que $f(\hat{x}) + g(\hat{x}) \geq m_i(f) + m_i(g)$. Al ser $m_i(f) + m_i(g)$ una cota inferior, y siendo el ínfimo la mayor de las cotas inferiores, resulta:

$$m_i(f+g) \geq m_i(f) + m_i(g)$$

Uniendo estas relaciones, sabemos que para cada subrectángulo R_i:

$$m_i(f) + m_i(g) \leq m_i(f+g) \leq M_i(f+g) \leq M_i(f) + M_i(g)$$

Multiplicando por la medida del subrectángulo $m(R_i) \geq 0$[cite: 2] y sumando sobre todos los índices $i = 1, \ldots, k$, obtenemos las relaciones para las sumas de Riemann:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P}) \leq \underline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq \overline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq \overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P})$$

Restando la suma inferior de $f+g$ a su suma superior, y utilizando las cotas que acabamos de establecer, tenemos:

$$\overline{S}(f+g,\mathcal{P}) - \underline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq (\overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P})) - (\underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P}))$$
$$\overline{S}(f+g,\mathcal{P}) - \underline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq (\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P})) + (\overline{S}(g,\mathcal{P}) - \underline{S}(g,\mathcal{P}))$$

Sustituyendo las acotaciones iniciales construidas a partir de ϵ:

$$\overline{S}(f+g,\mathcal{P}) - \underline{S}(f+g,\mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Como hemos encontrado una partición $\mathcal{P}$ donde esta diferencia es estrictamente menor que cualquier $\epsilon > 0$ dado, el Teorema 1.11 asegura que $f+g$ es integrable sobre R[cite: 2].

Para demostrar la igualdad de las integrales, recordamos que el valor exacto de la integral siempre está contenido entre sus sumas inferior y superior para cualquier partición:

$$\underline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq \int_R (f+g) \leq \overline{S}(f+g,\mathcal{P})$$

Asimismo, como f y g son integrables independientemente, sabemos que $\underline{S}(f,\mathcal{P}) \leq \int_R f \leq \overline{S}(f,\mathcal{P})$ y $\underline{S}(g,\mathcal{P}) \leq \int_R g \leq \overline{S}(g,\mathcal{P})$. Sumando estas dos expresiones obtenemos:

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P}) \leq \int_R f + \int_R g \leq \overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P})$$

Analicemos la distancia absoluta entre $\int_R (f+g)$ y la suma $\int_R f + \int_R g$. Por un lado:

$$\int_R (f+g) - \left(\int_R f + \int_R g\right) \leq \overline{S}(f+g,\mathcal{P}) - (\underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P}))$$

Dado que $\overline{S}(f+g,\mathcal{P}) \leq \overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P})$, resulta:

$$\int_R (f+g) - \left(\int_R f + \int_R g\right) \leq \overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(g,\mathcal{P}) < \epsilon$$

Por el otro lado:

$$\int_R (f+g) - \left(\int_R f + \int_R g\right) \geq \underline{S}(f+g,\mathcal{P}) - (\overline{S}(f,\mathcal{P}) + \overline{S}(g,\mathcal{P}))$$

Como $\underline{S}(f+g,\mathcal{P}) \geq \underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P})$, se sigue que:

$$\int_R (f+g) - \left(\int_R f + \int_R g\right) \geq \underline{S}(f,\mathcal{P}) + \underline{S}(g,\mathcal{P}) - \overline{S}(f,\mathcal{P}) - \overline{S}(g,\mathcal{P}) > -\epsilon$$

Combinando ambos resultados, tenemos que para cualquier $\epsilon > 0$:

$$\left|\int_R (f+g) - \left(\int_R f + \int_R g\right)\right| < \epsilon$$

El único número no negativo estrictamente menor que cualquier $\epsilon > 0$ es el cero. Por lo tanto:

$$\int_R (f+g) = \int_R f + \int_R g$$



Parte II: Integrabilidad y valor de la integral de cf

Evaluaremos tres casos exhaustivos para la constante $c \in \mathbb{R}$[cite: 1].

Caso 1: $c = 0$ Si $c = 0$, la función cf es la función constantemente nula en todo R. El supremo y el ínfimo en cualquier subrectángulo son 0. Así, todas sus sumas superiores e inferiores valen 0, con lo que su diferencia es $0 < \epsilon$. Por lo tanto, $0f$ es integrable. Además, $\int_R 0f = 0$ y $0 \cdot \int_R f = 0$, cumpliéndose la igualdad.

Caso 2: $c > 0$ Dado que c es positivo, la multiplicación por c preserva el orden. Para cualquier subrectángulo R_i inducido por una partición $\mathcal{P}$:

$$M_i(cf) = \sup_{\hat{x} \in R_i} (cf(\hat{x})) = c \sup_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) = cM_i(f)$$

$$m_i(cf) = \inf_{\hat{x} \in R_i} (cf(\hat{x})) = c \inf_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) = cm_i(f)$$

Multiplicando por $m(R_i)$ y sumando, las sumas de Riemann para cf se relacionan directamente con las de f:

$$\overline{S}(cf, \mathcal{P}) = c\overline{S}(f, \mathcal{P}) \quad \text{y} \quad \underline{S}(cf, \mathcal{P}) = c\underline{S}(f, \mathcal{P})$$

Como f es integrable, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una partición $\mathcal{P}$ tal que $\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{c}$. Para esta misma partición:

$$\overline{S}(cf, \mathcal{P}) - \underline{S}(cf, \mathcal{P}) = c(\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P})) < c\left(\frac{\epsilon}{c}\right) = \epsilon$$

Por lo que cf es integrable[cite: 2].

El valor de su integral será el ínfimo de sus sumas superiores:

$$\int_R cf = \inf_{\mathcal{P}} \overline{S}(cf, \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}}(c\overline{S}(f, \mathcal{P})) = c \inf_{\mathcal{P}} \overline{S}(f, \mathcal{P}) = c \int_R f$$

Caso 3: $c < 0$ Cuando se multiplica un conjunto de números por un valor negativo, el orden se invierte. El supremo se convierte en el ínfimo escalado, y el ínfimo en el supremo escalado. Es decir, para cualquier subrectángulo R_i:

$$M_i(cf) = \sup_{\hat{x} \in R_i} (cf(\hat{x})) = c \inf_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) = cm_i(f)$$

$$m_i(cf) = \inf_{\hat{x} \in R_i} (cf(\hat{x})) = c \sup_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) = cM_i(f)$$

Construyendo las sumas de Riemann y recordando que $c < 0$:

$$\overline{S}(cf, \mathcal{P}) = c\underline{S}(f, \mathcal{P}) \quad \text{y} \quad \underline{S}(cf, \mathcal{P}) = c\overline{S}(f, \mathcal{P})$$

Puesto que f es integrable, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una partición $\mathcal{P}$ tal que $\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{-c}$. Calculamos la diferencia para cf:

$$\overline{S}(cf, \mathcal{P}) - \underline{S}(cf, \mathcal{P}) = c\underline{S}(f, \mathcal{P}) - c\overline{S}(f, \mathcal{P}) = -c(\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}))$$

Sustituyendo la cota:

$$\overline{S}(cf, \mathcal{P}) - \underline{S}(cf, \mathcal{P}) < -c\left(\frac{\epsilon}{-c}\right) = \epsilon$$

Lo cual demuestra que cf es integrable incluso para escalares negativos[cite: 2].

El valor de su integral lo calculamos mediante la integral superior (ínfimo de las sumas superiores):

$$\int_R cf = \inf_{\mathcal{P}} \overline{S}(cf, \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}}(c\underline{S}(f, \mathcal{P}))$$

Al extraer un factor negativo del ínfimo de un conjunto, este se convierte en el supremo escalado de dicho conjunto:

$$\inf_{\mathcal{P}}(c\underline{S}(f, \mathcal{P})) = c \sup_{\mathcal{P}} \underline{S}(f, \mathcal{P}) = c\underline{\int_R} f$$

Como f es integrable, $\underline{\int}_R f = \int_R f$[cite: 2]. Por lo tanto, se concluye finalmente que:

$$\int_R cf = c\int_R f$$

Habiendo cubierto exhaustivamente todos los casos, la demostración de la segunda identidad se da por concluida.

Inciso 9

Sean R, R_1, R_2 rectángulos en $\mathbb{R}^n$ tales que $R = R_1 \cup R_2$ e $\text{int}(R_1) \cap \text{int}(R_2) = \varnothing$. Pruebe que:

a)
$$\underline{\int_R} f = \underline{\int_{R_1}} f + \underline{\int_{R_2}} f \quad \text{y} \quad \overline{\int_R} f = \overline{\int_{R_1}} f + \overline{\int_{R_2}} f$$

b) f es integrable sobre R si y sólo si f es integrable sobre R_1 y R_2. Además, en ambos casos se tiene que:
$$\int_R f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f.$$

9. Sean R, R_1, R_2 rectángulos en $\mathbb{R}^n$ tales que $R = R_1 \cup R_2 e\ int(R_1) \cap int(R_2) = \varnothing$ Pruebe que:[cite: 1]

(a) $\underline{\int}_R f = \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$ **y** $\overline{\int}_R f = \overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f$[cite: 1]

Para comenzar la demostración, estableceremos una caracterización geométrica fundamental de los rectángulos involucrados. Dado que R, R_1, R_2 son rectángulos en $\mathbb{R}^n$ que cumplen $R = R_1 \cup R_2$ y que sus interiores son disjuntos ($int(R_1) \cap int(R_2) = \varnothing$)[cite: 1], por las propiedades topológicas de los rectángulos en el espacio euclidiano, esto implica que el rectángulo R ha sido dividido por un hiperplano ortogonal a uno de los ejes coordenados[cite: 2].

Específicamente, si $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, existe un índice coordenado $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ y un valor escalar $c \in (a_i, b_i)$ tales que los subrectángulos se pueden expresar analíticamente como[cite: 2]:

$$R_1 = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_i, c] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

$$R_2 = [a_1, b_1] \times \cdots \times [c, b_i] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

Parte 1: Aditividad de la integral inferior

Demostraremos en primer lugar que $\underline{\int}_R f \leq \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$. Sea $\mathcal{P}$ una partición cualquiera del rectángulo R[cite: 2]. Esta partición está conformada por el producto cartesiano de particiones unidimensionales $\mathcal{P}_j$ para cada intervalo $[a_j, b_j]$. Definimos una nueva partición $\mathcal{P}^*$ para el rectángulo R añadiendo el punto

de corte c a la partición $\mathcal{P}_i$ de la coordenada i-ésima, en el caso de que no estuviera ya previamente incluido. Como $\mathcal{P}^*$ contiene todos los puntos originales de $\mathcal{P}$ y posiblemente el punto adicional c, $\mathcal{P}^*$ es por definición un refinamiento de $\mathcal{P}$ ($\mathcal{P} \subset \mathcal{P}^*$)[cite: 2]. Por las propiedades elementales de las sumas de Riemann, al refinar una partición, la suma inferior nunca decrece[cite: 2]:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P}^*)$$

La partición $\mathcal{P}^*$ tiene la propiedad geométrica fundamental de que el hiperplano $x_i = c$ separa sus subrectángulos inducidos exactamente en dos conjuntos complementarios: aquellos totalmente contenidos en R_1 y aquellos totalmente contenidos en R_2. En consecuencia, la restricción de $\mathcal{P}^*$ al dominio R_1 nos otorga una partición válida $\mathcal{P}_1$ de R_1, y su restricción a R_2 nos otorga una partición válida $\mathcal{P}_2$ de R_2. Al sumar las contribuciones de ambas regiones, tenemos la identidad exacta:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}^*) = \underline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2)$$

Por la definición analítica de la integral inferior como el supremo de todas las posibles sumas inferiores, sabemos que cualquier suma inferior específica está acotada por la integral inferior: $\underline{S}(f, \mathcal{P}_1) \leq \underline{\int}_{R_1} f$ y $\underline{S}(f, \mathcal{P}_2) \leq \underline{\int}_{R_2} f$[cite: 2]. Sustituyendo estas cotas en nuestra cadena, obtenemos:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$$

Dado que esta desigualdad se cumple rigurosamente para *cualquier* partición inicial $\mathcal{P}$ de R, la cantidad numérica de la derecha actúa como una cota superior para el conjunto completo de todas las sumas inferiores en R. Como la integral inferior $\underline{\int}_R f$ es el supremo (es decir, la menor de las cotas superiores)[cite: 2], concluimos lógicamente que:

$$\underline{\int}_R f \leq \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$$

A continuación, demostraremos la desigualdad inversa: $\underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f \leq \underline{\int}_R f$. Sean $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ particiones totalmente arbitrarias de los rectángulos R_1 y R_2 respectivamente. Definimos una partición global $\mathcal{P}$ de R al combinar todos los hiperplanos inducidos por $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ y extendiéndolos transversalmente a lo largo de todo el rectángulo R. Esta nueva partición $\mathcal{P}$ induce a su vez restricciones en cada subdominio: $\mathcal{P}_1^*$ en R_1 y $\mathcal{P}_2^*$ en R_2. Por construcción, estas restricciones son refinamientos de $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ respectivamente ($\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_1^*$ y $\mathcal{P}_2 \subset \mathcal{P}_2^*$)[cite: 2].

Aplicando nuevamente la propiedad de que los refinamientos no disminuyen el valor de la suma inferior, deducimos:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2) \leq \underline{S}(f, \mathcal{P}_1^*) + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2^*)$$

Al ser $\mathcal{P}_1^*$ y $\mathcal{P}_2^*$ las restricciones topológicas exactas de $\mathcal{P}$ separadas por el plano de corte $x_i = c$, la adición de sus sumas inferiores conforma precisamente la suma inferior global de la partición $\mathcal{P}$ en todo R:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}_1^*) + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2^*) = \underline{S}(f, \mathcal{P})$$

A su vez, la suma inferior para $\mathcal{P}$ está naturalmente acotada por la integral inferior global en R[cite: 2]:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \underline{\int}_R f$$

Encadenando transitivamente estas inecuaciones, logramos:

$$\underline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2) \leq \underline{\int}_R f$$

Si mantenemos la partición $\mathcal{P}_2$ temporalmente fija y tomamos el supremo sobre todas las posibles particiones $\mathcal{P}_1$ de R_1, obtenemos $\underline{\int}_{R_1} f + \underline{S}(f, \mathcal{P}_2) \leq \underline{\int}_R f$. Repitiendo el proceso analítico y tomando ahora el supremo sobre todas las particiones $\mathcal{P}_2$ de R_2, deducimos nuestra segunda desigualdad fundamental:

$$\underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f \leq \underline{\int}_R f$$

Puesto que hemos demostrado que la primera cantidad es simultáneamente menor o igual, y mayor o igual que la segunda, la igualdad estricta es la única posibilidad matemática:

$$\underline{\int}_R f = \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$$

Parte 2: Aditividad de la integral superior

El procedimiento demostrativo para la integral superior es estructuralmente análogo, invirtiendo las propiedades de monotonicidad propias de las sumas superiores y reemplazando los supremos por ínfimos.

Demostraremos primero que $\overline{\int}_R f \geq \overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f$. Dada una partición cualquiera $\mathcal{P}$ de R, construimos el refinamiento $\mathcal{P}^*$ añadiendo la coordenada del hiperplano $x_i = c$. Para los refinamientos, está demostrado que las sumas superiores nunca aumentan, por lo que $\overline{S}(f, \mathcal{P}) \geq \overline{S}(f, \mathcal{P}^*)$[cite: 2]. Como la cuadrícula de $\mathcal{P}^*$ se divide nítidamente en las particiones $\mathcal{P}_1$ de R_1 y $\mathcal{P}_2$ de R_2, tenemos la descomposición exacta:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \geq \overline{S}(f, \mathcal{P}^*) = \overline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \overline{S}(f, \mathcal{P}_2)$$

Dado que la suma superior de una partición dada siempre es mayor o igual que la integral superior global (por ser esta última el ínfimo del conjunto)[cite: 2], se cumple inexorablemente que $\overline{S}(f, \mathcal{P}_1) \geq \overline{\int}_{R_1} f$ y $\overline{S}(f, \mathcal{P}_2) \geq \overline{\int}_{R_2} f$. Sustituyendo ambas cotas:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \geq \overline{\int_{R_1}} f + \overline{\int_{R_2}} f$$

Esta inecuación es válida y consistente para cualquier $\mathcal{P}$ arbitraria, lo que convierte al lado derecho en una cota inferior para todas las sumas superiores posibles en R. Como la integral superior $\overline{\int}_R f$ es el ínfimo (la mayor de las cotas inferiores)[cite: 2], concluimos:

$$\overline{\int_R} f \geq \overline{\int_{R_1}} f + \overline{\int_{R_2}} f$$

Para demostrar la desigualdad inversa $\overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f \geq \overline{\int}_R f$, tomamos nuevamente particiones arbitrarias $\mathcal{P}_1$ de R_1 y $\mathcal{P}_2$ de R_2. Creamos la partición transversal combinada $\mathcal{P}$ en todo R, que a su vez induce los refinamientos $\mathcal{P}_1^*$ y $\mathcal{P}_2^*$ en los respectivos subrectángulos. Como el proceso de refinamiento no permite el incremento de las sumas superiores:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \overline{S}(f, \mathcal{P}_2) \geq \overline{S}(f, \mathcal{P}_1^*) + \overline{S}(f, \mathcal{P}_2^*) = \overline{S}(f, \mathcal{P})$$

Y sabiendo que toda suma superior particular en R acota superiormente a la integral superior del mismo dominio[cite: 2]:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}_1) + \overline{S}(f, \mathcal{P}_2) \geq \overline{\int_R} f$$

Fijando primero la partición $\mathcal{P}_2$ y tomando el ínfimo generalizado sobre todas las particiones $\mathcal{P}_1$ del subdominio R_1, obtenemos $\overline{\int}_{R_1} f + \overline{S}(f, \mathcal{P}_2) \geq \overline{\int}_R f$. Tomando finalmente el ínfimo sobre todas las particiones $\mathcal{P}_2$ de R_2, deducimos la inecuación complementaria:

$$\overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f \geq \overline{\int}_R f$$

Combinando las dos desigualdades opuestas para las integrales superiores, se concluye indefectiblemente la igualdad estricta solicitada:

$$\overline{\int}_R f = \overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f$$

Habiendo demostrado formalmente y paso a paso las identidades aditivas tanto para la integral inferior como para la integral superior sobre subdominios disjuntos en su interior, la demostración queda completada.

(b) f es integrable sobre R si y sólo si f es integrable sobre R_1 y R_2. Además, en ambos casos se tiene que:[cite: 1]

$$\int_R f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f.$$

Para llevar a cabo la demostración de esta equivalencia lógica (el "si y sólo si") y de la igualdad de las integrales, utilizaremos directamente los resultados demostrados en el inciso (a), junto con la definición formal de integrabilidad de Riemann[cite: 1, 2].

Recordemos que, por definición, una función acotada f es integrable sobre un rectángulo $A \subset \mathbb{R}^n$ si y sólo si su integral inferior coincide exactamente con su integral superior[cite: 2]:

$$\underline{\int}_A f = \overline{\int}_A f$$

Lo cual es equivalente a afirmar que la diferencia no negativa entre ambas integrales es idénticamente cero[cite: 2]:

$$\overline{\int}_A f - \underline{\int}_A f = 0$$

Asimismo, sabemos que para cualquier función acotada definida sobre cualquier rectángulo A, la integral inferior nunca puede superar a la integral superior (Proposición 1.7)[cite: 2]:

$$\underline{\int}_A f \leq \overline{\int}_A f \implies \overline{\int}_A f - \underline{\int}_A f \geq 0$$

Del inciso (a), tenemos establecidas las siguientes identidades aditivas fundamentales para las integrales inferior y superior sobre los subrectángulos R_1 y R_2[cite: 1]:

$$\underline{\int}_R f = \underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f$$

$$\overline{\int}_R f = \overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f$$

Restando miembro a miembro la primera ecuación de la segunda, obtenemos:

$$\overline{\int}_R f - \underline{\int}_R f = \left(\overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f\right) - \left(\underline{\int}_{R_1} f + \underline{\int}_{R_2} f\right)$$

Reagrupando los términos del lado derecho asociando los correspondientes a cada subrectángulo:

$$\overline{\int}_R f - \underline{\int}_R f = \left(\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f\right) + \left(\overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f\right)$$

Esta ecuación algebraica es el núcleo de la demostración. A partir de ella, probaremos ambas implicaciones.

1. Necesidad ($\Rightarrow$): Si f es integrable sobre R, entonces f es integrable sobre R_1 y sobre R_2.
Supongamos que f es integrable sobre R[cite: 1]. Por la definición de integrabilidad, se tiene que:

$$\overline{\int}_R f - \underline{\int}_R f = 0$$

Sustituyendo este valor en nuestra ecuación reagrupada:

$$\left(\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f\right) + \left(\overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f\right) = 0$$

Por la propiedad general de las integrales de Darboux mencionada al inicio, sabemos que para cada subrectángulo R_1 y R_2 se cumple:

$$\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f \geq 0 \quad \text{y} \quad \overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f \geq 0$$

Tenemos entonces una suma de dos cantidades reales no negativas que es igual a cero. La única forma en que la suma de dos números mayores o iguales a cero sea exactamente cero es que cada uno de los sumandos sea forzosamente igual a cero por separado. Por consiguiente:

$$\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f = 0 \implies \overline{\int}_{R_1} f = \underline{\int}_{R_1} f$$

$$\overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f = 0 \implies \overline{\int}_{R_2} f = \underline{\int}_{R_2} f$$

Estas dos igualdades demuestran formalmente que f es integrable sobre R_1 y que f es integrable sobre R_2[cite: 1].

2. Suficiencia ($\Leftarrow$): Si f es integrable sobre R_1 y sobre R_2, entonces f es integrable sobre R.
Supongamos ahora que f es integrable sobre R_1 y sobre R_2[cite: 1]. Por definición de integrabilidad en cada uno de estos rectángulos, se satisfacen las siguientes condiciones:

$$\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f = 0 \quad \text{y} \quad \overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f = 0$$

Evaluando la suma de estas diferencias en la ecuación reagrupada:

$$\overline{\int}_R f - \underline{\int}_R f = \left(\overline{\int}_{R_1} f - \underline{\int}_{R_1} f\right) + \left(\overline{\int}_{R_2} f - \underline{\int}_{R_2} f\right) = 0 + 0 = 0$$

De donde se deduce de forma directa que:

$$\overline{\int}_R f = \underline{\int}_R f$$

Lo cual demuestra rigurosamente que f es integrable sobre el rectángulo R[cite: 1].

3. Demostración del valor de la integral: $\int_R f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f$

Habiendo demostrado que la integrabilidad en R es equivalente a la integrabilidad simultánea en R_1 y R_2, podemos denotar las integrales de Riemann simplemente como $\int_R f$, $\int_{R_1} f$ y $\int_{R_2} f$, las cuales coinciden con el valor común de sus respectivas integrales superior e inferior[cite: 1, 2]:

$$\int_R f = \overline{\int}_R f = \underline{\int}_R f$$

$$\int_{R_1} f = \overline{\int}_{R_1} f = \underline{\int}_{R_1} f$$

$$\int_{R_2} f = \overline{\int}_{R_2} f = \underline{\int}_{R_2} f$$

Tomando la identidad probada en el inciso (a) para la integral superior[cite: 1]:

$$\overline{\int}_R f = \overline{\int}_{R_1} f + \overline{\int}_{R_2} f$$

Y sustituyendo en ella los valores unificados de las integrales de Riemann, concluimos directamente:

$$\int_R f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f$$

Quedando así demostrada en su totalidad la proposición del inciso (b) con el máximo detalle analítico requerido.

Inciso 10

Pruebe que, si $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces:

a) f^+ definida como

$$f^+(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) > 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \leq 0, \end{cases}$$

es integrable sobre R.

b) f^- definida como

$$f^-(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) < 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \geq 0, \end{cases}$$

es integrable sobre R. (Sugerencia: pruebe, y use, que $f = f^+ + f^-$.)

c) $|f|$ es integrable sobre R y además

$$\left| \int_R f \right| \leq \int_R |f|.$$

d) Si además $g : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces $\min\{f, g\}$ y $\max\{f, g\}$ son integrables sobre R.

10. Pruebe que, si $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces:[cite: 1]

(a) f^+ definida como[cite: 1]

$$f^+(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) > 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \leq 0, \end{cases}$$

es integrable sobre R.[cite: 1]

Para demostrar que la función f^+ es integrable sobre el rectángulo R, emplearemos el Criterio de Integrabilidad de Riemann (establecido en el Teorema 1.11)[cite: 2]. Dicho teorema indica que una función acotada es integrable si y sólo si, para cualquier $\epsilon > 0$ arbitrario, existe una partición $\mathcal{P}$ de R tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea estrictamente menor que ϵ[cite: 2].

Sea $\epsilon > 0$. Por hipótesis del problema, sabemos que f es integrable sobre R[cite: 1]. Por lo tanto, aplicando el Criterio de Integrabilidad para f, podemos garantizar la existencia de una partición $\mathcal{P}$ del rectángulo R que satisface[cite: 2]:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Supongamos que la partición $\mathcal{P}$ induce una familia de subrectángulos $R_1, R_2, \ldots, R_k$. Para un subrectángulo cualquiera R_i inducido por esta partición, definimos los supremos e ínfimos correspondientes tanto para la función original f como para la función modificada f^+[cite: 2]:

$$M_i(f) = \sup_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) \quad \text{y} \quad m_i(f) = \inf_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x})$$

$$M_i(f^+) = \sup_{\hat{x} \in R_i} f^+(\hat{x}) \quad \text{y} \quad m_i(f^+) = \inf_{\hat{x} \in R_i} f^+(\hat{x})$$

Nuestro objetivo analítico principal es comparar la oscilación de f^+ con la oscilación de f en cada subrectángulo R_i. Es decir, buscaremos demostrar que $M_i(f^+) - m_i(f^+) \leq M_i(f) - m_i(f)$. Para analizar esto, evaluamos exhaustivamente tres casos posibles respecto a los valores que toma f en el subrectángulo R_i:

Caso 1: La función f es completamente no positiva en R_i. Esto ocurre cuando $M_i(f) \leq 0$. Si el supremo de f es menor o igual a cero, entonces para todo $\hat{x} \in R_i$, se cumple $f(\hat{x}) \leq 0$. Por la definición explícita de f^+[cite: 1], esto implica que $f^+(\hat{x}) = 0$ para todos los puntos en R_i. En consecuencia, la función f^+ es idénticamente nula en este subrectángulo, por lo que su supremo y su ínfimo son ambos cero:

$$M_i(f^+) = 0 \quad \text{y} \quad m_i(f^+) = 0$$

Calculando la oscilación de f^+, obtenemos:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) = 0 - 0 = 0$$

Dado que para cualquier función acotada siempre se cumple que $M_i(f) \geq m_i(f)$[cite: 2], tenemos que $M_i(f) - m_i(f) \geq 0$. Por lo tanto, en este caso:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) \leq M_i(f) - m_i(f)$$

Caso 2: La función f es completamente no negativa en R_i. Esto ocurre cuando $m_i(f) \geq 0$. Si el ínfimo de f es mayor o igual a cero, entonces para todo $\hat{x} \in R_i$, se cumple $f(\hat{x}) \geq 0$. Por la definición de

f^+[cite: 1], esto implica que para todo punto en el subrectángulo, $f^+(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Al ser ambas funciones idénticas en R_i, sus supremos e ínfimos coinciden:

$$M_i(f^+) = M_i(f) \quad \text{y} \quad m_i(f^+) = m_i(f)$$

Por consiguiente, la diferencia se mantiene exactamente igual:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) = M_i(f) - m_i(f)$$

Caso 3: La función f toma tanto valores positivos como valores no positivos en R_i. Esto implica que el ínfimo es negativo o cero, y el supremo es estrictamente positivo, es decir, $m_i(f) \leq 0 < M_i(f)$. Para la función f^+, la cota superior sigue estando determinada por los valores positivos de f, ya que estos no sufren alteración. Por ende, el supremo se mantiene idéntico:

$$M_i(f^+) = M_i(f)$$

Por otro lado, los valores donde $f(\hat{x}) \leq 0$ son transformados a 0 por la función f^+[cite: 1]. Puesto que f^+ nunca toma valores negativos por definición, el valor más pequeño que alcanza (o al que se aproxima) en el subrectángulo es el cero. Así, su ínfimo es:

$$m_i(f^+) = 0$$

Calculamos la oscilación de f^+ para este caso:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) = M_i(f) - 0 = M_i(f)$$

Por otra parte, como estamos en el caso donde $m_i(f) \leq 0$, podemos restar $m_i(f)$ a ambos lados de la desigualdad $-m_i(f) \geq 0$ sumándole $M_i(f)$, lo que nos da:

$$M_i(f) \leq M_i(f) - m_i(f)$$

Sustituyendo esto en la oscilación de f^+, obtenemos nuevamente:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) \leq M_i(f) - m_i(f)$$

Hemos comprobado exhaustivamente que, sin importar el comportamiento de f en el subrectángulo R_i, siempre se verifica la desigualdad:

$$M_i(f^+) - m_i(f^+) \leq M_i(f) - m_i(f)$$

Ahora, multiplicamos esta desigualdad por la medida (volumen) del subrectángulo, $m(R_i)$, la cual siempre es una cantidad no negativa ($m(R_i) \geq 0$)[cite: 2]:

$$(M_i(f^+) - m_i(f^+)) \cdot m(R_i) \leq (M_i(f) - m_i(f)) \cdot m(R_i)$$

A continuación, sumamos estas desigualdades sobre todos los k subrectángulos inducidos por la partición $\mathcal{P}$:

$$\sum_{i=1}^{k} (M_i(f^+) - m_i(f^+)) \cdot m(R_i) \leq \sum_{i=1}^{k} (M_i(f) - m_i(f)) \cdot m(R_i)$$

Distribuyendo la sumatoria, identificamos que las expresiones corresponden exactamente a la diferencia entre las sumas superiores e inferiores para ambas funciones[cite: 2]:

$$\overline{S}(f^+, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^+, \mathcal{P}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P})$$

Pero desde el inicio de la prueba, habíamos seleccionado la partición $\mathcal{P}$ de tal manera que para la función original f se cumpliera que $\overline{S}(f,\mathcal{P}) - \underline{S}(f,\mathcal{P}) < \epsilon$. Aplicando la transitividad de las desigualdades:

$$\overline{S}(f^+,\mathcal{P}) - \underline{S}(f^+,\mathcal{P}) < \epsilon$$

Hemos encontrado, para cualquier $\epsilon > 0$, una partición $\mathcal{P}$ que satisface que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de f^+ es estrictamente menor a ϵ. En virtud del Teorema 1.11, esto demuestra de forma rigurosa que la función f^+ es Riemann-integrable sobre el rectángulo R[cite: 2].

(b) f^- definida como[cite: 1]

$$f^-(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) < 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \geq 0, \end{cases}$$

es integrable sobre R. (Sugerencia: pruebe, y use, que $f = f^+ + f^-$.)[cite: 1]

Para llevar a cabo la demostración de que la función f^- es integrable sobre el rectángulo R, seguiremos la sugerencia planteada en el enunciado[cite: 1]. Nuestro primer paso será demostrar formalmente la identidad $f = f^+ + f^-$ para cualquier punto $\hat{x} \in R$.

Recordemos la definición de la función f^+ dada en el inciso (a)[cite: 1]:

$$f^+(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } f(\hat{x}) > 0, \\ 0 & \text{si } f(\hat{x}) \leq 0 \end{cases}$$

Evaluemos la suma algebraica $f^+(\hat{x}) + f^-(\hat{x})$ analizando de manera exhaustiva los tres casos mutuamente excluyentes para los posibles valores que puede tomar la función f evaluada en un punto arbitrario $\hat{x}$:

Caso 1: $f(\hat{x}) > 0$ En este escenario, por la definición de f^+, tenemos que $f^+(\hat{x}) = f(\hat{x})$[cite: 1]. Por la definición de f^-, dado que el valor de la función original no es estrictamente menor que cero, tenemos que $f^-(\hat{x}) = 0$[cite: 1]. Realizando la suma:

$$f^+(\hat{x}) + f^-(\hat{x}) = f(\hat{x}) + 0 = f(\hat{x})$$

Caso 2: $f(\hat{x}) < 0$ En esta situación, por la definición de f^+, dado que el valor no es estrictamente mayor que cero, se tiene $f^+(\hat{x}) = 0$[cite: 1]. Por la definición de f^-, al ser el valor negativo, $f^-(\hat{x}) = f(\hat{x})$[cite: 1]. La suma resulta en:

$$f^+(\hat{x}) + f^-(\hat{x}) = 0 + f(\hat{x}) = f(\hat{x})$$

Caso 3: $f(\hat{x}) = 0$ Cuando la función evalúa exactamente a cero, ambas definiciones (la de f^+ para la condición ≤ 0 y la de f^- para la condición ≥ 0) estipulan explícitamente que el resultado mapeado es cero[cite: 1]. Por consiguiente:

$$f^+(\hat{x}) + f^-(\hat{x}) = 0 + 0 = 0 = f(\hat{x})$$

Habiendo verificado todos los escenarios posibles, comprobamos que para absolutamente cualquier punto $\hat{x} \in R$, se cumple la identidad:

$$f(\hat{x}) = f^+(\hat{x}) + f^-(\hat{x})$$

Esta igualdad puntual de evaluaciones se puede expresar globalmente como una igualdad de funciones en todo el dominio R:

$$f = f^+ + f^-$$

A partir de esta relación, podemos despejar algebraicamente la función f^- restando f^+ en ambos miembros de la ecuación:

$$f^- = f - f^+$$

Para facilitar el análisis de integrabilidad mediante los teoremas previamente establecidos, reescribimos esta diferencia como una combinación lineal de funciones:

$$f^- = f + (-1)f^+$$

Ahora, procedemos a evaluar la integrabilidad de los términos del lado derecho de la ecuación recurriendo a resultados previos: 1. Por la hipótesis general de este ejercicio, sabemos como punto de partida que f es una función integrable sobre el rectángulo R[cite: 1]. 2. Por la proposición que demostramos rigurosamente en el inciso (a), sabemos que dado que f es integrable sobre R, su parte positiva f^+ también es, por extensión, integrable sobre R[cite: 1]. 3. En el Ejercicio 8 de esta misma tarea, se demostró el teorema de linealidad que establece que si una función es integrable, el producto de esta función por cualquier constante real $c \in \mathbb{R}$ resulta en una función que también es integrable[cite: 1]. Aplicando este teorema específico con la constante escalar $c = -1$, garantizamos que la función $(-1)f^+$ es integrable sobre R. 4. En ese mismo Ejercicio 8, se demostró adicionalmente la propiedad aditiva que asegura que la suma de dos funciones integrables sobre R da como resultado una nueva función que también es integrable sobre R[cite: 1].

Al aplicar este último principio de aditividad a nuestras dos funciones cuya integrabilidad ya ha sido comprobada, f y $(-1)f^+$, concluimos inequívocamente que su suma combinada debe ser integrable. Puesto que esta suma corresponde de manera exacta a la definición que dedujimos para la función f^-:

$$f^- = f + (-1)f^+$$

Se concluye de forma directa, rigurosa y analítica que la función f^- es integrable sobre el rectángulo R. Esto completa satisfactoriamente la demostración solicitada.

(c) $|f|$ es integrable sobre R y además[cite: 1]

$$\left|\int_R f\right| \leq \int_R |f|.$$

Para demostrar que el valor absoluto de la función, $|f|$, es integrable sobre el rectángulo R, utilizaremos los resultados obtenidos en los incisos (a) y (b) y las propiedades de linealidad de la integral[cite: 1].

Comenzaremos demostrando la identidad puntual $|f(\hat{x})| = f^+(\hat{x}) - f^-(\hat{x})$ para todo $\hat{x} \in R$. Analizamos los tres casos posibles para el valor de $f(\hat{x})$:

Caso 1: $f(\hat{x}) > 0$ En este caso, la definición de valor absoluto dicta que $|f(\hat{x})| = f(\hat{x})$. Evaluando las funciones auxiliares de acuerdo con sus definiciones previas, tenemos que $f^+(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $f^-(\hat{x}) = 0$[cite: 1]. Operando la resta:

$$f^+(\hat{x}) - f^-(\hat{x}) = f(\hat{x}) - 0 = f(\hat{x}) = |f(\hat{x})|$$

Caso 2: $f(\hat{x}) < 0$ Aquí, por definición de valor absoluto, $|f(\hat{x})| = -f(\hat{x})$. Evaluando las funciones auxiliares, dado que el valor es negativo, tenemos $f^+(\hat{x}) = 0$ y $f^-(\hat{x}) = f(\hat{x})$[cite: 1]. Sustituyendo en la resta:

$$f^+(\hat{x}) - f^-(\hat{x}) = 0 - f(\hat{x}) = -f(\hat{x}) = |f(\hat{x})|$$

Caso 3: $f(\hat{x}) = 0$ El valor absoluto de cero es $|0| = 0$. Las funciones evaluadas son $f^+(\hat{x}) = 0$ y $f^-(\hat{x}) = 0$[cite: 1]. Por lo tanto:

$$f^+(\hat{x}) - f^-(\hat{x}) = 0 - 0 = 0 = |f(\hat{x})|$$

Como la igualdad se sostiene de manera exacta para absolutamente cualquier punto $\hat{x} \in R$, podemos afirmar la identidad global de funciones en todo el dominio:

$$|f| = f^+ - f^- = f^+ + (-1)f^-$$

Por los incisos (a) y (b), ya hemos demostrado analíticamente que si f es integrable sobre R, entonces f^+ y f^- también son integrables sobre R[cite: 1]. En el Ejercicio 8 demostramos que la multiplicación de una función integrable por un escalar (en este caso, $c = -1$) resulta en una función que preserva la integrabilidad, y que la suma de dos funciones integrables también es integrable[cite: 1]. Aplicando estos teoremas de linealidad a la combinación $f^+ + (-1)f^-$, concluimos rigurosamente que la función $|f|$ es integrable sobre el rectángulo R[cite: 1].

A continuación, procedemos a demostrar la desigualdad de las integrales. Por las propiedades fundamentales de los números reales, para cualquier $\hat{x} \in R$ siempre se cumple que:

$$-|f(\hat{x})| \leq f(\hat{x}) \leq |f(\hat{x})|$$

Dado que ya establecimos que tanto f como $|f|$ (y por linealidad, $-|f|$) son funciones integrables sobre R, podemos aplicar la propiedad de monotonía de la integral. Esta propiedad establece formalmente que si $g(\hat{x}) \leq h(\hat{x})$ para toda $\hat{x} \in R$, entonces $\int_R g \leq \int_R h$[cite: 2]. Aplicando esto a nuestra doble desigualdad obtenemos:

$$\int_R -|f| \leq \int_R f \leq \int_R |f|$$

Por la propiedad de linealidad de la integral respecto a la extracción de escalares (demostrada en el Ejercicio 8)[cite: 1], extraemos el signo negativo de la primera integral:

$$-\int_R |f| \leq \int_R f \leq \int_R |f|$$

Esta estructura algebraica ($-A \leq B \leq A$) es la definición exacta de la desigualdad del valor absoluto $|B| \leq A$ para valores reales. Por lo tanto, al reescribir la expresión en términos de valor absoluto, obtenemos directamente:

$$\left|\int_R f\right| \leq \int_R |f|$$

Con esto, quedan demostradas formalmente ambas partes del inciso (c).

(d) Si además $g : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre R, entonces $\min\{f, g\}$ y $\max\{f, g\}$ son integrables sobre R.[cite: 1]

Para demostrar esta afirmación, nos apoyaremos en identidades algebraicas fundamentales que relacionan el máximo y el mínimo de dos números reales con el valor absoluto de su diferencia. Para cualquier par de funciones f y g evaluadas en un punto arbitrario $\hat{x} \in R$, se cumple siempre que:

$$\max\{f(\hat{x}), g(\hat{x})\} = \frac{f(\hat{x}) + g(\hat{x}) + |f(\hat{x}) - g(\hat{x})|}{2}$$

$$\min\{f(\hat{x}), g(\hat{x})\} = \frac{f(\hat{x}) + g(\hat{x}) - |f(\hat{x}) - g(\hat{x})|}{2}$$

Estas identidades puntuales nos permiten expresar de forma global a las funciones $\max\{f, g\}$ y $\min\{f, g\}$ en todo el dominio R como combinaciones lineales de funciones más simples:

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g) + \frac{1}{2}|f - g|$$

$$\min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g) - \frac{1}{2}|f - g|$$

Analicemos la integrabilidad de los términos ubicados en el lado derecho de estas igualdades paso a paso: 1. Por las hipótesis previas y la del propio inciso, sabemos que tanto f como g son funciones

integrables sobre el rectángulo R[cite: 1]. 2. En el Ejercicio 8 de esta misma lista, se demostró que la suma de funciones integrables es integrable, y que la multiplicación de una función integrable por un escalar constante preserva la integrabilidad[cite: 1]. 3. Por consiguiente, aplicando la suma directamente, la función $(f+g)$ es integrable sobre R. De igual manera, al multiplicar g por el escalar -1 y sumarla con f, deducimos que la función diferencia $(f-g) = f+(-1)g$ también es integrable sobre R. 4. En el inciso (c) de este mismo ejercicio, demostramos de manera rigurosa que si una función es integrable, entonces su valor absoluto también lo es[cite: 1]. Aplicando este valioso resultado a la función integrable $(f-g)$, podemos garantizar que la función $|f-g|$ es integrable sobre el rectángulo R. 5. Finalmente, aplicamos por última vez los teoremas de linealidad del Ejercicio 8[cite: 1]. Al multiplicar las funciones integrables $(f+g)$ y $|f-g|$ por la constante escalar $1/2$, obtenemos funciones integrables. La suma y la resta de estas nuevas funciones integrables resultarán en funciones igualmente integrables sobre R.

En conclusión, dado que las funciones $\max\{f,g\}$ y $\min\{f,g\}$ pueden ser construidas en su totalidad mediante sumas, restas y escalamientos (multiplicación por $1/2$) de funciones que ya hemos comprobado analíticamente que son integrables, se sigue de manera directa que ambas resultan ser rigurosamente integrables sobre el rectángulo R[cite: 1].

Con este razonamiento analítico se completa la demostración del inciso (d) y, en consecuencia, la totalidad del Ejercicio 10.

Inciso 11

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada.

a) Suponga que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Pruebe que, si $M = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, $M' = \sup\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, $m = \inf\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$ y $m' = \inf\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$, entonces $M' = M^2$ y $m' = m^2$. ¿Es indispensable la hipótesis de que f sea no negativa? Justifique su respuesta.

b) Pruebe que, si f es integrable sobre R entonces f^2 es integrable sobre R.

c) Pruebe que, si f y g son integrables sobre R entonces fg es integrable sobre R.

11. Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada.[cite: 1]

(a) Suponga que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in R$ Pruebe que, si $M = \sup\{f(\hat{x})|\hat{x} \in R\}, M' = \sup\{f^2(\hat{x})|\hat{x} \in R\}, m = \inf\{f(\hat{x})|\hat{x} \in R\}$ y $m' = \inf\{f^2(\hat{x})|\hat{x} \in R\}$, entonces $M' = M^2$ y $m' = m^2$. ¿Es indispensable la hipótesis de que f sea no negativa? Justifique su respuesta.[cite: 1]

Parte 1: Demostración de $M' = M^2$

Por la definición de supremo, M es la menor de las cotas superiores del conjunto de valores de f en R, lo que significa que para todo punto $\hat{x} \in R$ se cumple[cite: 1]:

$$f(\hat{x}) \leq M$$

El problema establece como hipótesis central que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in R$[cite: 1]. Puesto que la función es no negativa, su supremo también debe serlo, de modo que $M \geq 0$. Al ser ambas partes de la desigualdad $0 \leq f(\hat{x}) \leq M$ cantidades no negativas, es matemáticamente válido elevar al cuadrado sin alterar la dirección de la inecuación:

$$f^2(\hat{x}) \leq M^2$$

Esta desigualdad nos indica que M^2 actúa como una cota superior válida para el conjunto de los cuadrados de la función, es decir, el conjunto $\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$. Dado que el valor M' se define específicamente como el supremo (la menor de las cotas superiores) de este mismo conjunto[cite: 1], se infiere lógicamente que

M' no puede superar a M^2:

$$M' \leq M^2$$

Para obtener la desigualdad opuesta, recurrimos a la definición de M'. Como es el supremo de f^2, garantiza que para cualquier $\hat{x} \in R$[cite: 1]:

$$f^2(\hat{x}) \leq M'$$

Puesto que el cuadrado de cualquier número real es no negativo, es evidente que $M' \geq 0$. Procedemos a extraer la raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. Sabiendo por hipótesis que la función original solo toma valores mayores o iguales a cero ($f(\hat{x}) \geq 0$), la raíz principal coincide con $f(\hat{x})$[cite: 1]:

$$\sqrt{f^2(\hat{x})} \leq \sqrt{M'} \implies f(\hat{x}) \leq \sqrt{M'}$$

Este resultado prueba que el número real $\sqrt{M'}$ es una cota superior para los valores originales de la función $\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$. Siendo M el supremo o la menor cota superior posible de este conjunto[cite: 1], deducimos que:

$$M \leq \sqrt{M'}$$

Dado que sabemos previamente que $M \geq 0$, podemos elevar al cuadrado a ambos lados de la inecuación para obtener:

$$M^2 \leq M'$$

Al satisfacerse de forma simultánea que $M' \leq M^2$ y que $M^2 \leq M'$, la propiedad de antisimetría de los números reales exige que ambas cantidades sean exactamente iguales:

$$M' = M^2$$

Parte 2: Demostración de $m' = m^2$

Por la definición del ínfimo, la cantidad m representa la mayor de las cotas inferiores de los valores de la función, lo cual implica que para todo $\hat{x} \in R$[cite: 1]:

$$f(\hat{x}) \geq m$$

Una vez más, la hipótesis de no negatividad $f(\hat{x}) \geq 0$ asegura que el ínfimo no puede ser negativo, luego $m \geq 0$[cite: 1]. Puesto que todos los elementos implicados son no negativos ($f(\hat{x}) \geq m \geq 0$), podemos elevar la inecuación al cuadrado conservando el orden:

$$f^2(\hat{x}) \geq m^2$$

De esta forma, demostramos que m^2 es una cota inferior para el conjunto de imágenes cuadradas $\{f^2(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R\}$. Como el valor m' se define como el ínfimo (la mayor de las cotas inferiores) de este conjunto de cuadrados[cite: 1], concluimos que:

$$m^2 \leq m'$$

Por la otra dirección, la definición de m' como el ínfimo de f^2 establece que, para todo $\hat{x} \in R$[cite: 1]:

$$f^2(\hat{x}) \geq m'$$

El ínfimo de un conjunto de valores no negativos no puede ser negativo, por lo tanto $m' \geq 0$. Extraemos la raíz cuadrada a ambos lados, preservando la relación de orden y recordando que $f(\hat{x}) \geq 0$[cite: 1]:

$$\sqrt{f^2(\hat{x})} \geq \sqrt{m'} \implies f(\hat{x}) \geq \sqrt{m'}$$

Esto implica que $\sqrt{m'}$ actúa formalmente como una cota inferior para los valores no alterados de la función. Dado que m se define como el ínfimo o mayor cota inferior de estos valores originales[cite: 1], tenemos que:

$$m \geq \sqrt{m'}$$

Ambos términos son no negativos, así que elevamos la desigualdad al cuadrado:

$$m^2 \geq m'$$

Habiendo demostrado simultáneamente las desigualdades $m^2 \leq m'$ y $m^2 \geq m'$, se comprueba la equivalencia estricta:

$$m' = m^2$$

Parte 3: Análisis de la hipótesis de no negatividad

Sí, la hipótesis de que $f(\hat{x}) \geq 0$ es absolutamente indispensable para que estas identidades matemáticas tengan validez[cite: 1]. Si omitimos esta condición y permitimos que la función asuma valores negativos, las igualdades $M' = M^2$ y $m' = m^2$ pueden quebrantarse.

Justificación mediante un contraejemplo: Consideremos el rectángulo unidimensional $R = [-2, 1]$ y la función continua y acotada definida por $f(x) = x$. Esta función toma tanto valores negativos como positivos en el dominio especificado, violando intencionalmente la hipótesis de no negatividad[cite: 1].

Analizamos primero la función original $f(x) = x$ en el intervalo $[-2, 1]$. Sus valores extremos nos dan el supremo y el ínfimo:

$$M = \sup_{x \in [-2,1]} x = 1 \implies M^2 = 1$$

$$m = \inf_{x \in [-2,1]} x = -2 \implies m^2 = (-2)^2 = 4$$

A continuación, evaluamos la función cuadrática $f^2(x) = x^2$ sobre el mismo intervalo $[-2, 1]$. El conjunto de imágenes es el intervalo $[0, 4]$. Extraemos los nuevos supremos e ínfimos para esta función elevada al cuadrado:

$$M' = \sup_{x \in [-2,1]} x^2 = 4$$

$$m' = \inf_{x \in [-2,1]} x^2 = 0$$

Al comparar los resultados obtenidos, las igualdades formuladas fallan estrepitosamente:

$$M' = 4 \neq 1 = M^2$$

$$m' = 0 \neq 4 = m^2$$

Este contraejemplo demuestra analíticamente que la hipótesis en la cual $f(\hat{x}) \geq 0$ no puede ser eliminada, resultando de carácter indispensable para preservar las relaciones probadas[cite: 1].

(b) Pruebe que, si f es integrable sobre R entonces f^2 es integrable sobre R.[cite: 1]

Para demostrar esta afirmación, emplearemos el criterio de integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11)[cite: 2]. Este criterio establece que una función acotada es integrable sobre un rectángulo R si y sólo si, para todo $\epsilon > 0$, existe una partición $\mathcal{P}$ de R tal que la diferencia entre su suma superior y su suma inferior sea estrictamente menor que ϵ[cite: 2].

Por hipótesis, la función f es acotada sobre el rectángulo R[cite: 1]. Esto significa que existe una constante real $K > 0$ tal que, para cualquier punto $\hat{x} \in R$:

$$|f(\hat{x})| \leq K$$

Nuestro objetivo es acotar la oscilación de la función f^2 en términos de la oscilación de la función original f. Consideremos un subrectángulo arbitrario R_i inducido por una partición $\mathcal{P}$ de R[cite: 2]. Definimos los supremos e ínfimos correspondientes para ambas funciones en este subrectángulo:

$$M_i(f) = \sup_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x}) \quad \text{y} \quad m_i(f) = \inf_{\hat{x} \in R_i} f(\hat{x})$$

$$M_i(f^2) = \sup_{\hat{x} \in R_i} f^2(\hat{x}) \quad \text{y} \quad m_i(f^2) = \inf_{\hat{x} \in R_i} f^2(\hat{x})$$

Para cualesquiera dos puntos $\hat{x}, \hat{y} \in R_i$, analizamos la diferencia de los cuadrados de la función utilizando la factorización de una diferencia de cuadrados:

$$|f^2(\hat{x}) - f^2(\hat{y})| = |(f(\hat{x}) - f(\hat{y}))(f(\hat{x}) + f(\hat{y}))|$$

$$|f^2(\hat{x}) - f^2(\hat{y})| = |f(\hat{x}) - f(\hat{y})| \cdot |f(\hat{x}) + f(\hat{y})|$$

Aplicando la desigualdad del triángulo al segundo factor y utilizando la cota global K:

$$|f(\hat{x}) + f(\hat{y})| \leq |f(\hat{x})| + |f(\hat{y})| \leq K + K = 2K$$

Sustituyendo esto en la ecuación anterior, obtenemos una cota para la diferencia de los cuadrados:

$$|f^2(\hat{x}) - f^2(\hat{y})| \leq 2K|f(\hat{x}) - f(\hat{y})|$$

Dado que tanto $\hat{x}$ como $\hat{y}$ pertenecen al subrectángulo R_i, la diferencia absoluta $|f(\hat{x}) - f(\hat{y})|$ nunca puede ser mayor que la diferencia entre el supremo y el ínfimo de f en ese mismo subrectángulo:

$$|f(\hat{x}) - f(\hat{y})| \leq M_i(f) - m_i(f)$$

Por lo tanto, para cualesquiera $\hat{x}, \hat{y} \in R_i$, se cumple que:

$$|f^2(\hat{x}) - f^2(\hat{y})| \leq 2K(M_i(f) - m_i(f))$$

Puesto que esta cota superior es válida para la distancia entre cualquier par de puntos en R_i, también debe ser una cota superior para la diferencia máxima de los valores de f^2 en el subrectángulo, que es exactamente la oscilación $M_i(f^2) - m_i(f^2)$:

$$M_i(f^2) - m_i(f^2) \leq 2K(M_i(f) - m_i(f))$$

Ahora, procedemos a evaluar la integrabilidad de f^2. Sea $\epsilon > 0$ un número real arbitrario. Como por hipótesis la función f es integrable sobre R[cite: 1], el Criterio de Integrabilidad de Riemann nos garantiza la existencia de una partición $\mathcal{P}$ de R tal que[cite: 2]:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2K}$$

Utilizamos esta misma partición $\mathcal{P}$ para calcular la diferencia entre la suma superior e inferior de la función f^2:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} (M_i(f^2) - m_i(f^2)) \cdot m(R_i)$$

Sustituyendo la cota que derivamos previamente para la oscilación de f^2 en cada subrectángulo:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) \leq \sum_{i=1}^{k} 2K(M_i(f) - m_i(f)) \cdot m(R_i)$$

Al ser $2K$ una constante independiente del índice de la sumatoria, podemos factorizarla:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) \leq 2K \sum_{i=1}^{k} (M_i(f) - m_i(f)) \cdot m(R_i)$$

Reconocemos que la sumatoria restante es exactamente la diferencia entre las sumas superior e inferior de la función original f[cite: 2]:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) \leq 2K(\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P}))$$

Aplicamos la desigualdad estricta que obtuvimos al elegir la partición $\mathcal{P}$ para la función f:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) < 2K \left(\frac{\epsilon}{2K} \right)$$

Al simplificar algebraicamente los términos, llegamos a nuestro resultado fundamental:

$$\overline{S}(f^2, \mathcal{P}) - \underline{S}(f^2, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Hemos demostrado de manera constructiva y analítica que, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una partición $\mathcal{P}$ del rectángulo R que satisface la condición de que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de f^2 es estrictamente menor que ϵ.

Por lo tanto, en estricto apego al Criterio de Integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11), concluimos rigurosamente que la función f^2 es integrable sobre el rectángulo R[cite: 2].

Ejercicio 11 c)

Demostración (Método Algebraico):

Sean $f, g : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funciones integrables sobre el rectángulo R. Queremos probar que el producto fg es integrable sobre R.

Para demostrarlo de manera estructurada y directa, aprovecharemos las propiedades operativas de la integral (linealidad) y el resultado que establece que el cuadrado de una función integrable es a su vez integrable (demostrado previamente en el inciso 11 b de este mismo conjunto de problemas).

En primer lugar, utilizamos la siguiente identidad algebraica elemental, válida para cualesquiera números reales (y por ende, para las funciones evaluadas en cualquier $\hat{x} \in R$):

$$(f + g)^2 - (f - g)^2 = (f^2 + 2fg + g^2) - (f^2 - 2fg + g^2) = 4fg$$

A partir de esta identidad, podemos despejar el producto fg y expresarlo como una combinación lineal de cuadrados de funciones:

$$fg = \frac{1}{4} \left[(f + g)^2 - (f - g)^2 \right]$$

Ahora, analizamos la integrabilidad de la expresión del lado derecho asegurando el control sobre cada operación mediante teoremas ya establecidos en el curso:

1). **Suma y resta de funciones integrables:** Por hipótesis, f y g son funciones integrables sobre R. Según el teorema de linealidad de la integral de Riemann (establecido en el ejercicio 8), la suma y la resta de funciones integrables resultan en funciones integrables. Por lo tanto, las funciones definidas como $(f+g)$ y $(f-g)$ son integrables sobre el rectángulo R.

2). **Cuadrado de funciones integrables:** Por el resultado analizado en el inciso anterior (ejercicio 11 b), sabemos que si una función h es integrable sobre R, entonces la función h^2 también lo es. Aplicando este resultado particular a las funciones integrables $(f+g)$ y $(f-g)$, deducimos de forma inmediata que:

$$(f+g)^2 \quad \text{y} \quad (f-g)^2$$

son ambas funciones integrables sobre R.

3). **Diferencia de cuadrados:** Aplicando nuevamente la propiedad de linealidad para la resta, puesto que ya sabemos que $(f+g)^2$ y $(f-g)^2$ son integrables, concluimos que su diferencia también hereda esta propiedad. Así, la función:

$$(f+g)^2 - (f-g)^2$$

es integrable sobre R.

4). **Multiplicación por un escalar:** Finalmente, la propiedad de homogeneidad de la integral nos indica que si multiplicamos una función integrable por una constante $c \in \mathbb{R}$, la función resultante permanece integrable. Tomando la constante $c = \frac{1}{4}$, podemos afirmar que:

$$\frac{1}{4}\left[(f+g)^2 - (f-g)^2\right]$$

es integrable sobre R.

Puesto que la función producto fg es idéntica a esta última expresión, queda rigurosamente demostrado paso a paso que fg es integrable sobre el rectángulo R. ■

Demostración Alternativa (Vía Criterio de Riemann):

Para mayor robustez analítica, podemos proporcionar una segunda demostración utilizando el control directo de las sumas de Riemann mediante el Teorema 1.11.

Dado que f y g son integrables sobre el rectángulo R, forzosamente ambas deben estar acotadas. Por lo tanto, existen constantes positivas $M_f, M_g > 0$ tales que $|f(\hat{x})| \leq M_f$ y $|g(\hat{x})| \leq M_g$ para toda $\hat{x} \in R$.

Sea $\epsilon > 0$. Por el criterio de integrabilidad de Riemann, existen particiones $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ de R tales que:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}_1) - \underline{S}(f, \mathcal{P}_1) < \frac{\epsilon}{2M_g}$$

$$\overline{S}(g, \mathcal{P}_2) - \underline{S}(g, \mathcal{P}_2) < \frac{\epsilon}{2M_f}$$

Sea $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \oplus \mathcal{P}_2$ el refinamiento común de ambas particiones. Al ser un refinamiento, las desigualdades anteriores se preservan estrictamente para la partición $\mathcal{P}$. Analicemos ahora la oscilación del producto fg en un subrectángulo arbitrario R_i inducido por la partición $\mathcal{P}$. Para cualesquiera dos puntos $\hat{x}, \hat{y} \in R_i$, introducimos un cero de manera conveniente para factorizar:

$$f(\hat{x})g(\hat{x}) - f(\hat{y})g(\hat{y}) = f(\hat{x})g(\hat{x}) - f(\hat{x})g(\hat{y}) + f(\hat{x})g(\hat{y}) - f(\hat{y})g(\hat{y})$$

$$f(\hat{x})g(\hat{x}) - f(\hat{y})g(\hat{y}) = f(\hat{x})[g(\hat{x}) - g(\hat{y})] + g(\hat{y})[f(\hat{x}) - f(\hat{y})]$$

Aplicando la desigualdad del triángulo y acotando las funciones originales por sus cotas superiores globales M_f y M_g:

$$|f(\hat{x})g(\hat{x}) - f(\hat{y})g(\hat{y})| \leq M_f|g(\hat{x}) - g(\hat{y})| + M_g|f(\hat{x}) - f(\hat{y})|$$

Definiendo $M_i(h)$ y $m_i(h)$ como el supremo y el ínfimo de una función h en el subrectángulo R_i respectivamente, al tomar el supremo sobre todas las posibles parejas $\hat{x}, \hat{y} \in R_i$ de la desigualdad anterior, obtenemos una cota sobre las oscilaciones máximas en dicho intervalo:

$$M_i(fg) - m_i(fg) \leq M_f[M_i(g) - m_i(g)] + M_g[M_i(f) - m_i(f)]$$

Multiplicamos ahora esta desigualdad por la medida del subrectángulo $m(R_i)$ y sumamos sobre todos los k subrectángulos inducidos por la partición $\mathcal{P}$:

$$\sum_{i=1}^{k} [M_i(fg) - m_i(fg)]\, m(R_i) \leq M_f \sum_{i=1}^{k} [M_i(g) - m_i(g)]\, m(R_i) + M_g \sum_{i=1}^{k} [M_i(f) - m_i(f)]\, m(R_i)$$

Esta expresión geométrica equivale directamente a la diferencia entre las sumas de Riemann superiores e inferiores:

$$\overline{S}(fg, \mathcal{P}) - \underline{S}(fg, \mathcal{P}) \leq M_f \left[\overline{S}(g, \mathcal{P}) - \underline{S}(g, \mathcal{P})\right] + M_g \left[\overline{S}(f, \mathcal{P}) - \underline{S}(f, \mathcal{P})\right]$$

Sustituyendo el estricto control que propusimos al inicio sobre nuestras particiones, la expresión se reduce a:

$$\overline{S}(fg, \mathcal{P}) - \underline{S}(fg, \mathcal{P}) < M_f \left(\frac{\epsilon}{2M_f}\right) + M_g \left(\frac{\epsilon}{2M_g}\right) = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Puesto que hemos demostrado que para cada $\epsilon > 0$ siempre se puede construir una partición $\mathcal{P}$ que garantice que la diferencia entre la suma superior e inferior sea estrictamente menor que ϵ, invocamos el Teorema 1.11 para concluir definitivamente que la función fg es integrable sobre el rectángulo R. ■

Inciso 12

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada. Pruebe que, si f^2 es integrable sobre R entonces $|f|$ es integrable sobre R. ¿f es integrable sobre R?

Ejercicio 12

Primera parte: Demostrar que si f^2 es integrable, entonces $|f|$ es integrable.

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función acotada tal que f^2 es integrable sobre el rectángulo R.

Como f está acotada sobre R, existe una constante $M > 0$ tal que $|f(\hat{x})| \leq M$ para toda $\hat{x} \in R$. En consecuencia, los valores de la función $f^2(\hat{x})$ siempre estarán contenidos dentro del intervalo cerrado $[0, M^2]$.

Para relacionar f^2 con $|f|$, definimos una función auxiliar $h : [0, M^2] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por:

$$h(t) = \sqrt{t}$$

Sabemos del cálculo en una variable que la función raíz cuadrada es continua en todo su dominio, por lo que h es continua en el intervalo cerrado $[0, M^2]$.

Hacemos uso ahora de la Proposición 1.19 del texto de referencia, la cual establece que la composición de una función continua con una función integrable (cuyo rango está contenido en el dominio de la función continua) resulta en una función integrable. En este caso, componemos la función continua h con la función integrable f^2.

Notemos que la regla de correspondencia de esta composición $(h \circ f^2)(\hat{x})$ está dada por:

$$(h \circ f^2)(\hat{x}) = h(f^2(\hat{x})) = \sqrt{f^2(\hat{x})} = |f(\hat{x})|$$

Dado que la composición de estas funciones cumple con las hipótesis del teorema de integrabilidad de composiciones, concluimos directamente que la función $|f|$ es integrable sobre el rectángulo R. ■

Segunda parte: ¿Es f necesariamente integrable sobre R?

La respuesta es **no**. El hecho de que f^2 sea una función integrable sobre el rectángulo R no garantiza en absoluto que la función original f también lo sea. Podemos demostrar la falsedad de esta afirmación mediante un contraejemplo clásico.

Consideremos el rectángulo unitario $R = [0,1] \times [0,1]$ en $\mathbb{R}^2$ y definamos la función $f : R \to \mathbb{R}$ de la siguiente manera:

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -1 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Observemos qué sucede al elevar esta función al cuadrado. Para cualquier punto $(x,y) \in R$, ya sea que x sea racional o irracional, el cuadrado del valor de la función será siempre 1:

$$f^2(x,y) = (\pm 1)^2 = 1 \quad \text{para toda } (x,y) \in R$$

La función f^2 resulta ser la función constante 1, la cual es continua y, por lo tanto, es claramente integrable sobre R con integral igual a $m(R) = 1$.

Sin embargo, analizaremos la integrabilidad de la función original f utilizando las sumas de Riemann. Sea $\mathcal{P}$ cualquier partición del rectángulo R. Esta partición divide a R en k subrectángulos R_i. Debido a la densidad de los números racionales e irracionales en los números reales, cualquier subrectángulo R_i (que tiene área mayor a cero) contendrá ineludiblemente puntos con coordenada x racional y puntos con coordenada x irracional.

Por lo tanto, en cada subrectángulo R_i, el supremo y el ínfimo de f estarán dados por:

$$M_i = \sup\{f(x,y) \mid (x,y) \in R_i\} = 1$$

$$m_i = \inf\{f(x,y) \mid (x,y) \in R_i\} = -1$$

Calculamos ahora la suma superior $\overline{S}(f,\mathcal{P})$ y la suma inferior $\underline{S}(f,\mathcal{P})$ correspondientes a esta partición arbitraria:

$$\overline{S}(f,\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} 1 \cdot m(R_i) = 1 \cdot m(R) = 1$$

$$\underline{S}(f,\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} m_i \cdot m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} (-1) \cdot m(R_i) = -1 \cdot m(R) = -1$$

Como estas sumas no dependen de la partición elegida, la integral superior (el ínfimo de las sumas superiores) y la integral inferior (el supremo de las sumas inferiores) arrojan valores distintos:

$$\overline{\int_R} f = 1 \neq -1 = \underline{\int_R} f$$

Dado que la integral superior y la integral inferior no coinciden, la función f **no es integrable** sobre R. Esto demuestra que f^2 puede ser integrable sin que f lo sea. ■

Inciso 13

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre R tal que $f(\hat{x}) \leq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Pruebe que:

a)
$$\int_R f \leq 0$$

b) Si f es continua en $\hat{x}_0 \in R$ y $f(\hat{x}_0) < 0$, entonces
$$\int_R f < 0$$

c) Si f es menor que cero para toda $\hat{x} \in R$ entonces
$$\int_R f < 0$$

Ejercicio 13 a)

Demostración:

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el rectángulo R, tal que $f(\hat{x}) \leq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Queremos probar que la integral de la función sobre el rectángulo también es menor o igual a cero, es decir, $\int_R f \leq 0$.

Para demostrarlo rigurosamente desde los primeros principios de la construcción de la integral de Riemann, utilizaremos las sumas superiores.

Sea $\mathcal{P}$ una partición arbitraria del rectángulo R. Esta partición induce una subdivisión de R en k subrectángulos, a los que denotaremos por $R_1, R_2, \ldots, R_k$.

Por definición, la suma superior de f correspondiente a la partición $\mathcal{P}$ está dada por la expresión:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i)$$

en donde M_i representa el supremo de los valores de la función evaluada en el subrectángulo correspondiente, es decir, $M_i = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$.

Analicemos los términos de esta suma:

1). Por hipótesis de nuestro problema, sabemos que $f(\hat{x}) \leq 0$ para todo punto $\hat{x}$ en el rectángulo R. En consecuencia, esta condición se cumple para cualquier punto restringido a cada subrectángulo R_i. Como todos los valores del conjunto $\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$ son menores o iguales a 0, el número 0 funge como una cota superior para este conjunto. Por las propiedades del supremo (que es la menor de las cotas superiores), deducimos inmediatamente que:
$$M_i \leq 0 \quad \text{para cada } i = 1, \ldots, k$$

2). Por otra parte, la medida de cualquier subrectángulo (ya sea área en $\mathbb{R}^2$, volumen en $\mathbb{R}^3$, etc.) siempre se define como un valor no negativo por ser el producto de longitudes de intervalos. Por tanto:
$$m(R_i) \geq 0 \quad \text{para cada } i = 1, \ldots, k$$

Al multiplicar el supremo M_i por la medida $m(R_i)$, el producto de un número menor o igual a cero con un número mayor o igual a cero da como resultado un número no positivo:

$$M_i \cdot m(R_i) \leq 0 \quad \text{para cada } i = 1, \ldots, k$$

Sumando estas k cantidades no positivas, concluimos que la suma superior completa no puede ser mayor que cero:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i) \leq 0$$

Puesto que nuestra elección de la partición $\mathcal{P}$ fue completamente arbitraria, la desigualdad $\overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq 0$ se cumple para **todas** las posibles particiones de R.

Ahora, por hipótesis f es una función integrable sobre R. Esto significa que su integral de Riemann existe y coincide exactamente con su integral superior. Recordemos que la integral superior se define como el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores:

$$\int_R f = \overline{\int_R} f = \inf\{\overline{S}(f, \mathcal{P}) \mid \mathcal{P} \text{ es una partición de } R\}$$

Como todos los elementos del conjunto de sumas superiores son menores o iguales a 0, cualquier elemento de este conjunto está acotado superiormente por 0. Por definición de las propiedades de los conjuntos de números reales, si todos los elementos de un conjunto no vacío son menores o iguales a un cierto valor, su ínfimo obligatoriamente cumple la misma restricción.

Por lo tanto, llegamos al resultado final:

$$\int_R f \leq 0$$

con lo que queda concluida la demostración. ■

Ejercicio 13 b)

Demostración:

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el rectángulo R tal que $f(\hat{x}) \leq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Supongamos además que f es continua en un punto $\hat{x}_0 \in R$ y que $f(\hat{x}_0) < 0$. Queremos probar que $\int_R f < 0$.

Dado que f es continua en $\hat{x}_0$ y sabemos que $f(\hat{x}_0) < 0$, podemos asegurar que los valores de f se mantendrán estrictamente negativos (y alejados de cero) en una vecindad alrededor de $\hat{x}_0$.

Formalmente, tomemos $\epsilon = -\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$. Como $f(\hat{x}_0) < 0$, entonces $\epsilon > 0$. Por la definición de continuidad en $\hat{x}_0$, existe un $\delta > 0$ tal que para toda $\hat{x} \in B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$ se cumple que:

$$|f(\hat{x}) - f(\hat{x}_0)| < -\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$$

Desarrollando esta desigualdad del valor absoluto, obtenemos:

$$\frac{f(\hat{x}_0)}{2} < f(\hat{x}) - f(\hat{x}_0) < -\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$$

Sumando $f(\hat{x}_0)$ en todas las partes de la desigualdad, nos enfocamos en la cota superior para $f(\hat{x})$:

$$f(\hat{x}) < f(\hat{x}_0) - \frac{f(\hat{x}_0)}{2} = \frac{f(\hat{x}_0)}{2}$$

Dado que $f(\hat{x}_0) < 0$, el valor $\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$ es un número estrictamente negativo. Por lo tanto, para cualquier punto $\hat{x} \in B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$, la función f está acotada superiormente por este valor negativo.

Ahora, consideremos una partición $\mathcal{P}$ del rectángulo R que sea lo suficientemente fina como para que al menos uno de los subrectángulos inducidos por $\mathcal{P}$, al cual llamaremos R_1, esté completamente contenido dentro de la vecindad $B_\delta(\hat{x}_0)$, es decir, $R_1 \subset B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$.

Recordemos la definición de la suma superior para la partición $\mathcal{P}$:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i)$$

donde $M_i = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$.

Analicemos los supremos en esta suma:

1). Para el subrectángulo R_1, como todo $\hat{x} \in R_1$ cumple que $f(\hat{x}) < \frac{f(\hat{x}_0)}{2}$, el supremo en este subrectángulo satisface:

$$M_1 \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} < 0$$

2). Para el resto de los subrectángulos R_i (con $i = 2, \ldots, k$), por la hipótesis general de que $f(\hat{x}) \leq 0$ en todo R, tenemos que:

$$M_i \leq 0$$

Separando el término correspondiente a R_1 del resto de la suma superior, obtenemos:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = M_1 \cdot m(R_1) + \sum_{i=2}^{k} M_i \cdot m(R_i)$$

Sustituyendo nuestras cotas superiores ($M_1 \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2}$ y $M_i \leq 0$):

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} \cdot m(R_1) + \sum_{i=2}^{k} 0 \cdot m(R_i) = \frac{f(\hat{x}_0)}{2} \cdot m(R_1)$$

Puesto que la medida de un subrectángulo no degenerado es estrictamente positiva ($m(R_1) > 0$) y $\frac{f(\hat{x}_0)}{2} < 0$, el producto es estrictamente negativo. Por lo tanto:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} \cdot m(R_1) < 0$$

Finalmente, dado que f es integrable sobre R, su integral equivale al ínfimo de todas las sumas superiores. El ínfimo de un conjunto siempre es menor o igual que cualquier elemento particular del conjunto, de modo que:

$$\int_R f = \inf_{\mathcal{Q}} \overline{S}(f, \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) < 0$$

Por transitividad, concluimos de manera rigurosa que:

$$\int_R f < 0$$

lo cual demuestra la afirmación. ■

Ejercicio 13 c)

Demostración:

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el rectángulo R tal que $f(\hat{x}) < 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Queremos demostrar que la integral de la función sobre el rectángulo es estrictamente negativa, es decir, $\int_R f < 0$.

Dado que f es una función integrable sobre el rectángulo cerrado R, sabemos por el Teorema 1.14 (establecido en el primer capítulo del texto de referencia) que f debe tener al menos un punto de continuidad en el interior de R. Sea $\hat{x}_0 \in \text{int}(R)$ dicho punto de continuidad.

Por la hipótesis fundamental de este inciso, la función es estrictamente negativa en todo el rectángulo R. En particular, al evaluar la función en el punto de continuidad $\hat{x}_0$, se cumple que:

$$f(\hat{x}_0) < 0$$

Llegados a este punto, observemos que la función f satisface de manera simultánea todas las hipótesis requeridas por el inciso anterior (13 b):

1). f es integrable sobre R.

2). $f(\hat{x}) \leq 0$ para toda $\hat{x} \in R$ (ya que la negatividad estricta $f(\hat{x}) < 0$ implica lógicamente la negatividad no estricta).

3). f es continua en el punto $\hat{x}_0 \in R$.

4). $f(\hat{x}_0) < 0$.

Por consiguiente, aplicando directamente el resultado que ya hemos demostrado en el inciso 13 b), se sigue de manera inmediata que la integral de la función sobre todo el rectángulo es estrictamente negativa.

Es decir:

$$\int_R f < 0$$

Demostración Alternativa (Desarrollo completo y autocontenido):

Si deseamos una prueba independiente sin invocar el inciso 13 b), partimos nuevamente de la existencia del punto de continuidad $\hat{x}_0 \in \text{int}(R)$ garantizado por la integrabilidad de f, con el cual tenemos $f(\hat{x}_0) < 0$.

Al ser f continua en $\hat{x}_0$, tomamos $\epsilon = -\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$. Como $f(\hat{x}_0) < 0$, esta elección garantiza que $\epsilon > 0$. Por definición de continuidad, existe un $\delta > 0$ tal que para todo $\hat{x} \in B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$ se tiene que:

$$|f(\hat{x}) - f(\hat{x}_0)| < -\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$$

Al abrir el valor absoluto y enfocarnos en la desigualdad superior, obtenemos que para todo $\hat{x} \in B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$:

$$f(\hat{x}) < f(\hat{x}_0) - \frac{f(\hat{x}_0)}{2} = \frac{f(\hat{x}_0)}{2} < 0$$

Sea $\mathcal{P}$ una partición de R lo suficientemente fina para que exista al menos un subrectángulo R_1 (de los inducidos por $\mathcal{P}$) que esté completamente contenido en la vecindad $B_\delta(\hat{x}_0) \cap R$.

Para la suma superior de f dada la partición $\mathcal{P}$, denotada como $\overline{S}(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i)$, observamos el comportamiento de los supremos $M_i = \sup\{f(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$:

1). En el subrectángulo R_1, como todo $\hat{x}$ cumple $f(\hat{x}) < \frac{f(\hat{x}_0)}{2}$, el supremo satisface $M_1 \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} < 0$.

2). En el resto de los subrectángulos R_i (para $i \geq 2$), utilizando la hipótesis general de que $f(\hat{x}) < 0 \implies f(\hat{x}) \leq 0$ en todo R, tenemos que $M_i \leq 0$.

Calculando la suma superior y sustituyendo nuestras cotas, obtenemos:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) = M_1 \cdot m(R_1) + \sum_{i=2}^{k} M_i \cdot m(R_i) \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} \cdot m(R_1) + \sum_{i=2}^{k} 0 \cdot m(R_i)$$

Como R_1 es un rectángulo no degenerado, $m(R_1) > 0$. Puesto que $\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$ es un número estrictamente negativo, el producto resulta estrictamente negativo:

$$\overline{S}(f, \mathcal{P}) \leq \frac{f(\hat{x}_0)}{2} \cdot m(R_1) < 0$$

Finalmente, dado que la función f es integrable, el valor de su integral es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Como el ínfimo de un conjunto siempre es menor o igual a cualquier elemento particular que pertenezca a dicho conjunto, se cumple:

$$\int_R f = \inf_{\mathcal{Q}} \overline{S}(f, \mathcal{Q}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{P}) < 0$$

Concluyendo de manera formal y rigurosa que:

$$\int_R f < 0$$

■

Conjuntos Jordan medibles

Inciso 14

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ acotados. Pruebe que:

a) si $J(B) = J(A) = 0$ entonces $J(A \cup B) = 0$

b) si $B \subset A$ y $J(A) = 0$ entonces B es Jordan-medible y además $J(B) = 0$

Ejercicio 14 a)

Demostración:

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos acotados tales que su medida de Jordan es cero, es decir, $J(A) = 0$ y $J(B) = 0$. Queremos probar que la medida de Jordan de su unión también es cero, $J(A \cup B) = 0$.

Utilizaremos la caracterización de conjuntos de medida de Jordan cero establecida en el Teorema 1.25 del texto de referencia. Este teorema indica que un conjunto acotado tiene medida de Jordan cero si y sólo si, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una cantidad finita de rectángulos que cubren al conjunto y la suma de las medidas de estos rectángulos es estrictamente menor que ϵ.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Dado que $J(A) = 0$, por el teorema mencionado, podemos asegurar que existe una colección finita de rectángulos $R_1, R_2, \ldots, R_{k_1}$ que cubren a A:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{k_1} R_i$$

y la suma de las medidas de estos rectángulos satisface:

$$\sum_{i=1}^{k_1} m(R_i) < \frac{\epsilon}{2}$$

De manera análoga, dado que $J(B) = 0$, existe otra colección finita de rectángulos $R'_1, R'_2, \ldots, R'_{k_2}$ que cubren a B:

$$B \subset \bigcup_{j=1}^{k_2} R'_j$$

y la suma de sus medidas satisface:

$$\sum_{j=1}^{k_2} m(R'_j) < \frac{\epsilon}{2}$$

Consideremos ahora el conjunto unión $A \cup B$. Por las propiedades de los subconjuntos, si tomamos todos los rectángulos que cubren a A y todos los rectángulos que cubren a B, la unión de todas estas familias de rectángulos cubrirá necesariamente a $A \cup B$. Es decir, la familia combinada de rectángulos $\{R_1, \ldots, R_{k_1}, R'_1, \ldots, R'_{k_2}\}$ conforma un recubrimiento finito para $A \cup B$:

$$A \cup B \subset \left(\bigcup_{i=1}^{k_1} R_i \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^{k_2} R'_j \right)$$

Calculamos ahora la suma de las medidas de todos los rectángulos que conforman esta nueva colección finita y verificamos su cota superior:

$$\sum_{i=1}^{k_1} m(R_i) + \sum_{j=1}^{k_2} m(R'_j) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Hemos demostrado que, para cualquier $\epsilon > 0$, es posible encontrar una colección finita de rectángulos (en este caso $k_1 + k_2$ rectángulos) que recubre a $A \cup B$ y tal que la suma de sus medidas es estrictamente menor que ϵ.

Por lo tanto, invocando nuevamente el Teorema 1.25, concluimos formalmente que el conjunto $A \cup B$ es Jordan-medible y que su medida es cero:

$$J(A \cup B) = 0$$

■

Ejercicio 14 b)

Demostración:

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos acotados. Supongamos que $B \subset A$ y que la medida de Jordan de A es cero, es decir, $J(A) = 0$. Queremos demostrar que B es Jordan-medible y que su medida también es cero, $J(B) = 0$.

Para probar esto, utilizaremos nuevamente el Teorema 1.25, el cual establece que un conjunto acotado tiene medida de Jordan cero si y sólo si, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una colección finita de rectángulos que cubre al conjunto tal que la suma de sus medidas es estrictamente menor que ϵ.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Puesto que por hipótesis $J(A) = 0$, sabemos que existe una cantidad finita de rectángulos $R_1, R_2, \ldots, R_k$ que cubren al conjunto A:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{k} R_i$$

y que satisfacen la condición sobre la suma de sus medidas:

$$\sum_{i=1}^{k} m(R_i) < \epsilon$$

Por otra parte, la hipótesis principal también nos indica que $B \subset A$. Aplicando la transitividad de la contención de conjuntos, obtenemos que:

$$B \subset A \subset \bigcup_{i=1}^{k} R_i \implies B \subset \bigcup_{i=1}^{k} R_i$$

Esto significa que la **misma** colección finita de rectángulos $\{R_1, R_2, \ldots, R_k\}$ que recubre a A, también sirve como un recubrimiento finito para el conjunto B.

Además, la suma de las medidas de estos rectángulos no se altera y, por consiguiente, sigue siendo estrictamente menor que ϵ:

$$\sum_{i=1}^{k} m(R_i) < \epsilon$$

Hemos demostrado que, para cualquier $\epsilon > 0$ dado, es posible encontrar un recubrimiento finito por rectángulos para el conjunto B tal que la suma de sus medidas es menor que ϵ.

Invocando la equivalencia del Teorema 1.25, esta condición es suficiente y necesaria para concluir formalmente que el conjunto B es Jordan-medible y que su medida de Jordan se anula:

$$J(B) = 0$$

■

Inciso 15

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible. Pruebe que:

a) $J(A) > 0 \Leftrightarrow \text{int}(A) \neq \varnothing$

b) $J(A) = 0 \Leftrightarrow A \subset \text{Fr}(A)$

c) $\text{int}(A)$ es Jordan-medible y además $J(\text{int}(A)) = J(A)$

d) si B es un conjunto tal que $\text{int}(A) \subseteq B \subseteq (A \cup \text{Fr}(A))$, entonces B es Jordan-medible y además

$$J(B) = J(A)$$

Ejercicio 15 a)

Demostración:

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible. Queremos probar la doble implicación:

$$J(A) > 0 \iff \text{int}(A) \neq \varnothing$$

Dividiremos la prueba en dos partes correspondientes a cada dirección de la implicación.

Primera parte: $\implies$ (Si $J(A) > 0$, entonces int$(A) \neq \varnothing$)

Procederemos por reducción al absurdo. Supongamos que el interior del conjunto A es vacío, es decir, $\text{int}(A) = \varnothing$.

Para cualquier conjunto A, sus puntos pueden clasificarse globalmente como puntos interiores o puntos de la frontera que pertenecen al conjunto. Es decir, podemos expresar a A como la unión disjunta:

$$A = \text{int}(A) \cup (A \cap \text{Fr}(A))$$

Dado que estamos suponiendo que $\text{int}(A) = \varnothing$, la identidad anterior se reduce a:

$$A = A \cap \text{Fr}(A) \implies A \subset \text{Fr}(A)$$

Por hipótesis, A es un conjunto Jordan-medible. Según el Teorema 1.24 del texto base (que establece la equivalencia entre la medibilidad de un conjunto y su frontera), un conjunto es Jordan-medible si y sólo si su frontera es un conjunto de medida de Jordan cero. Por consiguiente:

$$J(\text{Fr}(A)) = 0$$

Ahora, tenemos que $A \subset \text{Fr}(A)$ y que $J(\text{Fr}(A)) = 0$. Invocando el resultado que se demostró previamente en el Ejercicio 14 b) (si un conjunto de medida de Jordan cero contiene a otro conjunto acotado, dicho subconjunto también es Jordan-medible y tiene medida cero), deducimos inmediatamente que:

$$J(A) = 0$$

Sin embargo, este resultado entra en contradicción directa con nuestra hipótesis inicial de que $J(A) > 0$. Esta contradicción nace lógicamente de la suposición de que $\text{int}(A) = \varnothing$. Por lo tanto, concluimos que el interior de A debe ser no vacío:

$$\text{int}(A) \neq \varnothing$$

Segunda parte: $\impliedby$ (Si int$(A) \neq \varnothing$, entonces $J(A) > 0$)

Supongamos ahora que el interior de A es no vacío, es decir, $\text{int}(A) \neq \varnothing$. Esto significa que existe al menos un punto $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$.

Por la definición topológica de punto interior en $\mathbb{R}^n$, existe un radio $r > 0$ tal que la bola abierta centrada en $\hat{x}_0$ está completamente contenida en A:

$$B_r(\hat{x}_0) \subset A$$

Dentro de cualquier bola abierta de radio $r > 0$ es posible inscribir un rectángulo cerrado no degenerado (es decir, con longitudes de lados estrictamente positivas). Sea R' uno de dichos rectángulos, de modo que se cumple la cadena de contenciones:

$$R' \subset B_r(\hat{x}_0) \subset A$$

Dado que R' es un rectángulo no degenerado, su medida (su volumen en $\mathbb{R}^n$) es estrictamente positiva. Como todo rectángulo es Jordan-medible y su medida de Jordan coincide con su medida geométrica, tenemos:

$$J(R') = m(R') > 0$$

Para relacionar la medida de R' con la de A, utilizamos sus respectivas funciones características. Puesto que $R' \subset A$, para todo punto $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ se cumple la desigualdad:

$$\chi_{R'}(\hat{x}) \leq \chi_A(\hat{x})$$

Al ser R' y A conjuntos Jordan-medibles, sus funciones características son integrables sobre cualquier rectángulo contenedor R. Aplicando la propiedad de monotonía de la integral de Riemann para funciones integrables (Teorema 1.33, inciso 5):

$$\int_R \chi_{R'} \leq \int_R \chi_A$$

Lo cual, por definición estricta de la medida de Jordan, equivale a:

$$J(R') \leq J(A)$$

Sustituyendo el hecho de que la medida de R' es estrictamente positiva, obtenemos finalmente la desigualdad:

$$0 < J(R') \leq J(A) \implies J(A) > 0$$

Al haber demostrado rigurosamente ambas implicaciones, queda verificada la equivalencia $J(A) > 0 \iff \text{int}(A) \neq \varnothing$ para todo conjunto Jordan-medible A. ■

Ejercicio 15 b)

Demostración:

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible. Queremos probar la doble implicación:

$$J(A) = 0 \iff A \subset \text{Fr}(A)$$

Para esta demostración, nos apoyaremos en la relación topológica fundamental que descompone a cualquier conjunto A como la unión disjunta de su interior y los puntos de su frontera que pertenecen al conjunto:

$$A = \text{int}(A) \cup (A \cap \text{Fr}(A))$$

Además, aprovecharemos el resultado demostrado en el inciso anterior (Ejercicio 15 a), el cual establece para conjuntos Jordan-medibles la equivalencia lógica:

$$J(A) > 0 \iff \text{int}(A) \neq \varnothing$$

Al tomar la negación de esta equivalencia (y recordando que la medida de Jordan de un conjunto medible es siempre no negativa, por lo que "no ser mayor a cero" equivale estrictamente a "ser igual a cero"), obtenemos una segunda equivalencia directa:

$$J(A) = 0 \iff \text{int}(A) = \varnothing$$

Dividiremos la prueba en las dos implicaciones correspondientes.

Primera parte: $\implies$ (Si $J(A) = 0$, entonces $A \subset \mathbf{Fr}(A)$)

Supongamos que $J(A) = 0$.

Por la equivalencia que deducimos del inciso 15 a), esto implica directamente que el interior de A es vacío:

$$\text{int}(A) = \varnothing$$

Sustituyendo $\text{int}(A) = \varnothing$ en la descomposición topológica general del conjunto A, obtenemos:

$$A = \varnothing \cup (A \cap \text{Fr}(A)) = A \cap \text{Fr}(A)$$

La igualdad $A = A \cap \text{Fr}(A)$ significa, en términos de teoría de conjuntos, que todos los elementos que están en A deben pertenecer simultáneamente a la frontera de A. Esto se traduce lógicamente en la contención:

$$A \subset \text{Fr}(A)$$

Segunda parte: $\impliedby$ (Si $A \subset \mathbf{Fr}(A)$, entonces $J(A) = 0$)

Supongamos ahora que el conjunto A está contenido en su frontera, es decir, $A \subset \text{Fr}(A)$.

Por la hipótesis inicial del problema, A es un conjunto Jordan-medible. Según el Teorema 1.24 (que vincula la medibilidad de un conjunto con las características de su frontera), sabemos que un conjunto acotado es Jordan-medible si y sólo si la medida de Jordan de su frontera es cero. Por lo tanto, está garantizado que:

$$J(\text{Fr}(A)) = 0$$

Tenemos entonces que $A \subset \text{Fr}(A)$ y que la medida del conjunto contenedor $\text{Fr}(A)$ es cero. En el Ejercicio 14 b) demostramos que si un conjunto B está contenido en un conjunto C de medida de Jordan cero ($J(C) = 0$), entonces B también es medible y tiene medida de Jordan cero.

Aplicando directamente este resultado a nuestro caso (donde A juega el papel del subconjunto y $\text{Fr}(A)$ el del conjunto contenedor de medida cero), la contención $A \subset \text{Fr}(A)$ junto con $J(\text{Fr}(A)) = 0$ nos permite concluir de forma inmediata que:

$$J(A) = 0$$

Nota metodológica alternativa para esta segunda parte: También se puede razonar observando que, por definición, los puntos interiores de un conjunto no pueden pertenecer a su frontera, lo que implica que $\text{int}(A) \cap \text{Fr}(A) = \varnothing$. Si asumimos que $A \subset \text{Fr}(A)$, entonces ningún punto de A puede ser interior, forzando necesariamente a que $\text{int}(A) = \varnothing$. Aplicando nuevamente la equivalencia del inciso 15 a), $\text{int}(A) = \varnothing \implies J(A) = 0$.

Al haber demostrado rigurosamente ambas implicaciones, queda verificada la equivalencia $J(A) = 0 \iff A \subset \text{Fr}(A)$ para todo conjunto Jordan-medible A. ■

Ejercicio 15 c)

Demostración:

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible. Queremos demostrar que su interior, $\text{int}(A)$, también es un conjunto Jordan-medible y que la medida de ambos coincide, es decir, $J(\text{int}(A)) = J(A)$.

Dividiremos la demostración en dos partes.

Primera parte: int(A) es Jordan-medible

Por hipótesis, A es un conjunto Jordan-medible. De acuerdo con el Teorema 1.24 del texto de referencia, un conjunto acotado es Jordan-medible si y sólo si la medida de Jordan de su frontera es cero. Por lo tanto, sabemos que:

$$J(\mathrm{Fr}(A)) = 0$$

Ahora, recordemos una propiedad topológica fundamental que relaciona la frontera del interior de un conjunto con la frontera del conjunto original: la frontera del interior de un conjunto siempre está contenida en su frontera. Es decir:

$$\mathrm{Fr}(\mathrm{int}(A)) \subset \mathrm{Fr}(A)$$

En el Ejercicio 14 b) se demostró que si un conjunto tiene medida de Jordan cero, entonces cualquier subconjunto de éste también es Jordan-medible y tiene medida cero. Aplicando este resultado a la contención anterior, deducimos que $\mathrm{Fr}(\mathrm{int}(A))$ es Jordan-medible y que:

$$J(\mathrm{Fr}(\mathrm{int}(A))) = 0$$

Puesto que la frontera de $\mathrm{int}(A)$ tiene medida de Jordan cero, aplicamos nuevamente la equivalencia del Teorema 1.24 para concluir directamente que el conjunto $\mathrm{int}(A)$ es, en efecto, Jordan-medible.

Segunda parte: $J(\mathbf{int}(A)) = J(A)$

Para probar que las medidas son iguales, utilizaremos la descomposición topológica estándar del conjunto A:

$$A = \mathrm{int}(A) \cup (A \cap \mathrm{Fr}(A))$$

Analicemos los conjuntos que conforman esta unión:

1). Ya demostramos en la primera parte que $\mathrm{int}(A)$ es Jordan-medible.

2). El conjunto $A \cap \mathrm{Fr}(A)$ es un subconjunto de $\mathrm{Fr}(A)$, es decir, $A \cap \mathrm{Fr}(A) \subset \mathrm{Fr}(A)$. Como $J(\mathrm{Fr}(A)) = 0$, invocando una vez más el resultado del Ejercicio 14 b), deducimos que $A \cap \mathrm{Fr}(A)$ es Jordan-medible y que su medida es cero:

$$J(A \cap \mathrm{Fr}(A)) = 0$$

Dado que A se expresa como la unión de dos conjuntos Jordan-medibles, podemos aplicar la propiedad de aditividad de la medida de Jordan (Teorema 1.26), la cual establece que para cualesquiera conjuntos Jordan-medibles U y V:

$$J(U \cup V) = J(U) + J(V) - J(U \cap V)$$

Aplicando esta fórmula a nuestra descomposición de A, tomando $U = \mathrm{int}(A)$ y $V = A \cap \mathrm{Fr}(A)$, obtenemos:

$$J(A) = J(\mathrm{int}(A)) + J(A \cap \mathrm{Fr}(A)) - J(\mathrm{int}(A) \cap (A \cap \mathrm{Fr}(A)))$$

Sabemos por definición topológica que los puntos interiores de un conjunto y los puntos de su frontera son disjuntos, por lo que su intersección es vacía:

$$\mathrm{int}(A) \cap \mathrm{Fr}(A) = \varnothing$$

En consecuencia, la intersección múltiple $\mathrm{int}(A) \cap (A \cap \mathrm{Fr}(A))$ también es el conjunto vacío, cuya medida de Jordan es trivialmente cero.

Sustituyendo $J(A \cap \mathrm{Fr}(A)) = 0$ y la medida nula de la intersección en la ecuación de aditividad, la expresión se reduce a:

$$J(A) = J(\mathrm{int}(A)) + 0 - 0$$

Concluyendo de manera formal y rigurosa que:

$$J(\text{int}(A)) = J(A)$$

■

Ejercicio 15 d)

Demostración:

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible y B un conjunto tal que satisface la siguiente cadena de contenciones:

$$\text{int}(A) \subseteq B \subseteq A \cup \text{Fr}(A)$$

Queremos demostrar que B es un conjunto Jordan-medible y que su medida coincide con la de A, es decir, $J(B) = J(A)$.

Dividiremos la demostración en dos partes.

Primera parte: B es Jordan-medible

Para probar que B es Jordan-medible, demostraremos que su frontera, $\text{Fr}(B)$, tiene medida de Jordan cero.

Recordemos algunas propiedades topológicas básicas aplicables a cualquier conjunto en $\mathbb{R}^n$: 1. La cerradura de un conjunto X es $\overline{X} = X \cup \text{Fr}(X)$. 2. La frontera de X se puede expresar como la diferencia entre su cerradura y su interior: $\text{Fr}(X) = \overline{X} \setminus \text{int}(X)$. 3. Aplicar la operación de cerradura preserva el orden de contención. 4. Aplicar la operación de interior también preserva el orden de contención.

Por definición, $A \cup \text{Fr}(A) = \overline{A}$. Entonces, la segunda contención de nuestra hipótesis se reescribe como $B \subseteq \overline{A}$. Aplicando la operación de cerradura en ambos lados, obtenemos:

$$\overline{B} \subseteq \overline{\overline{A}} = \overline{A}$$

Por otro lado, tomamos la primera contención de la hipótesis, $\text{int}(A) \subseteq B$, y le aplicamos la operación de interior:

$$\text{int}(\text{int}(A)) \subseteq \text{int}(B) \implies \text{int}(A) \subseteq \text{int}(B)$$

Ahora, construimos la frontera de B:

$$\text{Fr}(B) = \overline{B} \setminus \text{int}(B)$$

Sabemos que $\overline{B}$ es un subconjunto de $\overline{A}$. Además, al restarle $\text{int}(B)$, le estamos restando un conjunto que es un superconjunto de $\text{int}(A)$. Restar un conjunto más grande da como resultado un subconjunto más pequeño. Por ende, se deduce la siguiente relación:

$$\overline{B} \setminus \text{int}(B) \subseteq \overline{A} \setminus \text{int}(A)$$

Dado que la expresión de la derecha es exactamente la definición topológica de la frontera de A, es decir, $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \text{int}(A)$, llegamos a la contención fundamental:

$$\text{Fr}(B) \subseteq \text{Fr}(A)$$

Como A es Jordan-medible, el Teorema 1.24 nos asegura que $J(\text{Fr}(A)) = 0$. Como la frontera de B es un subconjunto de un conjunto con medida de Jordan cero, invocando el resultado ya probado en el Ejercicio 14 b), concluimos que $\text{Fr}(B)$ también es medible y:

$$J(\text{Fr}(B)) = 0$$

Puesto que su frontera tiene medida cero, el Teorema 1.24 garantiza que el conjunto B es, por definición, Jordan-medible.

Segunda parte: $J(B) = J(A)$

Una vez garantizado que B es Jordan-medible, podemos calcular su medida partiendo nuevamente de la cadena de contenciones dada:

$$\text{int}(A) \subseteq B \subseteq A \cup \text{Fr}(A)$$

Por la propiedad de monotonía de la medida de Jordan (que establece que si $X \subseteq Y$ y ambos son medibles, entonces $J(X) \leq J(Y)$), podemos aplicar la medida a toda la cadena:

$$J(\text{int}(A)) \leq J(B) \leq J(A \cup \text{Fr}(A))$$

Analicemos los extremos de esta serie de desigualdades:

1). Límite inferior: Por el resultado que demostramos rigurosamente en el Ejercicio 15 c), sabemos que la medida del interior de un conjunto Jordan-medible es idéntica a la medida del propio conjunto. Es decir:

$$J(\text{int}(A)) = J(A)$$

2). Límite superior: Para el conjunto de la derecha, $A \cup \text{Fr}(A)$, aplicamos la propiedad de subaditividad de la medida de Jordan:

$$J(A \cup \text{Fr}(A)) \leq J(A) + J(\text{Fr}(A))$$

Sabemos que $J(\text{Fr}(A)) = 0$, lo que reduce la desigualdad a:

$$J(A \cup \text{Fr}(A)) \leq J(A)$$

Pero al mismo tiempo, como trivialmente $A \subseteq A \cup \text{Fr}(A)$, por monotonía también tenemos que $J(A) \leq J(A \cup \text{Fr}(A))$. Ambas desigualdades nos fuerzan a concluir que:

$$J(A \cup \text{Fr}(A)) = J(A)$$

Sustituyendo las evaluaciones de ambos límites extremos dentro de nuestra cadena original de desigualdades de medida para B, obtenemos:

$$J(A) \leq J(B) \leq J(A)$$

Estar acotado superior e inferiormente por el mismo valor fuerza de manera estricta a que el valor central sea idéntico a sus cotas. Por consiguiente, queda rigurosamente demostrado que:

$$J(B) = J(A)$$

■

Inciso 16

Sea $\{A_k \subset \mathbb{R}^n \mid k \in \mathbb{N}\}$ una familia de conjuntos Jordan-medibles tales que $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ son acotados. ¿Los conjuntos $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ son Jordan-medibles? Pruebe su respuesta.

Ejercicio 16

Respuesta:

No en ambos casos. La colección de conjuntos Jordan-medibles no es cerrada bajo uniones ni intersecciones numerables (es decir, forma un álgebra de conjuntos, pero no una σ-álgebra). A continuación, demostramos esta afirmación construyendo un contraejemplo riguroso para ambas operaciones.

Contraejemplo para la unión numerable:

Sea $R = [0,1] \times [0,1] \subset \mathbb{R}^2$. Sabemos que el conjunto de números racionales es numerable. Por lo tanto, el conjunto de puntos con ambas coordenadas racionales contenidos en R, es decir $\mathbb{Q}^2 \cap R$, también es numerable.

Sea $\{q_1, q_2, q_3, \dots\}$ una enumeración exhaustiva de todos los puntos racionales de R. Definimos la familia de conjuntos $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ donde cada conjunto consta de un solo punto racional:

$$A_k = \{q_k\} \quad \text{para cada } k \in \mathbb{N}$$

Analicemos las propiedades de esta familia:

1). Cada A_k consiste en un punto aislado en $\mathbb{R}^2$, lo cual se puede considerar como un rectángulo degenerado. Su frontera es el mismo punto y, consecuentemente, tiene medida de Jordan cero. Al tener una frontera de medida nula, cada A_k es Jordan-medible con $J(A_k) = 0$.

2). La unión numerable de esta familia es precisamente el conjunto de todos los puntos racionales en el rectángulo R:

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \mathbb{Q}^2 \cap ([0,1] \times [0,1])$$

3). El conjunto A está acotado, puesto que trivialmente $A \subset [0,1] \times [0,1]$.

Determinemos ahora si la unión A es Jordan-medible. Según el Teorema 1.24, para que un conjunto sea Jordan-medible, su frontera debe ser un conjunto de medida de Jordan cero.

Debido a la densidad topológica de los números racionales y de los números irracionales en $\mathbb{R}$, cualquier bola abierta centrada en un punto arbitrario del rectángulo R contendrá ineludiblemente puntos racionales (que pertenecen a A) y puntos con al menos una coordenada irracional (que no pertenecen a A).

Por lo tanto, todo punto de R es un punto frontera de A, de modo que la frontera de A es el rectángulo completo:

$$\mathrm{Fr}(A) = [0,1] \times [0,1]$$

La medida de Jordan de esta frontera coincide con el área del rectángulo R, la cual es 1. Como $J(\mathrm{Fr}(A)) = 1 \neq 0$, por el teorema mencionado concluimos que la unión numerable $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ **no es un conjunto Jordan-medible**.

Contraejemplo para la intersección numerable:

Consideremos el mismo rectángulo $R = [0,1] \times [0,1]$ y la misma enumeración de los puntos racionales $\{q_1, q_2, q_3, \dots\}$ contenidos en R.

Definimos una nueva familia de conjuntos $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ de la siguiente manera:

$$B_k = R \setminus \{q_1, q_2, \dots, q_k\} \quad \text{para cada } k \in \mathbb{N}$$

Analicemos las propiedades de esta segunda familia:

1). El conjunto R es un rectángulo no degenerado y por tanto Jordan-medible. El subconjunto $\{q_1, \ldots, q_k\}$ es una colección finita de puntos, por lo que tiene medida de Jordan cero y también es Jordan-medible. Puesto que la diferencia de conjuntos Jordan-medibles siempre resulta en un conjunto Jordan-medible (consecuencia demostrada en el Ejercicio 17), cada B_k es un conjunto Jordan-medible.

2). La intersección numerable de esta familia equivale a quitarle al rectángulo R la totalidad de sus puntos racionales, uno por uno:

$$B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = R \setminus (\mathbb{Q}^2 \cap R)$$

El conjunto B es el conjunto de todos los puntos en R que tienen al menos una coordenada irracional.

3). El conjunto B está acotado, puesto que $B \subset [0,1] \times [0,1]$.

Determinemos ahora si la intersección B es Jordan-medible. Igual que en el caso analizado previamente, la densidad de racionales e irracionales dicta que cualquier vecindad de cualquier punto en R contiene tanto puntos de B (irracionales) como puntos del complemento de B (racionales).

Por consiguiente, la frontera de B vuelve a ser el rectángulo íntegro:

$$\mathrm{Fr}(B) = [0,1] \times [0,1]$$

Nuevamente, la medida de la frontera es el área del rectángulo R, es decir, $J(\mathrm{Fr}(B)) = 1 \neq 0$. Por el Teorema 1.24, concluimos que la intersección numerable $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ **no es un conjunto Jordan-medible**.

Con la construcción de estos dos contraejemplos demostramos de manera rigurosa que, en general, ni la unión numerable ni la intersección numerable de familias de conjuntos Jordan-medibles resultan ser necesariamente conjuntos Jordan-medibles, a pesar de que los conjuntos resultantes se encuentren perfectamente acotados. ■

Inciso 17

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ Jordan-medibles. Pruebe que $A \setminus B$ es Jordan-medible y además

$$J(A \setminus B) = J(A) - J(A \cap B)$$

Ejercicio 17

Demostración:

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos Jordan-medibles. Queremos demostrar dos afirmaciones: primero, que el conjunto diferencia $A \setminus B$ es Jordan-medible; y segundo, que su medida satisface la identidad $J(A \setminus B) = J(A) - J(A \cap B)$.

Primera parte: $A \setminus B$ es Jordan-medible

Para probar la medibilidad de $A \setminus B$, analizaremos su frontera. Por propiedades topológicas fundamentales, la frontera de la diferencia de dos conjuntos siempre está contenida en la unión de sus respectivas fronteras:

$$\mathrm{Fr}(A \setminus B) \subseteq \mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)$$

Por hipótesis, tanto A como B son conjuntos Jordan-medibles. Según el criterio fundamental de medibilidad, un conjunto es Jordan-medible si y sólo si su frontera tiene medida de Jordan cero. Por lo tanto:

$$J(\mathrm{Fr}(A)) = 0 \quad \text{y} \quad J(\mathrm{Fr}(B)) = 0$$

En el Ejercicio 14 a) quedó demostrado que la unión de dos conjuntos de medida cero también tiene medida cero. Aplicando este resultado a nuestras fronteras, obtenemos:

$$J(\mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)) = 0$$

Dado que $\mathrm{Fr}(A \setminus B)$ es un subconjunto de $\mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)$ (el cual es un conjunto de medida cero), invocamos el resultado del Ejercicio 14 b) para concluir que $\mathrm{Fr}(A \setminus B)$ también es medible y hereda la medida nula:

$$J(\mathrm{Fr}(A \setminus B)) = 0$$

Puesto que la frontera de $A \setminus B$ tiene medida de Jordan cero, el conjunto $A \setminus B$ resulta ser, por definición estricta, Jordan-medible.

Segunda parte: $J(A \setminus B) = J(A) - J(A \cap B)$

Para establecer la relación entre las medidas, utilizaremos la aditividad de la medida de Jordan. Podemos descomponer de manera exacta el conjunto A como la unión de dos partes: la parte de A que no intersecta a B, y la parte de A que pertenece a B. En notación formal, esta partición se expresa como:

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

Verifiquemos la medibilidad de estos dos componentes:

1). Acabamos de demostrar en la primera parte que $A \setminus B$ es Jordan-medible.

2). El conjunto intersección $A \cap B$ también es Jordan-medible, pues su frontera satisface análogamente $\mathrm{Fr}(A \cap B) \subseteq \mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)$, lo que garantiza que $J(\mathrm{Fr}(A \cap B)) = 0$.

Al expresar A como la unión de dos conjuntos Jordan-medibles, podemos aplicar el teorema de aditividad para la medida de una unión:

$$J(A) = J((A \setminus B) \cup (A \cap B)) = J(A \setminus B) + J(A \cap B) - J((A \setminus B) \cap (A \cap B))$$

Por la definición analítica de la diferencia de conjuntos, $A \setminus B$ contiene exclusivamente los elementos que no están en B. En consecuencia, es imposible que comparta elementos con $A \cap B$, haciendo que su intersección sea estrictamente el conjunto vacío:

$$(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \varnothing$$

Dado que la medida de Jordan del conjunto vacío es trivialmente cero ($J(\varnothing) = 0$), el término de la intersección se anula y la ecuación de aditividad se simplifica a la suma directa de las partes disjuntas:

$$J(A) = J(A \setminus B) + J(A \cap B)$$

Finalmente, al despejar la medida de la diferencia $J(A \setminus B)$ mediante una simple resta algebraica, obtenemos la identidad solicitada:

$$J(A \setminus B) = J(A) - J(A \cap B)$$

■

Inciso 18

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el rectángulo R tal que $D_{f,R}$ es un conjunto Jordan-medible. Pruebe que $J(D_{f,R}) = 0$.

Ejercicio 18

Demostración:

Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el rectángulo R. Por hipótesis, su conjunto de discontinuidades, denotado como $D_{f,R}$, es un conjunto Jordan-medible. Queremos demostrar que la medida de Jordan de este conjunto es estrictamente cero, es decir, $J(D_{f,R}) = 0$.

Dado que f es una función integrable sobre el rectángulo R, el Corolario 1.15 del texto base establece como propiedad fundamental que el conjunto de discontinuidades $D_{f,R}$ forzosamente tiene un interior vacío:

$$\text{int}(D_{f,R}) = \varnothing$$

Por otro lado, la hipótesis de nuestro problema nos garantiza que $D_{f,R}$ es un conjunto Jordan-medible.

Recordemos ahora el resultado que demostramos rigurosamente en el Ejercicio 15 a). Para cualquier conjunto Jordan-medible A, se cumple la siguiente equivalencia lógica:

$$J(A) > 0 \iff \text{int}(A) \neq \varnothing$$

Como la medida de Jordan de cualquier conjunto medible es siempre un valor no negativo ($J(A) \geq 0$), la condición de no ser estrictamente mayor que cero es equivalente a ser exactamente igual a cero. Al aplicar la negación lógica (el contrapositivo) a ambos lados de la equivalencia anterior, obtenemos una nueva caracterización válida para cualquier conjunto Jordan-medible:

$$J(A) = 0 \iff \text{int}(A) = \varnothing$$

En nuestro caso, el conjunto $D_{f,R}$ satisface ambas condiciones necesarias para aplicar esta implicación:

1). $D_{f,R}$ es un conjunto Jordan-medible (por hipótesis).

2). $\text{int}(D_{f,R}) = \varnothing$ (como consecuencia de la integrabilidad de f, por el Corolario 1.15).

Sustituyendo $A = D_{f,R}$ en nuestra equivalencia, la condición de interior vacío nos permite concluir de manera directa, formal e inmediata que la medida del conjunto es nula:

$$J(D_{f,R}) = 0$$

■

Integral sobre conjuntos Jordan medibles

Inciso 19

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, tal que $J(A) = 0$ y f es acotada sobre A. Pruebe que f es integrable sobre A y además

$$\int_A f = 0.$$

Ejercicio 19

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función acotada tal que $J(A) = 0$. Queremos probar que f es integrable sobre A y que $\int_A f = 0$.

Por la definición de integral sobre un conjunto arbitrario (Definición 1.30), f es integrable sobre A si la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definida como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

es integrable sobre algún rectángulo R que contenga a A. En tal caso, la integral sobre el conjunto se define como $\int_A f = \int_R f_A$.

Primera parte: f es integrable sobre A

Dado que f está acotada sobre A, existe un número real $M > 0$ tal que $|f(\hat{x})| \leq M$ para toda $\hat{x} \in A$. Por la construcción de la función extendida, donde $f_A(\hat{x}) = 0$ para todo punto fuera de A, se garantiza que la acotación se preserva de manera global: $|f_A(\hat{x})| \leq M$ para toda $\hat{x} \in R$.

Por hipótesis principal, la medida de Jordan del conjunto es nula, es decir, $J(A) = 0$. Esto significa directamente que la función característica del conjunto A, denotada como χ_A, es integrable sobre el rectángulo R y que su integral es nula: $\int_R \chi_A = 0$.

Para demostrar la integrabilidad de f_A sobre R, utilizaremos el criterio de Riemann (Teorema 1.11). Sea $\epsilon > 0$ arbitrario. Como χ_A es integrable, existe una partición $\mathcal{P}$ del rectángulo R tal que la diferencia entre su suma superior y su suma inferior está estrictamente controlada por cualquier cantidad positiva, en particular por $\frac{\epsilon}{2M}$:

$$\overline{S}(\chi_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(\chi_A, \mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2M}$$

Puesto que los valores de χ_A son no negativos, su ínfimo en cualquier subrectángulo es mayor o igual a cero, lo que implica que la suma inferior cumple $\underline{S}(\chi_A, \mathcal{P}) \geq 0$. Sumando esto a la desigualdad anterior, resulta que:

$$\overline{S}(\chi_A, \mathcal{P}) < \frac{\epsilon}{2M}$$

Sea $R_1, R_2, \ldots, R_k$ la colección de subrectángulos inducidos por la partición $\mathcal{P}$. Analizamos el comportamiento de la función extendida f_A en un subrectángulo arbitrario R_i. Definimos el supremo y el ínfimo de f_A en dicho subrectángulo como $M_i(f_A)$ y $m_i(f_A)$ respectivamente:

1). Si la intersección $R_i \cap A = \varnothing$, entonces $f_A(\hat{x}) = 0$ de manera constante para toda $\hat{x} \in R_i$. Consecuentemente, $M_i(f_A) = 0$ y $m_i(f_A) = 0$, lo que implica que la oscilación en este subrectángulo se anula: $M_i(f_A) - m_i(f_A) = 0$.

2). Si la intersección $R_i \cap A \neq \varnothing$, entonces en el caso más extremo, los valores de f_A fluctúan entre $-M$ y M. Por lo tanto, $M_i(f_A) \leq M$ y $m_i(f_A) \geq -M$, lo que implica que la oscilación máxima es: $M_i(f_A) - m_i(f_A) \leq 2M$.

Denotemos por I al conjunto de índices correspondientes a los subrectángulos que sí intersectan al conjunto A ($R_i \cap A \neq \varnothing$). Observemos que, estrictamente para estos subrectángulos, el supremo de la función característica χ_A es exactamente 1. Así, la suma superior de χ_A se puede reescribir aislando los términos que aportan valor:

$$\overline{S}(\chi_A, \mathcal{P}) = \sum_{i \in I} 1 \cdot m(R_i) = \sum_{i \in I} m(R_i)$$

Por lo tanto, la desigualdad de la suma superior de χ_A establece una cota geométrica sobre el recubrimiento:

$$\sum_{i\in I} m(R_i) < \frac{\epsilon}{2M}$$

Calculamos ahora la diferencia entre las sumas de Riemann para la función a integrar f_A:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} \left[M_i(f_A) - m_i(f_A)\right] m(R_i)$$

Dado que los sumandos donde $R_i \cap A = \varnothing$ se anulan completamente, la sumatoria se reduce de forma exclusiva a los índices contenidos en el conjunto I:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i\in I} \left[M_i(f_A) - m_i(f_A)\right] m(R_i)$$

Sustituyendo nuestra cota máxima de oscilación local $M_i(f_A) - m_i(f_A) \leq 2M$:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) \leq \sum_{i\in I} 2M \cdot m(R_i) = 2M \sum_{i\in I} m(R_i)$$

Al integrar la restricción geométrica de los subrectángulos:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) < 2M \left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = \epsilon$$

Puesto que para cada $\epsilon > 0$ se garantiza la existencia de una partición $\mathcal{P}$ que satisface el criterio de integrabilidad de Riemann, concluimos rigurosamente que la función f_A es integrable sobre el rectángulo R. Por la propia definición de la integral de Riemann extendida, esto significa que f es integrable sobre el conjunto A.

Segunda parte: $\int_A f = 0$

Al haber establecido la integrabilidad de f_A, podemos evaluar su integral utilizando las propiedades operativas (Teorema 1.16).

Para todo punto $\hat{x} \in R$, la acotación de f y la definición de la función característica χ_A imponen la siguiente doble desigualdad:

$$-M\chi_A(\hat{x}) \leq f_A(\hat{x}) \leq M\chi_A(\hat{x})$$

Sabiendo que χ_A es integrable y que $\int_R \chi_A = 0$, la aplicación de las propiedades de linealidad y monotonía de la integral (incisos 2 y 5 del Teorema 1.16) nos permite integrar la desigualdad completa conservando su estructura:

$$\int_R -M\chi_A \leq \int_R f_A \leq \int_R M\chi_A$$

$$-M\int_R \chi_A \leq \int_R f_A \leq M\int_R \chi_A$$

Sustituyendo el valor nulo de la integral de la función característica en ambos extremos:

$$-M(0) \leq \int_R f_A \leq M(0) \implies 0 \leq \int_R f_A \leq 0$$

Toda cantidad acotada superior e inferiormente por el número cero está obligada a ser exactamente cero:

$$\int_R f_A = 0$$

Finalmente, recurriendo a la definición analítica de la integral sobre el propio conjunto A, concluimos que:

$$\int_A f = 0$$

■

Inciso 20

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada sobre el conjunto Jordan-medible A. Pruebe que, si $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in \text{int}(A)$ entonces f es integrable sobre A y además

$$\int_A f = 0.$$

Ejercicio 20

Demostración:

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto Jordan-medible y sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función acotada tal que $f(\hat{x}) = 0$ para toda $\hat{x} \in \text{int}(A)$. Queremos demostrar que f es integrable sobre A y que $\int_A f = 0$.

Por definición (Definición 1.30), f es integrable sobre A si la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definida como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

es integrable sobre algún rectángulo R que contenga a A. En este caso, la integral se define como $\int_A f = \int_R f_A$.

Sea R un rectángulo tal que $A \subset R$. Dado que f está acotada sobre A, existe una constante $M > 0$ tal que $|f(\hat{x})| \leq M$ para todo $\hat{x} \in A$. De la definición de f_A, se deduce que la acotación se preserva en todo el rectángulo: $|f_A(\hat{x})| \leq M$ para todo $\hat{x} \in R$.

Analicemos los puntos en R donde f_A puede tomar un valor distinto de cero. Para cualquier punto $\hat{x} \in R$, existen tres posibilidades disjuntas:

1). Si $\hat{x} \in \text{int}(A)$, por la hipótesis principal del ejercicio, $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x}) = 0$.

2). Si $\hat{x} \in R \setminus A$, por la definición de la función extendida, $f_A(\hat{x}) = 0$.

3). Si $\hat{x} \in \text{Fr}(A)$, es el único caso donde $f_A(\hat{x})$ podría tomar un valor distinto de cero.

Por lo tanto, la función f_A es idénticamente cero en todo el rectángulo R excepto, posiblemente, en los puntos que pertenecen a la frontera de A.

Dado que A es un conjunto Jordan-medible, el Teorema 1.24 nos asegura que su frontera tiene medida de Jordan nula:

$$J(\text{Fr}(A)) = 0$$

Para demostrar la integrabilidad de f_A, emplearemos el criterio de integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11). Sea $\epsilon > 0$ arbitrario. Puesto que la frontera tiene medida de Jordan cero, existe una partición $\mathcal{P}$

del rectángulo R tal que la suma de las medidas de los subrectángulos inducidos por $\mathcal{P}$ que intersecan a la frontera es estrictamente menor que $\frac{\epsilon}{2M}$. Es decir, definiendo el conjunto de índices $I = \{i \mid R_i \cap \mathrm{Fr}(A) \neq \varnothing\}$, tenemos:

$$\sum_{i \in I} m(R_i) < \frac{\epsilon}{2M}$$

Evaluamos el comportamiento de f_A en cada subrectángulo R_k inducido por $\mathcal{P}$:

1). Para los subrectángulos que **no** intersecan a la frontera ($k \notin I$), se cumple que $R_k \cap \mathrm{Fr}(A) = \varnothing$. Esto implica que el subrectángulo completo está contenido en $\mathrm{int}(A)$ o en $R \setminus A$. En cualquiera de los dos escenarios, $f_A(\hat{x}) = 0$ para todo $\hat{x} \in R_k$. Por lo tanto, el supremo y el ínfimo se anulan:

$$M_k(f_A) = 0 \quad \text{y} \quad m_k(f_A) = 0$$

2). Para los subrectángulos que **sí** intersecan a la frontera ($i \in I$), la función está acotada por $-M$ y M, de modo que $M_i(f_A) \leq M$ y $m_i(f_A) \geq -M$. La oscilación de la función en estos subrectángulos está acotada por:

$$M_i(f_A) - m_i(f_A) \leq 2M$$

Calculamos la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de Riemann:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_k \left[M_k(f_A) - m_k(f_A)\right] m(R_k)$$

Puesto que la oscilación es nula fuera del conjunto de índices I, la sumatoria se reduce a:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i \in I} \left[M_i(f_A) - m_i(f_A)\right] m(R_i)$$

Sustituyendo la cota de la oscilación y la propiedad geométrica del recubrimiento:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) \leq \sum_{i \in I} 2M \cdot m(R_i) = 2M \sum_{i \in I} m(R_i) < 2M \left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = \epsilon$$

Como para todo $\epsilon > 0$ existe una partición que hace que la diferencia de las sumas sea menor a ϵ, f_A es integrable sobre el rectángulo R, y por consiguiente, la función original f es integrable sobre el conjunto A.

Para determinar el valor numérico de la integral, observamos las sumas obtenidas con la misma partición $\mathcal{P}$. Sabemos que $\int_R f_A$ está acotada inferiormente por la suma inferior y superiormente por la suma superior:

$$\int_R f_A \leq \overline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i \in I} M_i(f_A) m(R_i) \leq M \sum_{i \in I} m(R_i) < M \left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

$$\int_R f_A \geq \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i \in I} m_i(f_A) m(R_i) \geq -M \sum_{i \in I} m(R_i) > -M \left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = -\frac{\epsilon}{2} > -\epsilon$$

De esta doble desigualdad concluimos que para todo $\epsilon > 0$:

$$-\epsilon < \int_R f_A < \epsilon$$

El único número real que satisface simultáneamente esta condición para cualquier $\epsilon > 0$ es el cero. Por lo tanto, de manera rigurosa se concluye:

$$\int_A f = \int_R f_A = 0$$

■

Inciso 21

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada sobre el conjunto Jordan-medible A y R un rectángulo tal que $A \subset R$. Pruebe que

$$D_{f_A,R} \subset \mathrm{Fr}(A) \cup D_{f,A}$$

¿Es necesaria la hipótesis de que A sea un conjunto Jordan-medible? Pruebe su respuesta.

Ejercicio 21

Primera parte: Demostración de la contención $D_{f_A,R} \subset \mathbf{Fr}(A) \cup D_{f,A}$

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto acotado, $f : A \to \mathbb{R}$ una función acotada y R un rectángulo tal que $A \subset R$. Definimos la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

Queremos probar que el conjunto de discontinuidades de f_A en el rectángulo R, denotado como $D_{f_A,R}$, está contenido en la unión de la frontera de A con el conjunto de discontinuidades de f en A.

Sea $\hat{x} \in D_{f_A,R}$. Esto significa que la función f_A es discontinua en el punto $\hat{x} \in R$. Topológicamente, el espacio $\mathbb{R}^n$ se puede particionar como la unión disjunta del interior de A, el exterior de A y la frontera de A. Por tanto, al analizar la ubicación de $\hat{x}$ respecto al conjunto A, existen exactamente tres casos mutuamente excluyentes:

1). $\hat{x} \in \mathrm{ext}(A)$: Si $\hat{x}$ es un punto exterior a A, por la propia definición de punto exterior existe una vecindad $B_r(\hat{x})$ completamente contenida en el complemento de A (es decir, $B_r(\hat{x}) \cap A = \varnothing$). Para cualquier punto $\hat{y} \in B_r(\hat{x})$, se tiene que $\hat{y} \notin A$, por lo que obligatoriamente $f_A(\hat{y}) = 0$. Puesto que la función f_A es idénticamente nula (y por ende constante) en toda esta vecindad, resulta continua en $\hat{x}$. Esto contradice nuestra premisa inicial de que $\hat{x} \in D_{f_A,R}$. En conclusión, es imposible que $\hat{x}$ pertenezca al exterior de A.

2). $\hat{x} \in \mathrm{int}(A)$: Si $\hat{x}$ es un punto interior a A, existe una vecindad $B_r(\hat{x}) \subset A$. Para cualquier $\hat{y}$ dentro de esta vecindad, $f_A(\hat{y}) = f(\hat{y})$. Puesto que f_A y f coinciden de manera idéntica en todo un entorno alrededor de $\hat{x}$, su comportamiento de continuidad es equivalente en dicho punto. Como asumimos que f_A es discontinua en $\hat{x}$, entonces la función original f también debe ser discontinua en $\hat{x}$. Esto implica directamente que $\hat{x} \in D_{f,A}$.

3). $\hat{x} \in \mathrm{Fr}(A)$: En este escenario, el punto pertenece de forma trivial a la frontera de A.

Debido a que la posibilidad de pertenecer al exterior ha quedado descartada, cualquier punto de discontinuidad $\hat{x}$ debe ubicarse necesariamente en el interior de A (siendo entonces una discontinuidad de la función original f) o bien en la frontera del conjunto A. Por consiguiente, queda demostrada formalmente la contención lógica:

$$D_{f_A,R} \subset \mathrm{Fr}(A) \cup D_{f,A}$$

Segunda parte: ¿Es necesaria la hipótesis de que A sea Jordan-medible?

La respuesta es **no**. La hipótesis de que A deba ser un conjunto Jordan-medible no es necesaria para que se cumpla esta contención.

Analizando rigurosamente los pasos de la demostración expuesta en la primera parte, el argumento reposa de manera exclusiva sobre las propiedades topológicas elementales del espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ (específica-

mente, la clasificación exhaustiva de los puntos en interior, exterior y frontera, y la naturaleza local del concepto de continuidad).

En ninguna parte de la demostración se invocó la medibilidad de A. Que un conjunto A sea Jordan-medible equivale a afirmar que la medida de Jordan de su frontera es cero ($J(\text{Fr}(A)) = 0$), lo que a su vez se relaciona con la integrabilidad de la función. Sin embargo, la inclusión de los conjuntos de discontinuidad $D_{f_A,R} \subset \text{Fr}(A) \cup D_{f,A}$ se sostiene desde el punto de vista de conjuntos topológicos sin importar en absoluto el "tamaño" o la "medida" analítica de la frontera $\text{Fr}(A)$.

Por ende, esta proposición geométrica y funcional es universalmente válida para cualquier subconjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, sea este Jordan-medible o no. ■

Inciso 22

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Pruebe que la gráfica de f

$$G_f = \{(\hat{x}, f(\hat{x})) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \hat{x} \in A\}$$

es un conjunto Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$ y de medida de Jordan cero.

Ejercicio 22

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Queremos probar que la gráfica de f, definida como:

$$G_f = \{(\hat{x}, f(\hat{x})) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \hat{x} \in A\}$$

es un conjunto Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$ y que su medida de Jordan es cero, es decir, $J(G_f) = 0$.

Para probar esto, utilizaremos la caracterización de los conjuntos de medida de Jordan nula (Teorema 1.25), la cual establece que un conjunto tiene medida cero si para todo $\epsilon > 0$ existe un recubrimiento finito mediante rectángulos tal que la suma de sus medidas sea menor que ϵ.

Por definición de integrabilidad sobre un conjunto arbitrario (Definición 1.30), la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

es integrable sobre algún rectángulo $R \subset \mathbb{R}^n$ que contiene al conjunto A.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario. Puesto que f_A es integrable sobre el rectángulo R, por el criterio de integrabilidad de Riemann (Teorema 1.11), existe una partición $\mathcal{P}$ de R tal que la diferencia entre su suma superior y su suma inferior es estrictamente menor que ϵ:

$$\overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Sean $R_1, R_2, \ldots, R_k$ los subrectángulos de R inducidos por la partición $\mathcal{P}$. Para cada índice $i \in \{1, \ldots, k\}$, denotemos por M_i y m_i al supremo y al ínfimo de f_A en el subrectángulo R_i, respectivamente:

$$M_i = \sup\{f_A(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\} \quad \text{y} \quad m_i = \inf\{f_A(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\}$$

Definamos el conjunto de índices de aquellos subrectángulos que sí intersecan al conjunto A:

$$I = \{i \in \{1, \ldots, k\} \mid R_i \cap A \neq \varnothing\}$$

Tomemos cualquier punto de la gráfica $(\hat{x}, f(\hat{x})) \in G_f$. Por definición, $\hat{x} \in A \subset R$. Al ser $\mathcal{P}$ una partición de R, existe al menos un subrectángulo R_i tal que $\hat{x} \in R_i$. Dado que $\hat{x} \in A$, este índice necesariamente pertenece al conjunto I.

Además, como $\hat{x} \in A$, se cumple que $f(\hat{x}) = f_A(\hat{x})$. Por la definición de supremo e ínfimo en el subrectángulo R_i, tenemos que:

$$m_i \leq f(\hat{x}) \leq M_i$$

Esto implica que el punto en el espacio de $n+1$ dimensiones, $(\hat{x}, f(\hat{x}))$, pertenece al producto cartesiano del subrectángulo R_i (en $\mathbb{R}^n$) con el intervalo cerrado $[m_i, M_i]$ (en $\mathbb{R}$). Formamos así un nuevo rectángulo en $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$R_i' = R_i \times [m_i, M_i] \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

De este modo, podemos cubrir toda la gráfica G_f utilizando únicamente los rectángulos R_i' cuyos índices pertenecen a I:

$$G_f \subset \bigcup_{i \in I} R_i'$$

Ahora, calculamos la suma de las medidas de estos rectángulos $(n+1)$-dimensionales de nuestro recubrimiento. La medida de cada R_i' en $\mathbb{R}^{n+1}$ es el producto de la medida de R_i en $\mathbb{R}^n$ por la longitud del intervalo $[m_i, M_i]$:

$$m_{n+1}(R_i') = m_n(R_i) \cdot (M_i - m_i)$$

Sumando sobre todos los índices en I:

$$\sum_{i \in I} m_{n+1}(R_i') = \sum_{i \in I} (M_i - m_i) m_n(R_i)$$

Como el conjunto de índices I es un subconjunto de $\{1, \ldots, k\}$, y todos los términos $(M_i - m_i)m_n(R_i)$ son no negativos (pues el supremo es siempre mayor o igual al ínfimo, y las medidas son positivas), la suma sobre I está acotada superiormente por la suma sobre todos los subrectángulos de la partición $\mathcal{P}$:

$$\sum_{i \in I} (M_i - m_i) m_n(R_i) \leq \sum_{i=1}^{k} (M_i - m_i) m_n(R_i)$$

Reconociendo que la suma de la derecha es exactamente la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de Riemann, sustituimos nuestra cota inicial:

$$\sum_{i=1}^{k} (M_i - m_i) m_n(R_i) = \overline{S}(f_A, \mathcal{P}) - \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) < \epsilon$$

Por lo tanto:

$$\sum_{i \in I} m_{n+1}(R_i') < \epsilon$$

Hemos demostrado que para cualquier $\epsilon > 0$, la gráfica de la función G_f puede ser cubierta por una unión finita de rectángulos en $\mathbb{R}^{n+1}$ cuya medida total es estrictamente menor que ϵ.

Invocando el Teorema 1.25, concluimos de manera rigurosa que el conjunto G_f es Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$ y que su medida de Jordan es nula:

$$J(G_f) = 0$$

■

Inciso 23

Sean $f, g : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuas sobre el conjunto cerrado, acotado y Jordan-medible A, tales que $f(\hat{x}) \leq g(\hat{x})$ para toda $\hat{x} \in A$. Pruebe que el conjunto

$$\{(\hat{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(\hat{x}) \leq y \leq g(\hat{x}), \hat{x} \in A\}$$

es Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Ejercicio 23

Demostración:

Sean $f, g : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funciones continuas sobre el conjunto A, el cual es cerrado, acotado y Jordan-medible. Supongamos que $f(\hat{x}) \leq g(\hat{x})$ para toda $\hat{x} \in A$. Definimos el conjunto $S \subset \mathbb{R}^{n+1}$ como:

$$S = \{(\hat{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(\hat{x}) \leq y \leq g(\hat{x}), \hat{x} \in A\}$$

Queremos demostrar que S es Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$. De acuerdo con los teoremas de integrabilidad, S será Jordan-medible si y sólo si su frontera $\text{Fr}(S)$ tiene medida de Jordan cero en el espacio de $n+1$ dimensiones.

En primer lugar, dado que A es cerrado y acotado (es decir, compacto en $\mathbb{R}^n$), y las funciones f y g son continuas en A, ambas funciones alcanzan sus valores máximos y mínimos (Teorema de Weierstrass). En consecuencia, ambas están globalmente acotadas en A. Existe entonces un número real $M > 0$ tal que $|f(\hat{x})| \leq M$ y $|g(\hat{x})| \leq M$ para todo $\hat{x} \in A$. Esto garantiza que el conjunto S está contenido en el cilindro acotado $A \times [-M, M]$, por lo que S es, a su vez, un conjunto acotado en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Analicemos la estructura de la frontera de S, $\text{Fr}(S)$. Sea $(\hat{x}_0, y_0) \in \text{Fr}(S)$. Como A es cerrado y las funciones f y g son continuas, se puede comprobar que S es un conjunto cerrado, lo que implica que contiene a toda su frontera: $\text{Fr}(S) \subset S$. Por lo tanto, obligatoriamente se cumple que $\hat{x}_0 \in A$ y $f(\hat{x}_0) \leq y_0 \leq g(\hat{x}_0)$.

Si sucediera que $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$ y al mismo tiempo $f(\hat{x}_0) < y_0 < g(\hat{x}_0)$, entonces por la continuidad de f y g, existiría una vecindad $B_r(\hat{x}_0) \subset A$ y un radio $\delta > 0$ tales que para cualquier $\hat{x} \in B_r(\hat{x}_0)$ y cualquier altura $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, se preservaría la estricta desigualdad $f(\hat{x}) < y < g(\hat{x})$. Esto significaría que la bola abierta en $\mathbb{R}^{n+1}$ centrada en $(\hat{x}_0, y_0)$ estaría completamente contenida en S, lo que haría de $(\hat{x}_0, y_0)$ un punto interior de S. Sin embargo, esto contradice la premisa de que el punto pertenece a la frontera.

Por consiguiente, para que el punto $(\hat{x}_0, y_0)$ efectivamente pertenezca a $\text{Fr}(S)$, debe violar alguna de esas estrictas interioridades, cumpliéndose al menos una de las siguientes tres condiciones:

1). $\hat{x}_0 \in \text{Fr}(A)$, es decir, el punto se sitúa en las "paredes laterales" del cilindro proyectado sobre la frontera de A.

2). $y_0 = f(\hat{x}_0)$, lo que significa que el punto pertenece a la gráfica inferior, es decir, a la gráfica de f sobre A, denotada como G_f.

3). $y_0 = g(\hat{x}_0)$, lo que significa que el punto pertenece a la gráfica superior, es decir, a la gráfica de g sobre A, denotada como G_g.

Esto demuestra topológicamente que la frontera de S está contenida en la unión de tres conjuntos bien definidos:

$$\text{Fr}(S) \subseteq (\text{Fr}(A) \times [-M, M]) \cup G_f \cup G_g$$

Evaluemos la medida de Jordan de cada uno de estos tres conjuntos en $\mathbb{R}^{n+1}$:

1). **La gráfica G_f y la gráfica G_g:** Como f y g son continuas sobre el conjunto Jordan-medible A, ambas son integrables sobre A (consecuencia de la continuidad en conjuntos medibles). Por el resultado demostrado en el Ejercicio 22, la gráfica de cualquier función integrable sobre un conjunto Jordan-medible tiene medida de Jordan nula. Por lo tanto:

$$J_{n+1}(G_f) = 0 \quad \text{y} \quad J_{n+1}(G_g) = 0$$

2). **El cilindro lateral $\mathbf{Fr}(A) \times [-M, M]$:** Como A es Jordan-medible en $\mathbb{R}^n$, sabemos que $J_n(\text{Fr}(A)) = 0$. Por caracterización de la medida nula, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una colección finita de rectángulos $R_1, \ldots, R_k$ en $\mathbb{R}^n$ que cubren a $\text{Fr}(A)$ tal que la suma de sus medidas cumple $\sum m_n(R_i) < \frac{\epsilon}{2M}$.

Consideremos ahora los rectángulos $(n+1)$-dimensionales formados por $R_i' = R_i \times [-M, M]$. Esta colección finita cubre al conjunto $\text{Fr}(A) \times [-M, M]$. La suma de sus medidas en $\mathbb{R}^{n+1}$ se calcula como el producto de la medida de la base por la altura:

$$\sum_{i=1}^{k} m_{n+1}(R_i') = \sum_{i=1}^{k} (m_n(R_i) \cdot 2M) = 2M \sum_{i=1}^{k} m_n(R_i) < 2M \left(\frac{\epsilon}{2M}\right) = \epsilon$$

Dado que pudimos acotar el recubrimiento por cualquier $\epsilon > 0$, concluimos formalmente que $J_{n+1}(\text{Fr}(A) \times [-M, M]) = 0$.

Como la frontera de S es un subconjunto de la unión finita de tres conjuntos que poseen medida de Jordan cero, aplicamos los teoremas de herencia de medida nula (probados en los incisos del Ejercicio 14) para asegurar que $\text{Fr}(S)$ tiene, en efecto, medida nula:

$$J_{n+1}(\text{Fr}(S)) = 0$$

Finalmente, puesto que su frontera posee medida de Jordan cero, concluimos rigurosamente que el conjunto S:

$$\{(\hat{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(\hat{x}) \leq y \leq g(\hat{x}), \hat{x} \in A\}$$

es un conjunto Jordan-medible en $\mathbb{R}^{n+1}$. ■

Inciso 24

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre A y $B \subset A$.

a) ¿f es integrable sobre B? Pruebe su respuesta.

b) ¿Bajo qué condiciones sobre B es cierto que f es integrable sobre B? Pruebe su respuesta.

c) Pruebe que, si f es integrable sobre B, entonces f es integrable sobre $A \setminus B$.

d) Pruebe que, si f es integrable sobre B y además $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$, entonces

$$\int_B f \leq \int_A f.$$

Ejercicio 24 a)

Respuesta:

La respuesta es **no**. El hecho de que una función f sea integrable sobre un conjunto A no garantiza en absoluto que sea integrable sobre cualquier subconjunto $B \subset A$. Demostraremos la falsedad de esta afirmación mediante un contraejemplo riguroso.

Contraejemplo:

Consideremos el rectángulo cerrado $A = [0,1] \times [0,1] \subset \mathbb{R}^2$. Definimos la función constante $f : A \to \mathbb{R}$ como:

$$f(x,y) = 1 \quad \text{para toda } (x,y) \in A$$

Dado que f es una función continua sobre el rectángulo A (que es trivialmente un conjunto Jordan-medible), por el Teorema 1.12 del texto de referencia sabemos que f es perfectamente integrable sobre A. Su integral es, de hecho, el área del rectángulo: $\int_A f = 1$.

Ahora, construyamos un subconjunto $B \subset A$ problemático. Tomemos a B como el conjunto de puntos en A que tienen ambas coordenadas racionales:

$$B = \{(x,y) \in A \mid x \in \mathbb{Q} \text{ y } y \in \mathbb{Q}\}$$

Claramente se cumple que $B \subset A$. Por la definición de integrabilidad sobre conjuntos arbitrarios (Definición 1.30), para analizar la integrabilidad de la función f sobre el conjunto B, debemos analizar la integrabilidad de su función extendida $f_B : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sobre un rectángulo que contenga a B (para lo cual podemos usar el propio rectángulo A). La función extendida se define como:

$$f_B(x,y) = \begin{cases} f(x,y) = 1 & \text{si } (x,y) \in B \\ 0 & \text{si } (x,y) \notin B \end{cases}$$

Como B consiste únicamente en los puntos con ambas coordenadas racionales, la función f_B restringida al rectángulo A toma la forma exacta de la función de Dirichlet en dos variables:

$$f_B(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x,y \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Evaluemos las sumas de Riemann para esta función extendida sobre el rectángulo A. Sea $\mathcal{P}$ cualquier partición del rectángulo A, la cual induce k subrectángulos no degenerados R_i. Por la propiedad de densidad de los números racionales e irracionales en la recta real, todo subrectángulo R_i contendrá tanto puntos que pertenecen a B (racionales) como puntos que no pertenecen a B (irracionales). En consecuencia, para cada subrectángulo R_i:

$$M_i = \sup\{f_B(x,y) \mid (x,y) \in R_i\} = 1$$
$$m_i = \inf\{f_B(x,y) \mid (x,y) \in R_i\} = 0$$

Al calcular las sumas superior e inferior correspondientes a la partición arbitraria $\mathcal{P}$:

$$\overline{S}(f_B, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} M_i \cdot m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} 1 \cdot m(R_i) = m(A) = 1$$

$$\underline{S}(f_B, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} m_i \cdot m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} 0 \cdot m(R_i) = 0$$

Como este resultado es independiente de la partición $\mathcal{P}$, obtenemos que la integral superior y la integral inferior de f_B sobre A no coinciden:

$$\overline{\int_A} f_B = 1 \neq 0 = \underline{\int_A} f_B$$

Por lo tanto, la función extendida f_B no es integrable sobre A. Por definición estricta, esto significa que la función original f **no es integrable** sobre el subconjunto B.

Queda así demostrado de manera formal que la integrabilidad sobre un conjunto mayor no se hereda automáticamente a todos sus subconjuntos. ■

Ejercicio 24 b)

Condición suficiente: Es suficiente que el subconjunto B sea un **conjunto Jordan-medible**.

Demostración:

Por la definición de integrabilidad sobre conjuntos arbitrarios (Definición 1.30), que f sea integrable sobre A significa que la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definida como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

es integrable sobre un rectángulo R que contiene al conjunto A.

De manera análoga, la integrabilidad de f sobre el subconjunto B equivale a demostrar que la función extendida f_B es integrable sobre el mismo rectángulo R (ya que $B \subset A \subset R$). La función extendida f_B está dada por:

$$f_B(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin B \end{cases}$$

Para relacionar ambas funciones sin necesidad de invocar las sumas de Riemann desde cero, introduciremos la función característica del conjunto B, denotada como χ_B:

$$\chi_B(\hat{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{x} \in B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin B \end{cases}$$

Analicemos el producto algebraico de las funciones f_A y χ_B evaluado en cualquier punto $\hat{x} \in R$. Existen dos casos fundamentales:

1). Si $\hat{x} \in B$: Dado que por hipótesis $B \subset A$, el punto $\hat{x}$ también pertenece obligatoriamente a A. Por lo tanto, se tiene que $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $\chi_B(\hat{x}) = 1$. Al multiplicarlas, obtenemos $f_A(\hat{x}) \cdot \chi_B(\hat{x}) = f(\hat{x}) \cdot 1 = f(\hat{x})$, lo cual coincide exactamente con la definición de $f_B(\hat{x})$.

2). Si $\hat{x} \notin B$: En este escenario, la función característica de B se anula, es decir, $\chi_B(\hat{x}) = 0$. Sin importar el valor que tome $f_A(\hat{x})$ en dicho punto (ya sea $f(\hat{x})$ si el punto pertenece a $A \setminus B$, o 0 si no pertenece a A), el producto será ineludiblemente $f_A(\hat{x}) \cdot 0 = 0$, lo cual también coincide a la perfección con $f_B(\hat{x})$.

Por consiguiente, hemos deducido la siguiente identidad funcional, válida de manera global en todo el rectángulo R:

$$f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) \cdot \chi_B(\hat{x})$$

Ahora, si imponemos la condición propuesta de que el subconjunto B sea **Jordan-medible**, por la propia definición geométrica de la medida de Jordan, esto significa que su función característica χ_B es una función integrable sobre el rectángulo R.

En resumen, sabemos que f_A es integrable sobre R (consecuencia de la integrabilidad de f sobre A) y acabamos de establecer que χ_B es integrable sobre R (consecuencia de que B es Jordan-medible).

Recordemos ahora el resultado fundamental demostrado en el Ejercicio 11 c) de este mismo compendio: el producto de dos funciones integrables sobre un rectángulo resulta en una nueva función que, a su vez, es integrable sobre dicho rectángulo.

Al aplicar el teorema de integrabilidad del producto a nuestras funciones, concluimos sin lugar a dudas que la función $f_B = f_A \cdot \chi_B$ es integrable sobre el rectángulo R.

Por la definición estricta (Definición 1.30), que la función extendida f_B sea integrable sobre el rectángulo delimitador R significa con absoluta precisión que la función original f es integrable sobre el subconjunto B. ■

Ejercicio 24 c)

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el conjunto A y sea $B \subset A$ un subconjunto tal que f también es integrable sobre B. Queremos demostrar rigurosamente que f es integrable sobre el conjunto diferencia $A \setminus B$.

Recordemos la definición fundamental de integrabilidad sobre conjuntos arbitrarios (Definición 1.30 del texto de referencia). La función f es integrable sobre A si y sólo si su función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre un rectángulo R que contenga a A, donde:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

De manera análoga, como f es integrable sobre B, su función extendida f_B es integrable sobre un rectángulo que contenga a B. Puesto que $B \subset A$, podemos utilizar el mismo rectángulo R para ambas funciones:

$$f_B(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin B \end{cases}$$

Nuestro objetivo es probar que la función f es integrable sobre el conjunto $A \setminus B$, lo cual equivale a demostrar que la función extendida $f_{A\setminus B}$ es integrable sobre el mismo rectángulo R, siendo:

$$f_{A\setminus B}(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \setminus B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \setminus B \end{cases}$$

Para relacionar estas tres funciones extendidas, analizaremos su evaluación en un punto arbitrario $\hat{x} \in R$. Dado que $B \subset A$, podemos particionar el espacio $\mathbb{R}^n$ en tres regiones mutuamente excluyentes con respecto a estos conjuntos:

1). **Caso 1:** $\hat{x} \in B$. Como $B \subset A$, el punto también pertenece a A. Al evaluar las funciones extendidas obtenemos $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $f_B(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Si restamos ambas funciones, tenemos $f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x}) = f(\hat{x}) - f(\hat{x}) = 0$. Por otro lado, como $\hat{x} \in B$, entonces $\hat{x} \notin A \setminus B$, lo que implica por definición que $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = 0$. En este caso, se cumple que $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x})$.

2). **Caso 2:** $\hat{x} \in A \setminus B$. El punto pertenece a A pero no pertenece a B. Evaluando las funciones obtenemos $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $f_B(\hat{x}) = 0$. Su resta nos da $f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x}) = f(\hat{x}) - 0 = f(\hat{x})$. Por otro lado, como $\hat{x} \in A \setminus B$, por definición directa tenemos que $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = f(\hat{x})$. En este caso también se cumple que $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x})$.

3). **Caso 3:** $\hat{x} \notin A$. Como el punto no está en A, y sabiendo que $B \subset A$, tampoco puede estar en B. Las funciones se anulan: $f_A(\hat{x}) = 0$ y $f_B(\hat{x}) = 0$. Su resta es $0-0 = 0$. Al no estar en A, lógicamente $\hat{x} \notin A \setminus B$, por lo que $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = 0$. Nuevamente, se satisface la igualdad $f_{A\setminus B}(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x})$.

Al haber comprobado todos los casos posibles de manera exhaustiva, hemos deducido la siguiente identidad funcional, que es válida de manera global para toda $\hat{x} \in R$:

$$f_{A\setminus B}(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) - f_B(\hat{x})$$

Recordemos ahora las propiedades de las funciones integrables sobre un rectángulo (demostradas en el Ejercicio 8 o establecidas en el Teorema 1.16 del texto). Específicamente, la linealidad de la integral de Riemann nos asegura que si dos funciones son integrables sobre un rectángulo, su suma y su resta (que es la suma con una función multiplicada por el escalar -1) también resultan en funciones integrables sobre dicho rectángulo.

Por las hipótesis iniciales, ya sabemos que:

1). f_A es integrable sobre R.

2). f_B es integrable sobre R.

Aplicando la propiedad de linealidad para la resta a estas dos funciones, concluimos de manera directa que la función diferencia $f_A - f_B$ es integrable sobre el rectángulo R.

Dado que hemos demostrado la identidad $f_{A\setminus B} = f_A - f_B$, esto significa de forma inequívoca que la función extendida $f_{A\setminus B}$ es integrable sobre el rectángulo R.

Finalmente, por la propia definición analítica de la integral sobre conjuntos (Definición 1.30), el hecho de que la función extendida $f_{A\setminus B}$ sea integrable sobre el rectángulo R equivale con estricta precisión a que la función original f es integrable sobre el subconjunto $A \setminus B$. ■

Ejercicio 24 d)

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el conjunto A y sea $B \subset A$ un subconjunto tal que f también es integrable sobre B. Supongamos además que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$. Queremos demostrar rigurosamente que:

$$\int_B f \leq \int_A f$$

Recordemos la definición analítica de la integral sobre un conjunto arbitrario (Definición 1.30). Si elegimos un rectángulo R que contenga al conjunto A (y por ende, como $B \subset A$, también contiene a B), la integrabilidad de f sobre A y sobre B implica que sus respectivas funciones extendidas, f_A y f_B, son integrables sobre el rectángulo R.

Estas funciones extendidas se definen de la siguiente manera para cualquier $\hat{x} \in R$:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

$$f_B(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin B \end{cases}$$

Para establecer una relación entre las integrales, vamos a comparar los valores de $f_B(\hat{x})$ y $f_A(\hat{x})$ punto a punto para toda $\hat{x} \in R$. Al ser $B \subset A$, el espacio $\mathbb{R}^n$ se divide de manera natural en tres regiones disjuntas. Evaluemos en cada caso:

1). **Caso 1:** $\hat{x} \in B$. Como $B \subset A$, el punto también pertenece al conjunto A. Evaluando ambas funciones extendidas obtenemos $f_B(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Por lo tanto, en esta región se cumple la igualdad: $f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x})$.

2). **Caso 2:** $\hat{x} \in A\setminus B$. El punto pertenece a A pero no pertenece a B. Al evaluar las funciones obtenemos $f_B(\hat{x}) = 0$ y $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Por nuestra hipótesis fundamental, sabemos que la función original es no negativa en todo el conjunto A, es decir, $f(\hat{x}) \geq 0$. En consecuencia, $f_A(\hat{x}) \geq 0 = f_B(\hat{x})$. Por lo tanto, en esta región se cumple la desigualdad: $f_B(\hat{x}) \leq f_A(\hat{x})$.

3). **Caso 3:** $\hat{x} \notin A$. Como el punto no pertenece a A, lógicamente tampoco puede pertenecer a B (pues $B \subset A$). Ambas funciones extendidas se anulan por definición: $f_B(\hat{x}) = 0$ y $f_A(\hat{x}) = 0$. Por lo tanto, en esta región vuelve a cumplirse la igualdad: $f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x})$.

Habiendo analizado exhaustivamente todos los puntos posibles del rectángulo R, concluimos que la siguiente desigualdad funcional se sostiene globalmente para toda $\hat{x} \in R$:

$$f_B(\hat{x}) \leq f_A(\hat{x})$$

Como ya establecimos que ambas funciones extendidas son integrables sobre el rectángulo R, podemos invocar la propiedad de monotonía de la integral de Riemann. Esta propiedad garantiza que si una función es menor o igual a otra en todo el dominio de integración, sus integrales respetan el mismo orden. Integrando ambos lados de nuestra desigualdad sobre el rectángulo R, obtenemos:

$$\int_R f_B \leq \int_R f_A$$

Finalmente, por la definición misma de la integral sobre conjuntos, sabemos que $\int_R f_B = \int_B f$ y que $\int_R f_A = \int_A f$. Sustituyendo estas definiciones analíticas en nuestra última desigualdad, concluimos de manera formal y directa que:

$$\int_B f \leq \int_A f$$

■

Inciso 25

Sean $A, B, C \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A = B \cup C$. Pruebe que, si $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre A, sobre $A \setminus B$ y sobre $A \setminus C$ entonces f es integrable sobre B, sobre C y sobre $B \cap C$, y además

$$\int_A f = \int_B f + \int_C f - \int_{B \cap C} f.$$

Ejercicio 25

Demostración:

Sean $A, B, C \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A = B \cup C$. Por hipótesis, $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es una función integrable sobre los conjuntos A, $A \setminus B$ y $A \setminus C$.

Queremos demostrar dos afirmaciones centrales:

1). f es integrable sobre B, C y $B \cap C$.

2). $\int_A f = \int_B f + \int_C f - \int_{B \cap C} f$.

Primera parte: Integrabilidad sobre B, C y $B \cap C$

Para probar la integrabilidad, nos apoyaremos en el resultado rigurosamente establecido en el Ejercicio 24 c): si una función f es integrable sobre un conjunto X y sobre un subconjunto $Y \subset X$, entonces f es integrable sobre el conjunto diferencia $X \setminus Y$.

Además, en la demostración de dicho ejercicio se estableció la identidad funcional para las extensiones $f_{X \setminus Y} = f_X - f_Y$. Por la linealidad de la integral sobre el rectángulo contenedor, esto implica de forma directa la siguiente identidad analítica:

$$\int_{X \setminus Y} f = \int_X f - \int_Y f$$

Aplicaremos este teorema repetidamente explotando las propiedades elementales de la teoría de conjuntos, en particular que $A = B \cup C$.

1). **Integrabilidad sobre B:** Notemos que, por definición, los elementos de B son exactamente los elementos de A a los que se les retira aquellos que pertenecen a A pero no a B. Es decir, $B = A \setminus (A \setminus B)$.

   Como trivialmente $A \setminus B \subset A$, y por nuestras hipótesis f es integrable tanto sobre A como sobre $A \setminus B$, podemos aplicar el resultado del Ejercicio 24 c) tomando $X = A$ y $Y = A \setminus B$. Concluimos directamente que f es integrable sobre la diferencia $A \setminus (A \setminus B) = B$.

2). **Integrabilidad sobre C:** De manera completamente análoga, para el conjunto C se cumple que $C = A \setminus (A \setminus C)$.

   Como $A \setminus C \subset A$, y por hipótesis f es integrable sobre A y sobre $A \setminus C$, aplicamos nuevamente el teorema tomando $X = A$ y $Y = A \setminus C$. Concluimos que f es integrable sobre la diferencia $A \setminus (A \setminus C) = C$.

3). **Integrabilidad sobre $B \cap C$:** Observemos la relación estructural entre $A \setminus C$ y el conjunto B. Como $A = B \cup C$, cualquier elemento que esté en A pero que no esté en C, debe forzosamente pertenecer a B. Algebraicamente, esto se escribe como:

$$A \setminus C = (B \cup C) \setminus C = B \setminus C \subset B$$

   Además, podemos expresar la intersección $B \cap C$ extrayendo de B los elementos que no están en C:

$$B \cap C = B \setminus (B \setminus C) = B \setminus (A \setminus C)$$

   En el paso 1 ya demostramos que f es integrable sobre B. Por hipótesis inicial, f es integrable sobre $A \setminus C$. Dado que acabamos de mostrar que $A \setminus C \subset B$, aplicamos el resultado del Ejercicio 24 c) tomando $X = B$ y $Y = A \setminus C$. Esto nos permite concluir formalmente que f es integrable sobre la diferencia $B \setminus (A \setminus C) = B \cap C$.

Segunda parte: Identidad de las integrales

Para establecer la relación algebraica entre las integrales, utilizaremos la identidad aditiva $\int_{X \setminus Y} f = \int_X f - \int_Y f$ que fundamentamos al inicio.
En primer lugar, tomando $X = A$ y $Y = B$ (sabemos que $B \subset A$), obtenemos la relación:

$$\int_{A \setminus B} f = \int_A f - \int_B f$$

En segundo lugar, analicemos la relación entre $A \setminus B$ y el conjunto C. Dado que $A = B \cup C$, los elementos de A que no están en B son precisamente los elementos de C que no están en B:

$$A \setminus B = (B \cup C) \setminus B = C \setminus B \subset C$$

Asimismo, la intersección de B y C puede expresarse extrayéndole a C aquellos elementos que no están compartidos con B:

$$B \cap C = C \setminus (C \setminus B) = C \setminus (A \setminus B)$$

Procedemos a aplicar la identidad de las integrales tomando $X = C$ y $Y = A \setminus B$. Esto es válido puesto que hemos comprobado que $A \setminus B \subset C$ y en la primera parte aseguramos que f es integrable en todos estos conjuntos. Obtenemos entonces:

$$\int_{C\setminus(A\setminus B)} f = \int_C f - \int_{A\setminus B} f$$

Sustituyendo la equivalencia topológica $C \setminus (A \setminus B) = B \cap C$, la ecuación se reescribe como:

$$\int_{B\cap C} f = \int_C f - \int_{A\setminus B} f$$

Despejando analíticamente $\int_{A\setminus B} f$ de esta última ecuación:

$$\int_{A\setminus B} f = \int_C f - \int_{B\cap C} f$$

Finalmente, igualamos las dos expresiones independientes que hemos obtenido para evaluar la integral sobre el conjunto diferencia $\int_{A\setminus B} f$:

$$\int_A f - \int_B f = \int_C f - \int_{B\cap C} f$$

Despejando $\int_A f$ mediante una simple transposición de términos, llegamos rigurosamente a la identidad aditiva generalizada que queríamos demostrar:

$$\int_A f = \int_B f + \int_C f - \int_{B\cap C} f$$

■

Inciso 26

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A tal que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$. Pruebe que, si f es continua en $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$ y $f(\hat{x}_0) > 0$, entonces

$$\int_A f > 0.$$

¿Es indispensable la hipótesis de que $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$?

Ejercicio 26

Primera parte: Demostración de $\int_A f > 0$

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A, tal que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$. Supongamos que f es continua en un punto $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$ y que $f(\hat{x}_0) > 0$.

Al ser $\hat{x}_0$ un punto interior de A, por la definición topológica de interior existe un radio $r > 0$ tal que la bola abierta $B_r(\hat{x}_0)$ está completamente contenida en A:

$$B_r(\hat{x}_0) \subset A$$

Por otra parte, como f es continua en $\hat{x}_0$ y $f(\hat{x}_0) > 0$, tomando $\epsilon = \frac{f(\hat{x}_0)}{2} > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que para toda $\hat{x} \in B_\delta(\hat{x}_0) \cap A$ se cumple la condición de vecindad:

$$|f(\hat{x}) - f(\hat{x}_0)| < \frac{f(\hat{x}_0)}{2}$$

Desarrollando esta desigualdad del valor absoluto, nos enfocamos en la cota inferior para aislar el comportamiento de $f(\hat{x})$:

$$-\frac{f(\hat{x}_0)}{2} < f(\hat{x}) - f(\hat{x}_0) \implies f(\hat{x}) > \frac{f(\hat{x}_0)}{2} > 0$$

Sea $\delta' = \min\{r, \delta\}$. Consideremos la vecindad $B_{\delta'}(\hat{x}_0)$. Por construcción, esta vecindad abierta está totalmente contenida en A (ya que $\delta' \leq r$) y, en todos sus puntos, la función está estrictamente acotada por abajo por $\frac{f(\hat{x}_0)}{2}$ (ya que $\delta' \leq \delta$).

Dentro de esta bola abierta $B_{\delta'}(\hat{x}_0)$ podemos inscribir un rectángulo cerrado no degenerado R_0. Al ser un rectángulo no degenerado, su medida de Jordan (volumen) es estrictamente positiva: $m(R_0) > 0$. Además, se cumple la cadena de contenciones:

$$R_0 \subset B_{\delta'}(\hat{x}_0) \subset A$$

Utilizamos ahora la definición analítica de la integral sobre un conjunto (extendiendo la función a un rectángulo delimitador R que contenga a A). La función extendida f_A se define como $f(\hat{x})$ en A y 0 fuera de A, por lo que hereda globalmente la no negatividad ($f_A(\hat{x}) \geq 0$ para todo $\hat{x} \in R$).

Consideremos la función característica del rectángulo interior R_0, denotada como χ_{R_0}. Evaluemos la relación entre f_A y un múltiplo escalar de esta función característica para cualquier $\hat{x} \in R$:

1). Si $\hat{x} \in R_0$, entonces $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x}) > \frac{f(\hat{x}_0)}{2} = \frac{f(\hat{x}_0)}{2}\chi_{R_0}(\hat{x})$.

2). Si $\hat{x} \notin R_0$, entonces $f_A(\hat{x}) \geq 0 = \frac{f(\hat{x}_0)}{2}\chi_{R_0}(\hat{x})$.

Por lo tanto, se deduce la siguiente desigualdad global para todo punto en el rectángulo R:

$$f_A(\hat{x}) \geq \frac{f(\hat{x}_0)}{2}\chi_{R_0}(\hat{x})$$

Como f_A es integrable sobre R (por la hipótesis de integrabilidad de f sobre A) y la función característica de un rectángulo también lo es, la propiedad de monotonía de la integral de Riemann nos permite preservar la desigualdad al aplicar la integración:

$$\int_R f_A \geq \int_R \frac{f(\hat{x}_0)}{2}\chi_{R_0} = \frac{f(\hat{x}_0)}{2}\int_R \chi_{R_0} = \frac{f(\hat{x}_0)}{2}m(R_0)$$

Dado que $f(\hat{x}_0) > 0$ y $m(R_0) > 0$, el producto de ambos es estrictamente positivo. Sustituyendo la equivalencia $\int_R f_A = \int_A f$, concluimos de manera formal y rigurosa que:

$$\int_A f \geq \frac{f(\hat{x}_0)}{2}m(R_0) > 0 \implies \int_A f > 0$$

Segunda parte: ¿Es indispensable la hipótesis de que $\hat{x}_0 \in \mathbf{int}(A)$?

La respuesta es **sí**. La hipótesis de que $\hat{x}_0$ sea un punto interior es absolutamente indispensable para garantizar que el valor de la integral sea estrictamente mayor a cero. Demostraremos esto construyendo un contraejemplo válido donde $\hat{x}_0 \in A \cap \mathrm{Fr}(A)$ (es decir, pertenece a la frontera, no al interior) y la conclusión falla.

Consideremos el conjunto $A = \{(0,0)\} \subset \mathbb{R}^2$, es decir, un conjunto que consta de un único punto en el plano. Este conjunto puede considerarse un rectángulo degenerado y, por tanto, es Jordan-medible con medida nula: $J(A) = 0$. Al estar compuesto por un solo punto, carece de volumen interior, por lo que su interior es vacío ($\mathrm{int}(A) = \varnothing$). Todo punto de A pertenece forzosamente a su frontera.

Definamos la función $f : A \to \mathbb{R}$ evaluada únicamente en ese punto como:

$$f(0,0) = 1$$

Verificamos una por una las hipótesis generales del problema en este escenario construido:

1). f es integrable sobre A (por teorema, toda función acotada definida sobre un conjunto de medida de Jordan cero es integrable).

2). $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$ (se cumple trivialmente ya que $1 \geq 0$).

3). f es continua en su dominio evaluado en el punto $\hat{x}_0 = (0,0) \in A$.

4). $f(\hat{x}_0) = 1 > 0$.

La única condición que este sistema no cumple es que $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$, puesto que el interior del conjunto es vacío.

Al calcular la integral de esta función sobre el conjunto A, recurrimos al resultado previamente demostrado (Ejercicio 19) que establece que la integral de cualquier función acotada sobre un conjunto de medida de Jordan cero es exactamente cero:

$$\int_A f = 0$$

A pesar de que la función es estrictamente positiva en el punto de continuidad $\hat{x}_0 \in A$, la integral global no logra ser mayor a cero. Este contraejemplo evidencia que si $\hat{x}_0$ no se encuentra en el interior del conjunto, es imposible asegurar la existencia de una vecindad con volumen real (medida positiva) alrededor de la discontinuidad donde la función logre "empujar" la sumatoria de áreas hacia un valor superior. Por consiguiente, la exigencia analítica de que $\hat{x}_0 \in \text{int}(A)$ resulta estructuralmente indispensable. ■

Inciso 27

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Suponga que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$ y sea $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) > 0\}$. Pruebe que

$$\int_A f > 0$$

si y sólo si $\text{int}(B) \neq \varnothing$.

Ejercicio 27

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Supongamos que $f(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in A$ y definamos el conjunto de positividad estricta de la función como $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) > 0\}$.

Queremos probar la doble implicación:

$$\int_A f > 0 \iff \text{int}(B) \neq \varnothing$$

Dividiremos la demostración en dos partes correspondientes a cada dirección de la equivalencia.

Primera parte: $\Longleftarrow$ (Si $\text{int}(B) \neq \varnothing$, entonces $\int_A f > 0$)

Supongamos que el interior de B es no vacío, es decir, $\text{int}(B) \neq \varnothing$. Por definición topológica, esto significa que existe al menos un punto $\hat{x}_0 \in \text{int}(B)$ y un radio $r > 0$ tal que la bola abierta $B_r(\hat{x}_0)$ está completamente contenida en B.

Dentro de cualquier bola abierta es posible inscribir un rectángulo cerrado no degenerado (con volumen estrictamente positivo). Sea R_0 uno de dichos rectángulos, de modo que se cumple la cadena de contenciones:

$$R_0 \subset B_r(\hat{x}_0) \subset B \subset A$$

Analicemos las propiedades de la función f sobre el rectángulo R_0:

1). Como A es Jordan-medible y f es integrable sobre A, y puesto que un rectángulo R_0 siempre es un conjunto Jordan-medible, invocamos el resultado del Ejercicio 24 b) para garantizar que la integrabilidad se hereda al subconjunto: f es integrable sobre R_0.

2). Como $R_0 \subset B$, y B es por definición el conjunto donde f es estrictamente positiva, se tiene que $f(\hat{x}) > 0$ para toda $\hat{x} \in R_0$.

La Proposición 1.18 del texto de referencia establece que si una función es integrable y estrictamente positiva en todo un rectángulo, entonces su integral sobre dicho rectángulo es estrictamente positiva. Por lo tanto:

$$\int_{R_0} f > 0$$

Finalmente, dado que $f(\hat{x}) \geq 0$ en todo A, y $R_0 \subset A$, el Ejercicio 24 d) nos permite aplicar la monotonía de la integral respecto a los dominios de integración:

$$\int_{R_0} f \leq \int_A f$$

Concluimos por transitividad que:

$$\int_A f \geq \int_{R_0} f > 0 \implies \int_A f > 0$$

Segunda parte: $\implies$ **(Si** $\int_A f > 0$**, entonces int**$(B) \neq \varnothing$**)**

Procederemos por contraposición. Supongamos que el interior de B es vacío, es decir, $\text{int}(B) = \varnothing$. Demostraremos que bajo esta condición, la integral $\int_A f = 0$.

Sea R un rectángulo que contenga a A. Definimos la función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

Dado que $f(\hat{x}) \geq 0$ sobre A, la función extendida preserva la no negatividad globalmente: $f_A(\hat{x}) \geq 0$ para toda $\hat{x} \in R$. Además, observemos que $f_A(\hat{x}) > 0$ si y sólo si $\hat{x} \in B$.

Puesto que f es integrable sobre A, f_A es integrable sobre R. Por la definición de la integral de Riemann, el valor de la integral coincide con el supremo de todas las sumas inferiores de Riemann:

$$\int_A f = \int_R f_A = \sup_{\mathcal{P}} \underline{S}(f_A, \mathcal{P})$$

Sea $\mathcal{P}$ una partición arbitraria del rectángulo R, la cual induce k subrectángulos no degenerados $R_1, R_2, \ldots, R_k$. Para cada subrectángulo R_i, su interior $\text{int}(R_i)$ es un conjunto abierto no vacío.

Como hemos supuesto que $\text{int}(B) = \varnothing$, es topológicamente imposible que algún conjunto abierto no vacío esté contenido en B. Por consiguiente, el interior del subrectángulo $\text{int}(R_i)$ no puede estar contenido en B. Esto implica que existe al menos un punto $\hat{y}_i \in \text{int}(R_i)$ tal que $\hat{y}_i \notin B$.

Al no pertenecer a B, la función extendida en este punto debe anularse, puesto que no puede ser estrictamente positiva (recordemos que $f_A \geq 0$). Por lo tanto:

$$f_A(\hat{y}_i) = 0$$

Dado que en todo subrectángulo R_i existe al menos un punto donde la función vale cero, y la función no toma valores negativos, el ínfimo de la función en cada subrectángulo es exactamente cero:

$$m_i = \inf\{f_A(\hat{x}) \mid \hat{x} \in R_i\} = 0 \quad \text{para cada } i = 1, \ldots, k$$

Calculamos ahora la suma inferior de Riemann para la partición $\mathcal{P}$:

$$\underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{k} m_i \cdot m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} 0 \cdot m(R_i) = 0$$

Puesto que la suma inferior es 0 para **cualquier** partición $\mathcal{P}$ del rectángulo R, el supremo de este conjunto de sumas inferiores es trivialmente 0. Así:

$$\int_R f_A = \sup_{\mathcal{P}} \underline{S}(f_A, \mathcal{P}) = 0 \implies \int_A f = 0$$

Por contraposición, si $\int_A f > 0$, entonces no puede ocurrir que $\text{int}(B) = \varnothing$. En consecuencia, queda rigurosamente demostrado que:

$$\int_A f > 0 \implies \text{int}(B) \neq \varnothing$$

Al verificarse ambas implicaciones, la equivalencia es correcta. ■

Inciso 28

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Sea $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) \neq 0\}$.

a) ¿B es un conjunto Jordan-medible?

b) Pruebe que f es integrable sobre B y que además

$$\int_A f = \int_B f.$$

Ejercicio 28 a)

Respuesta:

La respuesta es **no**. El conjunto $B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) \neq 0\}$ no es necesariamente un conjunto Jordan-medible, incluso si la función f es perfectamente integrable sobre el conjunto Jordan-medible A.

Demostraremos esto construyendo un contraejemplo clásico basado en la función de Thomae.

Contraejemplo:

Consideremos el intervalo cerrado en una dimensión $A = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Este conjunto es un rectángulo no degenerado y, por tanto, es trivialmente Jordan-medible con medida $J(A) = 1$.

Definimos la función acotada $f : A \to \mathbb{R}$ de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \text{ es racional (en fracción irreducible con } q > 0) \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional o } x = 0 \end{cases}$$

Analicemos las propiedades de esta función respecto a las hipótesis del problema:

1). La función está acotada en A, ya que $0 \leq f(x) \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$.

2). Es un resultado analítico estándar que esta función es continua en todos los números irracionales y discontinua en todos los números racionales (excepto el 0).

3). Puesto que el conjunto de discontinuidades de f es exactamente $\mathbb{Q} \cap (0, 1]$, el cual es un conjunto numerable, su medida de Lebesgue es cero.

4). Por el Teorema de Lebesgue (Teorema 1.29 del texto), al estar el conjunto de discontinuidades contenido en un conjunto de medida de Lebesgue nula, la función f es integrable sobre el conjunto A.

Por lo tanto, la función f cumple a cabalidad con la hipótesis inicial: es integrable sobre el conjunto Jordan-medible A.

Ahora, determinemos explícitamente el conjunto B:

$$B = \{x \in A \mid f(x) \neq 0\}$$

De la definición de nuestra función, $f(x)$ toma un valor distinto de cero si y sólo si x es un número racional en el intervalo $(0, 1]$. Por consiguiente:

$$B = \mathbb{Q} \cap (0, 1]$$

Evaluemos si el conjunto B es Jordan-medible. Según el Teorema 1.24, un conjunto es Jordan-medible si y sólo si su frontera tiene medida de Jordan cero.

Por la propiedad topológica de densidad de los números racionales e irracionales en los números reales, cualquier vecindad abierta (cualquier intervalo) alrededor de un punto arbitrario $x \in [0, 1]$ contendrá ineludiblemente puntos que pertenecen a B (números racionales) y puntos que no pertenecen a B (números irracionales).

Esto significa que no existen puntos interiores de B ni puntos exteriores a B dentro del intervalo $[0, 1]$. Todo punto del conjunto A es, por definición estricta, un punto de la frontera de B. En consecuencia, la frontera de B es todo el intervalo cerrado:

$$\text{Fr}(B) = [0, 1]$$

Finalmente, calculamos la medida de Jordan de esta frontera:

$$J(\text{Fr}(B)) = J([0, 1]) = 1 \neq 0$$

Como la medida de la frontera de B es estrictamente distinta de cero, el criterio de medibilidad nos fuerza a concluir que el conjunto B **no es Jordan-medible**.

Queda así demostrado rigurosamente que el subconjunto de puntos donde una función integrable no se anula no hereda necesariamente la medibilidad de Jordan del dominio original. ■

Ejercicio 28 b)

Demostración:

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función integrable sobre el conjunto Jordan-medible A. Definimos el conjunto B como los puntos de A donde la función no se anula:

$$B = \{\hat{x} \in A \mid f(\hat{x}) \neq 0\}$$

Queremos demostrar que f es integrable sobre B y que $\int_A f = \int_B f$.

Recordemos la definición analítica de la integral sobre un conjunto arbitrario (Definición 1.30 del texto de referencia). Elegimos un rectángulo R que contenga al conjunto A. Dado que $B \subset A$, este mismo rectángulo R contiene a B.

La integrabilidad de f sobre A significa que su función extendida $f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable sobre el rectángulo R. Esta función se define como:

$$f_A(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in A \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin A \end{cases}$$

De manera análoga, la integrabilidad de f sobre el conjunto B depende de la integrabilidad de su propia función extendida f_B sobre el mismo rectángulo R:

$$f_B(\hat{x}) = \begin{cases} f(\hat{x}) & \text{si } \hat{x} \in B \\ 0 & \text{si } \hat{x} \notin B \end{cases}$$

Para analizar la relación entre ambas funciones, compararemos los valores de $f_A(\hat{x})$ y $f_B(\hat{x})$ punto a punto para toda $\hat{x} \in R$. Podemos dividir el rectángulo en tres regiones mutuamente excluyentes:

1). **Caso 1:** $\hat{x} \in B$. Como $B \subset A$, el punto $\hat{x}$ también pertenece a A. Por definición de las funciones extendidas, obtenemos $f_B(\hat{x}) = f(\hat{x})$ y $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Por lo tanto, en esta región se cumple la igualdad: $f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x})$.

2). **Caso 2:** $\hat{x} \in A \setminus B$. El punto pertenece a A pero no pertenece a B. Al evaluar f_A, tenemos $f_A(\hat{x}) = f(\hat{x})$. Sin embargo, observemos la definición estricta del conjunto B: agrupa exclusivamente a los puntos de A donde $f(\hat{x}) \neq 0$. Como el punto $\hat{x} \in A$ no está en B, forzosamente la función se anula en dicho punto, es decir, $f(\hat{x}) = 0$. En consecuencia, $f_A(\hat{x}) = 0$. Por otra parte, al evaluar f_B en un punto que no pertenece a B, por definición se tiene $f_B(\hat{x}) = 0$. Por lo tanto, en esta región también se cumple la igualdad: $f_B(\hat{x}) = 0 = f_A(\hat{x})$.

3). **Caso 3:** $\hat{x} \notin A$. Como el punto no pertenece a A, lógicamente tampoco pertenece a B (ya que $B \subset A$). Ambas funciones extendidas toman el valor nulo por definición: $f_A(\hat{x}) = 0$ y $f_B(\hat{x}) = 0$. Por lo tanto, en esta región nuevamente se cumple la igualdad: $f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x})$.

Al haber evaluado de forma exhaustiva todos los puntos del rectángulo R, llegamos a la conclusión de que las funciones f_A y f_B son exactamente idénticas en todo el dominio de integración:

$$f_B(\hat{x}) = f_A(\hat{x}) \quad \text{para toda } \hat{x} \in R$$

Puesto que f_A es integrable sobre R (como consecuencia directa de la integrabilidad de f sobre A) y f_B es idéntica a f_A, se concluye de forma inmediata que la función extendida f_B también es integrable sobre el rectángulo R.

Por la definición estricta de integrabilidad sobre conjuntos, que f_B sea integrable sobre R significa con absoluta precisión que la función f es integrable sobre el conjunto B.

Finalmente, dado que dos funciones algebraicamente idénticas tienen invariablemente la misma integral de Riemann sobre un mismo dominio de integración, obtenemos que:

$$\int_R f_B = \int_R f_A$$

Aplicando las definiciones analíticas $\int_A f = \int_R f_A$ y $\int_B f = \int_R f_B$, sustituimos de manera directa en la igualdad anterior para concluir rigurosamente que:

$$\int_B f = \int_A f$$

■